Radical-7™

Radical-7

Guide de l’utilisateur



Masimo

Les instructions d'utilisation du Radical-7 contiennent les informations nécessaires pour le fonctionnement correct de tous les modèles du système Radical-7 Pulse CO-Oximeter. Certaines informations de ce manuel peuvent ne pas s'appliquer à votre système. Une connaissance générale de l'oxymétrie de pouls et la compréhension des caractéristiques et fonctions de l'appareil Radical-7 sont requises pour son utilisation correcte. N'utilisez pas l'appareil Radical-7 avant d'avoir intégralement lu et compris les instructions contenues dans ce manuel.

REMARQUE :
l'achat ou la détention de ce système ne s'accompagne d'aucune licence expresse ou implicite pour l'utilisation de ce système avec des pièces de rechange qui, employées seules ou associées à ce système, feraient l'objet d'un des brevets liés à cet appareil.

Mise en garde : En vertu de la loi fédérale des États-Unis, cet appareil ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance.

Radio sans fil
ID FCC : VKF-RAD7CA, IC : 7362A-RAD7CA

Masimo Corporation
40 Parker
Irvine, CA 92618, ÉTATS-UNIS
Tél. : 949-297-7000
Fax. : 949-297-7001
www.masimo.com

CE 0123

Représentant agréé dans l'UE pour Masimo Corporation :
EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hanovre, Allemagne

Équipement médical électrique uniquement conforme à la norme UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 No. 601.1 pour le choc électrique, l'incendie et les dangers mécaniques

Brevets : ***www.masimo.com/patents.htm***

© 2013 Masimo Corporation

®, Adaptive Probe Off Detection®, APOD®, Discrete Saturation Transform®, DST®, FastSat®, FST®, Masimo®, Pulse Oximeter®, PVI®, rainbow®, SatShare®, SET®, Signal Extraction Technology®, Signal IQ®, SpCO®, SpHb®, SpMet® sont des marques déposées de Masimo Corporation.

Adaptive Threshold Alarm™, In Vivo Adjustment™, Pleth Variability Index™, Radical-7™, rainbow Acoustic Monitoring™, rainbow Resposable™, RDS™, RRa™, RRp™, SafetyNet™, SpOC™ sont des marques commerciales de Masimo Corporation. Toutes les autres marques et marques déposées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Les marques déposées PATIENT SAFETYNET et PSN sont utilisées sous licence du consortium universitaire des systèmes de santé (University HealthSystem Consortium).

Table des matières

À propos de ce manuel 7

Description du produit, indications d'utilisation, contre-indications et caractéristiques 9

- Description de l’appareil 9
- Indications d’utilisation 11
- Contre-indications 11

Informations sur la sécurité, avertissements, et mises en garde 13

- Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs aux paramètres 13
- Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs à l’appareil 18
- Informations, avertissements, mises en garde et remarques de sécurité 22
- Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs aux alarmes 25
- Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs au capteur 26

Chapitre 1 : Présentation de la technologie 29

- Technologie d’extraction de signal SET (Signal Extraction Technology). 29
- Technologie de CO-oxymétrie de pouls rainbow 32
- Technologie de la surveillance acoustique rainbow (RAM) 37

Chapitre 2 : Descriptions des Radical-7 41

- Description générale du système 41
- Fonctionnalité du Radical-7 41
- Portable 42
- Unité autonome 45
- Interface de moniteur avec SatShare 48

Chapitre 3 : Installation 51

- Déballage et inspection 51
- Puissance requise pour la station d'accueil 51

Installation de la station d’accueil 52
Chargement initial de la batterie 52
Configuration pour utilisation de Philips, Agilent, ou HP VueLink 52
Configuration de Spacelabs Flexport 53
Configuration et utilisation de SatShare 53
Chapitre 4 : Fonctionnement 55
Utilisation de l'écran tactile et des boutons 55
Utiliser le verrouillage de l’écran 56
Utiliser le bouton Home 56
Naviguer dans le Radical-7 57
À propos de la vue d’affichage 58
Présentation des modes de sensibilité 65
Modification des modes de sensibilité 66
Accéder au menu principal 67
Navigation dans le menu principal 67
Réglages du paramètre 69
Sons 88
Réglages appareil 90
Tendances 98
À propos 109
Chapitre 5 : Profils 111
Présentation des profils 111
Modification des profils 112
Remplacement des réglages par défaut définis en usine pour les profils Adulte et Nouveau-né 115
Mettre le Radical-7 hors tension 116
Chapitre 6 : Alarmes et messages 117
À propos des alarmes 117
Suppression des alarmes 117
Fonction Alarme à seuils adaptatifs (ATA) 120

Alarmes 3D 121
Messages 124
Chapitre 7 : Résolution des problèmes 131
Problème de mesures 131
Dépannage du Radical-7 134
Chapitre 8 : Spécifications 137
Plage de mesures 137
Précision 137
Résolution 139
Caractéristiques électriques 140
Caractéristiques environnementales 140
Caractéristiques physiques 141
Rétrospection 141
Alarmes 141
Indicateurs d'affichage 142
Conformité 144
Interface de sortie 145
Radio sans fil (si installée) 146
Spécifications de l'interface série 146
Configuration de l'interface série 146
Spécifications de la sortie analogique et appel infirmier 147
Symboles 149
Codes des pays (FCC et UE) 151
Citations 153
Chapitre 9 : Réparations et entretien 155
Nettoyage 155
Fonctionnement et entretien de la batterie 156
Vérification des performances 159
Politique de réparation 161
Procédure de retour 162

Contactez Masimo 162

Annexe : Meilleures pratiques pour la comparaison avec des mesures de référence 167

Meilleures pratiques de liste de contrôle pour la comparaison avec des mesures de SpHb continues 167

Meilleures pratiques de liste de contrôle pour la comparaison avec des mesures de SpCO 170

Meilleures pratiques de liste de contrôle pour la comparaison avec des mesures de fréquence respiratoire acoustique 172

Index 175

À propos de ce manuel

Ce manuel explique comment régler et utiliser le Radical-7 Pulse CO-Oximeter. Des consignes de sécurité importantes relatives à l'utilisation générale du Radical-7 sont présentées dans ce manuel. Lire et observer tous les avertissements, mises en garde et remarques présentés tout au long de ce manuel. Les informations suivantes constituent des explications de sécurité, des avertissements, mises en garde et remarques.

Un *avertissement* est donné lorsqu'une action peut entraîner un résultat grave (par exemple une lésion, un effet indésirable grave, un décès) pour le patient ou l'utilisateur. Ce qui suit est un exemple de message d'avertissement :



Avertissement

Ceci est un exemple d'avertissement.

Une *mise en garde* est donnée lorsque le patient ou l'utilisateur doit prendre des précautions particulières afin d'éviter de blesser le patient ou d'endommager l'appareil ou d'autres instruments. Ce qui suit est un exemple de message de mise en garde :

Mise en garde

Ceci est un exemple de mise en garde.

Une *remarque* fournit des informations générales supplémentaires. Ce qui suit est un exemple de remarque :

Remarque : ceci est un exemple de remarque.

Description du produit, indications d'utilisation, contre-indications et caractéristiques

Le chapitre suivant contient la description du produit Radical-7, ses caractéristiques et avantages clés, des indications d'utilisation, des contre-indications et des informations de sécurité, y compris des avertissements, mises en garde et remarques.

Description de l’appareil

Le Radical-7 est un moniteur non invasif qui permet de mesurer la saturation du sang artériel en oxygène (SpO2), la fréquence du pouls (FP) et l'indice de perfusion (PI), ainsi que des mesures facultatives de l'hémoglobine (SpHb), de la carboxyhémoglobine (SpCO), de la teneur totale en oxygène (SpOC), de la méthémoglobine (SpMet), de l'indice de variabilité de la pleth (PVI), de la fréquence respiratoire acoustique (RRa) et du rythme respiratoire Pleth (RRp).

Le Radical-7 peut être utilisé comme un moniteur portable ou autonome. Le Radical-7 est doté d'un affichage tactile LCD qui affiche en permanence les valeurs numériques de tous les paramètres.

Le Radical-7 fournit également des représentations graphiques de la forme d’onde pléthysmographique, de la forme d’onde respiratoire, ainsi que de l’indicateur de l’identification et de la qualité du signal (Signal IQ).

Le Radical-7 peut interagir avec un moniteur patient multi-paramètres pour que les données de l'oxymétrie de pouls Masimo SET s’affichent sur ce moniteur.

Le Radical-7 possède une liaison radio sans fil 802.11 incorporée qui peut être utilisée pour la connectivité.

Fonctions clés

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour le Radical-7. Certaines fonctions sont en option :

- Il a été prouvé cliniquement que Masimo SET satisfait toutes les exigences de sensibilité et de spécificité de la technologie de pulse oximeter.
- La technologie rainbow utilise des longueurs d'onde de lumière 7+ pour mesurer de façon continue et non invasive la carboxyhémoglobine (SpCO), la méthémoglobine (SpMet) et l'hémoglobine totale (SpHb), et permet de détecter avec une grande fiabilité le débranchement d'une sonde.
- La teneur totale en oxygène (SpOC) permet de disposer d'une valeur calculée de la quantité d'oxygène dans le sang artériel ; cette information peut être utile pour connaître la quantité d'oxygène aussi bien dissous dans le plasma que combiné à l'hémoglobine.
- L'indice de perfusion (PI) avec fonctionnalité de tendance indique la force du signal du pouls et peut être utilisé comme outil de diagnostic dans des conditions d'irrigation faible.
- L'indice de variabilité de la pleth (PVI) indique les changements de facteurs physiologiques, comme le tonus vasculaire, le volume sanguin circulatoire et les mouvements de la pression intrathoracique. [L'utilité du PVI est inconnue à ce stade et nécessite des études cliniques approfondies. Des facteurs techniques peuvent affecter le PVI, notamment un mauvais positionnement et des mouvements du patient.]
- Le rythme respiratoire peut être déterminé par la forme d'onde acoustique (RRa) ou pléthysmographique (RRp).
- La courbe Signal IQ (qualité du signal) est utile pour l'identification du signal et l'indication de qualité en cas de mouvement excessif et de signal faible dans un environnement bruyant.
- FastSat suit les changements rapides de O2 artériel.
- Une tonalité variable indique les variations de SpO2 par pas de 1 %.
- L'interface SatShare permet de transférer la SpO2 et la fréquence du pouls sur un moniteur multi-paramètres existant et de lire la SpCO, la SpMet, la SpHb et la SpOC sur le moniteur Radical-7.
- La rotation automatique de l'écran permet un affichage droit pour un positionnement vertical ou horizontal du moniteur.
- Interface par écran tactile multi-gestes.
- Portable, amovible pour le transport du patient.
- Interface d'alarme distante.

Indications d’utilisation

Le Masimo Radical-7 et ses accessoires sont conçus pour la surveillance continue non invasive de la saturation en oxygène fonctionnel de l'hémoglobine artérielle (SpO2), de la fréquence du pouls (FP), de la saturation de carboxyhémoglobine (SpCO), de la saturation de méthémoglobine (SpMet), de la concentration d'hémoglobine totale (SpHb) et/ou de la fréquence respiratoire (RRa).

Le Masimo Radical-7 et ses accessoires ont été validés et conçus pour une utilisation chez l’adulte, l’enfant et le nouveau-né, en mouvement et au repos et chez les patients présentant une bonne ou une mauvaise perfusion traités dans des hôpitaux, des établissements hospitaliers, un lieu mobile ou à domicile.

En outre, le Masimo Radical-7 et ses accessoires sont conçus pour fournir des données continues de surveillance non invasive obtenues à partir du Masimo rainbow SET Radical 7 Pulse CO-Oximeter et des accessoires de saturation en oxygène fonctionnel de l'hémoglobine artérielle (SpO2), ainsi que la fréquence du pouls (FP), à des appareils multi-paramètres pour l'affichage sur ces derniers.

Contre-indications

Le Radical-7 n’est pas destiné à être utilisé en tant que moniteur d’apnée.

Informations sur la sécurité, avertissements, et mises en garde

Le chapitre suivant liste les avertissements, mises en garde, remarques et informations sur la sécurité.

Le Radical-7 est conçu pour minimiser le risque d'erreurs dans le programme logiciel grâce à l'observation de bonnes méthodes de conception et de fabrication, d'analyse des risques et d'homologation du logiciel.

Le Radical-7 doit être utilisé exclusivement par un personnel qualifié. Le présent manuel, les informations concernant les accessoires, le mode d'emploi, ainsi que toutes les mises en garde et les spécifications doivent être lus avant toute utilisation.

Utilisez toujours le Radical-7 en respectant à la lettre les consignes fournies dans ce manuel, y compris le choix du doigt, l'alignement du doigt dans le capteur et le comportement du patient pendant le test. Le non-respect de l'ensemble des instructions de ce manuel peut conduire à des mesures imprécises.

Mise en garde

En ce qui concerne la SpHb, le Radical-7 doit être considéré comme un dispositif d'alerte précoce. Avant de prendre une décision clinique, il convient d'analyser les prélèvements sanguins à l'aide d'instruments de laboratoire pour comprendre parfaitement l'état du patient.

Mise en garde

Les variations des mesures d'hémoglobine peuvent être importantes ; elles peuvent être dues au type d'échantillon, à la position du corps, ainsi qu'à d'autres conditions physiologiques. Comme avec la plupart des tests d'hémoglobine, les résultats de test du Radical-7 doivent être interprétés en fonction de l'état du patient. Tout résultat contradictoire avec l'état clinique du patient doit faire l'objet d'une nouvelle mesure et/ou d'un test supplémentaire.

Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs aux paramètres

Ce chapitre contient des informations sur la sécurité relatives aux paramètres.



Avertissement

Substances interférantes : des colorants, ou des substances contenant des colorants, qui modifient la pigmentation peuvent fausser les mesures.



Avertissement

La SpO2, SpCO, SpMet et SpHb sont étalonnées empiriquement, chez des volontaires adultes sains, présentant des taux normaux de carboxyhémoglobine (COHb) et de méthémoglobine (MetHb).



Avertissement

Le Radical-7 ne peut pas mesurer des taux élevés de COHb ou MetHb.



Avertissement

Des mesures inexactes de la SpO2 peuvent être causées par :

- Des taux élevés de HbCO et de HbMet
  - En cas d'augmentation du taux de HbCO : des taux de HbCO supérieurs à la normale ont tendance à provoquer une élévation du taux de SpO2. L'augmentation est approximativement égale à la quantité de HbCO qui est présente.
  - **Remarque** : des taux élevés de COHb peuvent apparaître avec une SpO2 apparemment normale. En cas de suspicion d'élévation des taux de COHb, il convient de procéder à une analyse en laboratoire (CO-oxymétrie) d'un échantillon sanguin.
- En cas d'augmentation du taux de MetHb : la SpO2 peut être diminuée par des taux de HbMet d'environ 10 % à 15 %. Lorsque les taux de MetHb sont supérieurs, il est possible que la mesure de la SpO2 se situe autour de 80 %. En cas de suspicion d'élévation des taux de MetHb, il convient de procéder à une analyse en laboratoire (CO-oxymétrie) d'un échantillon sanguin.
- Colorants intravasculaires, notamment vert d'indocyanine ou bleu de méthylène
- Des colorations et des textures externes, comme le vernis à ongle, les ongles acryliques, les paillettes, etc.
- Taux élevés de bilirubine
- Anémie sévère
- Hypoperfusion artérielle
- Artéfact de mouvement



Avertissement

Des mesures inexactes de la SpHb et de la SpOC peuvent être causées par :

- Colorants intravasculaires, notamment vert d'indocyanine ou bleu de méthylène
- Des colorations et des textures externes, comme le vernis à ongle, les ongles acryliques, les paillettes, etc.
- Taux élevés de bilirubine
- Hypoperfusion artérielle
- Artéfact de mouvement
- Niveaux faibles de saturation du sang artériel en oxygène
- Niveaux élevés de carboxyhémoglobine
- Niveaux élevés de méthémoglobine
- Différence entre la température de la peau du doigt du patient et la température du centre de son doigt
- Troubles de la synthèse de l'hémoglobine
- Une hémoglobinose et des troubles de la synthèse, comme des thalassémies, Hb S, Hb C, drépanocytose, etc.
- Affection vasospasmique comme le syndrome de Raynaud
- Une haute altitude
- Acrosyndrome
- Maladie du foie
- Une interférence électromagnétique

Avertissement

Des mesures inexactes de la SpCO et de la SpMet peuvent être causées par :

- Colorants intravasculaires, notamment vert d'indocyanine ou bleu de méthylène
- Des taux anormaux d'hémoglobine
- Hypoperfusion artérielle
- Faibles niveaux de saturation du sang artériel en oxygène, y compris hypoxémie induite par l'altitude
- Taux élevés de bilirubine totale
- Artéfact de mouvement
- Des mesures SpCO peuvent ne pas être fournies si les mesures de SpO2 sont inférieures à 90 %
- Des mesures SpCO peuvent ne pas être fournies si les mesures de SpMet sont supérieures à 2 %

Des mesures inexactes de la SpCO peuvent être causées par :

- Des taux de méthémoglobine supérieurs ou égaux à environ 1,5 %

Avertissement

Des mesures inexactes de la fréquence respiratoire peuvent être causées par :

- Hypoperfusion artérielle
- Artéfact de mouvement
- Saturation du sang artériel en oxygène basse
- Une ambiance ou un environnement sonore trop bruyant
- Un positionnement incorrect du capteur

Mise en garde

En cas de tendance du patient à l'hypoxémie, il convient d'analyser les prélèvements à l'aide d'appareils de laboratoire pour comprendre parfaitement l'état du patient.

Mise en garde

Lorsque vous utilisez la fonction In Vivo Adjustment, vérifiez et confirmez régulièrement les valeurs de décalage, car l'écart entre la valeur de paramètre affichée et la valeur de la référence de laboratoire peut évoluer au fil du temps.

Mise en garde

N'utilisez pas la fonction In Vivo Adjustment si le moniteur affiche le message *Low SpHb SIQ*.

Mise en garde

Si le message Low Perfusion s'affiche souvent, recherchez un site de surveillance mieux adapté. Entre temps, évaluez le patient et, le cas échéant, vérifiez son état d'oxygénation par d'autres moyens.

Mise en garde

Le changement de calcul de la SpHb, de date et d'heure de l'horloge système ou le changement de période de rétrospection entraîne l'effacement des données dans la mémoire de tendances.

Mise en garde

Une ambiance sonore bruyante peut influer la précision de la mesure de la fréquence respiratoire par le capteur de respiration acoustique.

Pour la surveillance de la respiration acoustique, Masimo recommande une surveillance minimale de l'oxygénation (SpO2) et de la respiration (RRa).

Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs à l'appareil

Ce chapitre contient des informations sur la sécurité relatives à l'appareil.

Avertissement

Risque d'explosion : n'utilisez pas le Radical-7 en présence d'anesthésiques ou d'autres substances inflammables en conjonction avec de l'air, de l'oxyde nitreux ou dans un milieu riche en oxygène.

Avertissement

N'utilisez pas le Radical-7 ou le capteur pendant un examen par imagerie de résonance magnétique (IRM).



Avertissement

Ne placez pas le Radical-7 ou ses accessoires dans une position qui peut l'amener à chuter sur le patient.



Avertissement

En mode SatShare, n'utilisez pas l'affichage de la forme d'onde pléthysmographique sur le moniteur multi-paramètres à des fins de diagnostic. Préférez l'utilisation de la courbe pléthysmographique affichée sur l'écran du Radical-7.



Avertissement

La mesure de fréquence du pouls est basée sur la détection optique d'un pouls périphérique et peut donc ne pas détecter certaines arythmies. Le Radical-7 ne peut ni remplacer, ni se substituer à une analyse de l'arythmie à partir de l'ECG.



Avertissement

Le Radical-7 peut être utilisé pendant une défibrillation, mais les mesures risquent de manquer de précision pendant 20 secondes maximum.



Avertissement

Ne placez pas des récipients contenant des liquides sur le Radical-7 ou à proximité de celui-ci. Les liquides renversés sur le Radical-7 risquent de nuire à son bon fonctionnement ou d'être à l'origine d'une panne de l'appareil.



Avertissement

Des interférences électromagnétiques (écrans d'ordinateur et/ou téléviseurs LCD/plasma) peuvent provoquer des erreurs ou fausser les mesures sur le Radical-7.



Avertissement

En cas de panne du Radical-7 au cours d'une des étapes de réglage ou des essais d'étanchéité, différez son utilisation tant que le personnel technique qualifié n'aura pas résolu le problème.



Avertissement

Un testeur fonctionnel ne peut pas être utilisé pour évaluer la précision du Radical-7.



Avertissement

Ne stérilisez pas le Radical-7 à l'autoclave, à la pression ou au gaz.



Avertissement

Évitez de toucher ou de frotter l'écran avec des nettoyants abrasifs, des instruments, des brosses ou des matières rugueuses, ou de le mettre en contact avec tout objet susceptible de le rayer.



Avertissement

N'utilisez pas de solutions à base de pétrole ou d'acétone, ni tout autre solvant corrosif, pour nettoyer le Radical-7. Ces substances affectent les matériaux de l'appareil et peuvent causer une panne de l'appareil.



Avertissement

Les procédures d'entretien décrites spécifiquement dans le manuel doivent uniquement être effectuées par un technicien habilité. Confiez toute réparation au personnel qualifié et formé à la réparation de cet appareil.



Avertissement

Les signaux SatShare sont des formes d'onde simulées idéales correspondant aux valeurs calculées de saturation et de fréquence du pouls, et contiennent toutes les informations des formes d'onde physiologiques. Le moniteur patient multi-paramètres décode ces signaux en valeurs de saturation et de fréquence du pouls.



Avertissement

N'utilisez pas simultanément le SatShare et le port série.

Mise en garde

Ne placez pas le Radical-7 à un emplacement où les réglages peuvent être modifiés par le patient.

Mise en garde

Élimination du produit - Respectez les réglementations locales pour l'élimination de l'appareil et/ou de ses accessoires.

Seules la SpO2 et la fréquence du pouls peuvent être affichées sur le moniteur multi-paramètres avec Flexport.

Si la station d'accueil du Radical est compatible avec SafetyNet, Vuelink ne sera pas pris en charge.

Utilisez le Radical-7 en respectant les dispositions du chapitre *Caractéristiques environnementales* de ce manuel.

Ce dispositif est conforme à la section 15 des règles FCC. Son fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nocives et (2) ce dispositif doit supporter toute interférence reçue, notamment toute interférence pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Utilisation libre uniquement : L'appareil et les accessoires associés sont autorisés par la FDA (Food and Drug Administration) pour la surveillance non invasive des patients ; ils ne doivent pas être utilisés pour tout autre processus, procédure, expérience ou toute autre utilisation non prévue ou non autorisée par la FDA ou de toute autre manière ne correspondant pas au mode d'emploi ou à l'étiquetage.

Tout changement ou toute modification n'ayant pas été expressément autorisé par l'autorité en charge de la mise en conformité peut entraîner une annulation de l'habilitation de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Conformément aux exigences internationales relatives aux télécommunications, les bandes de fréquence de 2,4 GHz et de 5,15 à 5,25 GHz sont réservées à un usage interne afin de réduire le risque d'interférences nocives avec les systèmes satellites mobiles de canal commun.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B conformément à la section 15 des règles de la FCC (États-Unis). Ces limites sont conçues afin de fournir une protection raisonnable contre toute interférence, dans le cadre d'un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie à radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, il peut créer des interférences pouvant perturber les communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'une installation

particulière soit exempte d'interférences. Si cet appareil provoque des interférences perturbant la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé de corriger l'interférence en procédant, au choix, comme suit :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise sur un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Faites appel au distributeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils médicaux établies par la norme EN 60601-1-2: 2002, Directive pour appareils médicaux 93/42/CEE relatives aux appareils de classe B. Ces limites sont conçues afin de fournir une protection raisonnable contre toute interférence, dans le cadre d'un environnement médical typique.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Informations, avertissements, mises en garde et remarques de sécurité

Ce chapitre contient des informations sur la sécurité relatives au fonctionnement électrique.



Avertissement

Risque d'incendie : pour éviter tout risque d'incendie, utilisez toujours des fusibles du même type, courant nominal et tension nominale.

Mise en garde

Ne placez pas le Radical-7 sur un appareil électrique pouvant affecter l'appareil et l'empêcher de fonctionner correctement.

Mise en garde

Jetez les batteries usagées en accord avec les exigences réglementaires propres au pays ou à la région.

Mise en garde

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié. Remplacez-la exclusivement par des pièces détachées de provenance Masimo.

Mise en garde

Si la batterie est faible, branchez le Radical-7 à une prise électrique CA pour éviter toute perte d'alimentation.

Mise en garde

N'incinérez pas la batterie.

Mise en garde

Risque de choc électrique : n'ouvrez pas le boîtier du Radical-7 sauf pour remplacer la ou les batteries.

Mise en garde

Pour éviter tout risque d'électrocution, respectez les précautions ci-dessous :

- Évitez de poser l'appareil sur des surfaces où du liquide a été renversé.
- Ne trempez pas ou n'immergez pas l'appareil dans un liquide.
- Utilisez les solutions de nettoyage avec parcimonie.

Mise en garde

Risques d'électrocution et d'inflammabilité : Avant de nettoyer le Radical-7, toujours le mettre hors tension et débrancher le câble d'alimentation du secteur.

Mise en garde

Ne retirez en aucun cas le conducteur de terre de la fiche d'alimentation électrique.

Mise en garde

N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur. Le câble d'alimentation et la prise doivent être intacts et non endommagés.

Mise en garde

Pour assurer l'isolation électrique du patient, ne connectez que des appareils dotés de circuits électriques isolés.

Mise en garde

Ne branchez pas l'appareil sur une prise électrique commandée par un interrupteur mural ou une commande d'intensité d'éclairage.

Toutes les connexions pour périphérique externe du connecteur de sortie analogique/appel infirmier doivent être conformes à la norme CEI-60950.

Il est recommandé de placer l'appareil portable Radical-7 sur la station d'accueil branchée à une source d'alimentation CA lorsque vous ne l'utilisez pas, pour garantir que la batterie soit complètement chargée.

Les périphériques externes connectés au SatShare doivent être conformes à la norme CEI-60601-1-1.

N'utilisez que le câble SatShare doté d'une perle de ferrite.

Le cordon d'alimentation permet de déconnecter l'appareil de l'alimentation de secteur électrique.

Si le Radical-7 portable reste sept (7) jours ou plus sans être utilisé ou chargé, il convient de recharger la batterie avant usage.

L'appareil doit être configuré conformément à la fréquence d'alimentation de votre localité pour permettre l'élimination des parasites générés par les lumières fluorescentes et autres sources lumineuses.

En cas de doute sur l'intégrité de l'agencement du conducteur de mise à la terre, faites fonctionner le Radical-7 avec la batterie interne jusqu'à ce que le conducteur de protection de l'alimentation CA soit de nouveau en état de marche.

Ne trempez ni n'immergez jamais l'appareil dans une solution liquide. Risque de détérioration. Il ne doit pas être stérilisé par rayonnement, à la vapeur, à l'autoclavage, ou toute autre méthode que l'oxyde d'éthylène comme indiqué.

Seules la SpO2 et la fréquence du pouls peuvent être affichées sur un moniteur multi-paramètres avec SatShare.

La batterie doit être installée et/ou retirée du Radical-7 par un personnel qualifié uniquement.

La capacité de toute batterie diminue avec le temps, la durée de fonctionnement restante lorsque la batterie est presque déchargée dépend donc de l'âge de celle-ci.

Toutes les connexions d'appareil externe au port série RS-232 doivent être conformes à l'IEC-60950.

La batterie de la station d'accueil ne peut être installée et/ou retirée de la station d'accueil que par un technicien qualifié.

Pour économiser la batterie, réglez la fréquence des alarmes sonores sur la fréquence minimale ou le volume minimal.

Pour économiser la batterie, réglez le rétro éclairage de l'écran LCD au minimum.

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité SatShare, pour économiser la batterie, maintenez toujours le Radical-7 branché sur l'alimentation CA.

Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs aux alarmes

Ce chapitre contient des informations sur la sécurité relatives aux alarmes.

Mise en garde

Pour une utilisation à domicile, veillez à ce que l'alarme du Radical-7 puisse être entendue depuis les autres pièces, en particulier lorsque des appareils bruyants, tels que des aspirateurs, des lave-vaisselles, des sèche-linges, des téléviseurs ou des radios, fonctionnent.

Mise en garde

Ne placez pas le Radical-7 contre une surface qui pourrait étouffer le son de l'alarme.

Mise en garde

Vérifiez les limites d'alarme à chaque utilisation du Radical-7 pour vous assurer qu'elles sont adaptées au patient sous surveillance.

Mise en garde

La fonction Appel infirmier est désactivée lorsque les alarmes sonores sont suspendues et que la fonction Appel infirmier est réglée sur Alarmes.

Mise en garde

Lorsque le Radical-7 est placé sur All Mute (Suspension générale), les alarmes patient ne sont pas accompagnées d'un signal sonore sur le Radical-7 ou sur le SafetyNet. La vue SafetyNet affiche une alarme visuelle.

Mise en garde

Pendant le fonctionnement SatShare, les alarmes sonores peuvent être désactivées sur le Radical-7. Lorsque l'alarme sonore est désactivée sur le Radical-7 (indiquée par une cloche avec une barre oblique en travers), utilisez le moniteur multi-paramètres pour indiquer les conditions d'alarme.

Mise en garde

Si une condition d'alarme survient alors que toutes les alarmes sont suspendues (TOUTES SILENCIEUSES), vous ne serez alerté que par un indicateur visuel et des symboles. Aucune alarme sonore ne sera émise.

L'option Desat Index Alarm n'est pas censée remplacer l'option Low Saturation Alarm, mais la compléter

Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs au capteur

Ce chapitre contient des informations sur la sécurité relatives au capteur.



Avertissement

Comme avec tout équipement médical, positionnez soigneusement les câbles patient de sorte à réduire le risque d'enchevêtrement ou de strangulation.



Un avertissement

Retirez toujours le capteur du patient et déconnectez complètement le patient du Radical-7 avant de procéder à sa toilette.

Mise en garde

En cas d'utilisation du Radical-7 lors d'une exposition du corps entier aux rayonnements, maintenez le capteur hors du champ de rayonnement. Si le capteur est exposé aux rayonnements, la mesure peut être inexacte ou l'appareil peut afficher une valeur égale à zéro pendant toute la durée de la période d'irradiation active.

Mise en garde

Le mauvais positionnement du capteur peut entraîner des erreurs de mesure.

Ne formez pas de boucles serrées avec le câble du capteur et ne l'enroulez pas autour de l'appareil, vous risqueriez de l'endommager.

Sécurité du patient - Si un capteur est endommagé, interrompez immédiatement son utilisation.

Des informations additionnelles spécifiques sur les capteurs Masimo compatibles avec le Radical-7, dont les paramètres et les performances de mesure en cas de mouvement et de perfusion basse, se trouvent dans le mode d'emploi des capteurs.

N'exposez pas les capteurs Masimo utilisés avec le Radical-7 à l'humidité, à des liquides ou à un environnement humide, ces conditions pouvant perturber son fonctionnement ou provoquer une panne.

Ne dirigez pas des lampes de très haute intensité (telles que des lumières stroboscopiques et les rayons directs du soleil) sur le capteur ; le Radical-7 serait incapable d'effectuer des mesures.

Avec le réglage de sensibilité maximale, les performances de la détection de *capteur débranché* peuvent être altérées. Si le Radical-7 se trouve dans ce mode et que le capteur se détache du patient, le risque de mesures erronées découlant du « bruit » ambiant, tel que la lumière, les vibrations et les courants d'air, augmente.

Le Radical-7 offre une méthode automatique pour détecter et prévenir l'utilisation de câbles et de capteurs d'imitation, qui peuvent ne pas respecter les spécifications de qualité et de performances de Masimo, et pour éviter que les câbles et les capteurs Masimo ne soient utilisés bien au-delà de leur durée de vie escomptée. Les câbles et les capteurs Masimo n’arrivent pas à expiration lors d'une session de surveillance.

Chapitre 1 : Présentation de la technologie

Le chapitre suivant contient des descriptions générales sur les paramètres, les mesures et la technologie utilisée par les produits de Masimo.

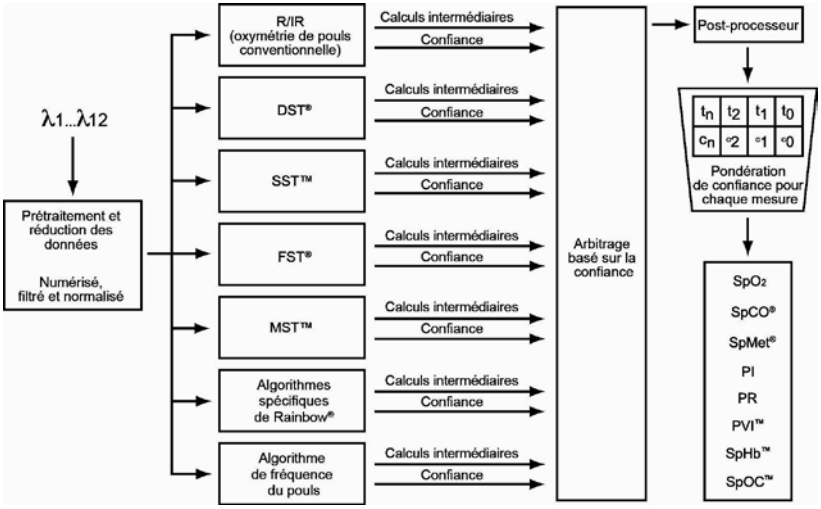
Technologie d’extraction de signal SET (Signal Extraction Technology)

Le traitement des signaux par la technologie d’extraction de signal Masimo est différent de celui des oxymètres de pouls classiques. Les oxymètres de pouls conventionnels supposent que le sang artériel est le seul sang se déplaçant (pulsé) dans le site de mesure. Toutefois, lors des mouvements du patient, le sang veineux circule également, ce qui entraîne les oxymètres de pouls classiques à indiquer des valeurs basses car ils ne peuvent pas faire la différence entre le mouvement du sang artériel et celui du sang veineux (appelé parfois le bruit).

L’oxymétrie Masimo SET utilise des moteurs parallèles et un filtrage numérique adaptatif. Les filtres adaptatifs sont puissants parce qu’ils sont capables de s’adapter à la variabilité des signaux physiologiques et/ou du bruit et de les séparer en considérant le signal dans son ensemble et en le décomposant en ses composantes fondamentales. L'algorithme de traitement de signaux Masimo SET, Discrete Saturation Transform® (DST®), en parallèle avec Fast Saturation Transform® (FST®), identifie correctement le bruit, l'isole et, à l'aide des filtres adaptatifs, l'annule. Il donne ensuite la saturation réelle du sang artériel en oxygène qui est alors affichée sur le moniteur.

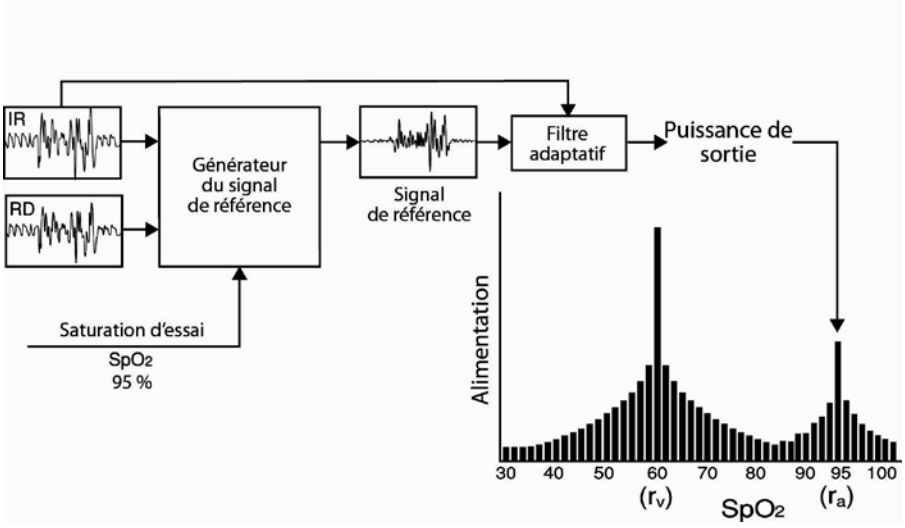
Moteurs parallèles Masimo rainbow SET

Cette figure n'est présentée qu'à des fins conceptuelles.



Masimo SET DST

Cette figure n'est présentée qu'à des fins conceptuelles.



Description générale de la saturation d’oxygène (SpO2)

L’oxymétrie de pouls s’appuie sur les principes suivants :

1. L’oxyhémoglobine (le sang oxygéné) et la déoxyhémoglobine (le sang non oxygéné) présentent une différence d’absorption de la lumière rouge et de la lumière infrarouge (spectrophotométrie).
2. La quantité de sang artériel dans le tissu change suivant le pouls (photopléthysmographie). La quantité de lumière absorbée par les volumes variables de sang artériel change donc elle aussi.

Surveillance réussie de SpO2, FP, et PI

La stabilité des mesures de la SpO2 peut être une bonne indication de la validité du signal. Bien que la stabilité soit un terme relatif, l’utilisateur apprendra progressivement à distinguer les changements d’origine physiologique ou artificielle, ainsi que la rapidité, la répartition dans le temps et le comportement qui les caractérisent.

La stabilité temporelle des mesures est influencée par la durée d’intégration choisie. Plus le temps d’intégration est long, plus les mesures ont tendance à devenir stables. Ceci est dû à une réponse amortie lorsque le signal est intégré sur une durée plus longue par rapport à des temps d’intégration plus courts. Cependant, des temps d’intégration plus longs retardent la réponse de l’oxymètre et réduisent les variations mesurées de SpO2 et la fréquence du pouls.

Saturation fonctionnelle en oxygène (SpO2)

Le Radical-7 est étalonné pour mesurer et indiquer la saturation fonctionnelle en oxygène (SpO2) : il s’agit de la quantité d’oxyhémoglobine exprimée en pourcentage d’hémoglobine pouvant transporter de l’oxygène.

Notez que la carboxyhémoglobine n'est pas capable de transporter l'oxygène, mais est reconnue comme hémoglobine oxygénée par l'oxymétrie de pouls traditionnelle.

Description générale de la fréquence du pouls (FP)

La fréquence du pouls (FP), mesurée en battements par minute (BPM), est basée sur la détection optique du pouls périphérique.

Description générale de l’indice de perfusion (PI)

L'indice de perfusion (PI) est le ratio entre le débit sanguin pulsatile et le sang non pulsatile ou statique dans les tissus périphériques. Le PI est donc une mesure non invasive de l'état de perfusion périphérique qui peut être obtenue de façon continue et non invasive par un oxymètre de pouls.

Description générale de l'indice de variabilité de la pleth (PVI)

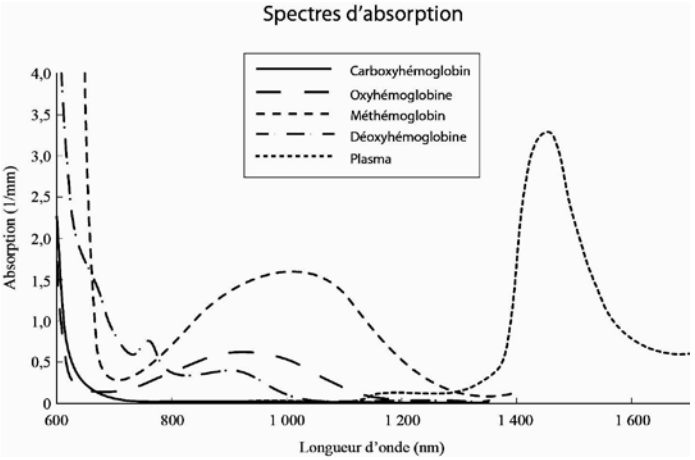
L'indice de variabilité de la Pleth (PVI) est une mesure des changements dynamiques de l'indice de perfusion (PI) qui se produisent pendant le cycle respiratoire. Le calcul est effectué en mesurant les changements du PI sur un intervalle pendant lequel se produisent un ou plusieurs cycles respiratoires complets. Le PVI est affiché sous forme de pourcentage (0-100 %).

L'utilité du PVI est inconnue à ce stade et nécessite des études cliniques approfondies. Des facteurs techniques peuvent affecter le PVI, notamment un mauvais positionnement du capteur et des mouvements du patient.

Technologie de CO-oxymétrie de pouls rainbow

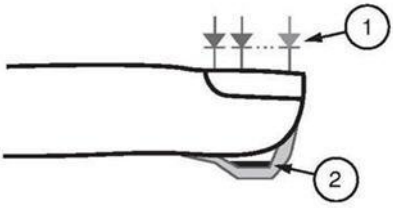
La technologie de CO-oxymétrie de pouls rainbow est régie par les principes suivants :

1. L'oxyhémoglobine (sang oxygéné), la déoxyhémoglobine (sang non oxygéné), la carboxyhémoglobine (sang riche en monoxyde de carbone), la méthémoglobine (sang contenant de l'hémoglobine oxydée) et les constituants du plasma sanguin absorbent différemment la lumière visible et infrarouge (méthode de spectrophotométrie).
2. La quantité de sang artériel dans le tissu change suivant votre pouls (photopléthysmographie). La quantité de lumière absorbée par les volumes variables de sang artériel change donc elle aussi.



Le Radical-7 utilise un capteur à longueur d'ondes multiples pour distinguer le sang oxygéné, le sang non oxygéné, le sang avec du monoxyde de carbone, le sang oxydé et le plasma sanguin.

Le Radical-7 utilise un capteur avec différentes diodes électroluminescentes (LED) qui font passer de la lumière à travers le site vers une diode (détecteur). On obtient les données des signaux en faisant passer diverses lumières visibles et infrarouges (LED, 500 nm à 1 400 nm) au travers d'un lit capillaire (par exemple, le bout d'un doigt, la main, le pied) et en mesurant les changements d'absorption de la lumière pendant le cycle de pulsations sanguines. Ces informations peuvent être utiles pour les cliniciens. Le flux énergétique maximal de la lumière la plus intense est évalué à ≤ 25 mW. Le détecteur reçoit la lumière, convertit celle-ci en signal électronique et envoie celui-ci au Radical-7 pour calcul.



1. Diodes électroluminescentes (LED) (Longueurs d'onde 7 +)
2. Détecteur

Lorsque le Radical-7 reçoit le signal envoyé par le capteur, il utilise la technologie d'extraction de signal Masimo rainbow SET pour calculer la saturation fonctionnelle en oxygène (SpO2 [%]), les taux de carboxyhémoglobine (SpCO [%]), de méthémoglobine (SpMet [%]), la concentration en hémoglobine totale (SpHb [g/dl]) et la fréquence du pouls (FP). Les mesures de la SpCO, de la SpMet et de la SpHb se basent sur une équation d'étalonnage multi-ondes pour quantifier le pourcentage de monoxyde de carbone et de méthémoglobine, et la concentration en hémoglobine totale dans le sang artériel. Pour une température ambiante de 35º C, la température maximale à la surface de la peau est inférieure à 41 °C (106º F). Cette condition est vérifiée par les procédures de test de la température cutanée du capteur Masimo.

La CO-oxymétrie de pouls et les mesures de sang total prélevé

Lorsque les mesures de la SpO2, SpCO*, SpMet* et SpHb* obtenues avec le Radical-7 (non invasives) sont comparées aux mesures de sang total prélevé (invasives) par analyse des gaz du sang et/ou les méthodes de laboratoire pour la CO-oxymétrie, l'évaluation et l'interprétation des résultats doivent être effectuées avec précaution.

Les mesures obtenues avec les gaz du sang et/ou la CO-oxymétrie peuvent être différentes des mesures de la SpO2, SpCO*, SpMet*, SpHb*, et SpOC* obtenues avec le Radical-7. Les comparaisons doivent être simultanées, ce qui signifie que la mesure de l'appareil doit être notée à l'heure exacte à laquelle le sang est prélevé.

Pour la SpO2, on obtient en général des résultats différents avec les échantillons de gaz de sang artériel si la mesure calculée n'est pas corrigée de manière appropriée en tenant compte des effets des variables qui altèrent la relation entre la pression partielle d'oxygène (PO_2) et la saturation, notamment : pH, température, pression partielle du dioxyde de carbone (PCO2), 2,3-DPG et hémoglobine fœtale. Concernant la SpCO, on prévoit également des résultats différents si la concentration de méthémoglobine dans les échantillons de gaz du sang est anormale (concentration de méthémoglobine supérieure à 2 %).

Des taux élevés de bilirubine peuvent donner lieu à des erreurs de mesure de la SpO2, de la SpMet, de la SpCO, et de la SpHb. Comme les échantillons sanguins sont généralement obtenus sur une période de 20 secondes (temps nécessaire au prélèvement du sang), la comparaison est pertinente si la saturation en oxygène, la concentration en méthémoglobine et en carboxyhémoglobine du patient sont stables et ne varient pas pendant le prélèvement des échantillons de gaz du sang. Par conséquent, les mesures de SpO2, SpCO, SpMet, SpHb, et SpOC, obtenues par les gaz du sang ou par les mesures de laboratoire de CO-oxymétrie, peuvent varier en cas d'administration rapide de fluides et lors de procédures telles que la dialyse. De plus, les analyses sur sang total prélevé peuvent être affectées par les méthodes de manipulation de l'échantillon et le temps écoulé entre le prélèvement du sang et l'analyse de l'échantillon.

Les mesures avec un IQ de signal faible ne doivent pas être comparées à des mesures en laboratoire.

Description générale de l’hémoglobine totale (SpHb)

La CO-oxymétrie de pouls est une méthode continue et non invasive permettant de mesurer les taux d’hémoglobine totale (SpHb*) dans le sang artériel. Sa mesure de la SpHb* applique les mêmes principes que l’oxymétrie de pouls. La mesure s’effectue en plaçant un capteur capable de mesurer la SpHb*, généralement sur le bout des doigts lorsqu’il s’agit d’un adulte et d’un enfant.

Le capteur peut être directement connecté par un câble patient au Pulse CO-oximeter. Le capteur enregistre les données de signaux émis par le patient et les transmet à l’instrument. Ce dernier affiche les données calculées sous forme de mesure de la concentration en hémoglobine totale.

*disponible sur un instrument mis à niveau

Surveillance réussie de la SpHb.

Une mesure stable de la SpHb* est associée à un bon positionnement du capteur, à de moindres changements physiologiques pendant la mesure et à des niveaux acceptables de perfusion artérielle au niveau du site de mesure du patient. Les changements physiologiques au niveau du site de mesure sont principalement dus aux fluctuations de la saturation en oxygène, de la concentration sanguine et de la perfusion. Pour plus d’informations, reportez-vous aux ***Informations sur la sécurité, avertissements, et mises en garde*** à la page 13 et ***Problème de mesures*** à la page 131.

*disponible sur un instrument mis à niveau

Description générale de la teneur totale en oxygène du sang artériel (CaO2)

L'oxygène (O2) pénètre dans le sang de deux façons différentes : dissous dans le plasma ou combiné à l'hémoglobine. La quantité d'oxygène dans le sang artériel est appelée teneur en oxygène (CaO2). Elle est mesurée en ml d'oxygène (O2)/dL de sang. Un gramme d'hémoglobine (Hb) peut contenir 1,34 ml d'oxygène, alors que 100 ml de plasma sanguin en contiennent approximativement 0,3 ml*. La teneur en oxygène est calculée à l’aide de la formule mathématique suivante :

CaO2 = 1,34 (ml O2/g Hb) x Hb (g/dL) x HbO2 + PaO2 (mm Hg) x (0,3 ml O2/100 mm Hg/dL)

HbO2 représente la saturation fractionnelle du sang artériel en oxygène et PaO2 représente la pression partielle de l'oxygène artériel.

Pour une valeur classique de PaO2, la seconde partie de l'équation ci-dessus (PaO2 [mm Hg] x [0,3 ml O2/100 mm Hg/dL]) donne un résultat approximatif de 0,3 ml/dl. En outre, pour des taux courants de carboxyhémoglobine et de méthémoglobine, la saturation fonctionnelle

(SpO2) mesurée par un oxymètre de pouls est obtenue grâce à la formule mathématique suivante :

$$SpO2 = 1,02 \times HbO2$$

Lors du calcul du contenu en oxygène (SpOC), Radical-7 utilisez la SpfO2 (si disponible) au lieu de la SpO2.

**Martin, Laurence. All You Really Need to Know to Interpret Arterial Blood Gases, Seconde édition. New York : Lippincott Williams & Wilkins, 1999.*

Description générale de la SpOC

Les approximations mentionnées plus haut aboutissent à cette équation réduite du contenu en oxygène via le Pulse CO-Oximeter :

$$SpOC\ (ml/dL^*) = 1,31\ (ml\ O2/g\ Hb) \times SpHb\ (g/dL) \times SpO2 + 0,3\ ml/dL$$

*Lorsque la quantité de O2/g Hb (exprimée en ml) est multipliée par la quantité en g/dl de SpHb, la valeur de l'unité gramme du dénominateur dans ml/g annule la valeur de l'unité gramme du numérateur dans g/dl. L'unité de mesure du SpOC est donc le ml/dl (ml d'oxygène dans un dl de sang). Voir ***Informations sur la sécurité, avertissements, et mises en garde*** à la page 13.

Description générale de la carboxyhémoglobine (SpCO)

La CO-oxymétrie de pouls est une méthode continue et non invasive permettant de mesurer le taux de concentration en carboxyhémoglobine (SpCO) dans le sang artériel. La mesure de la SpCO applique les mêmes principes de base que l'oxymétrie de pouls (spectrophotométrie).

La mesure est obtenue en plaçant un capteur sur le patient, généralement sur le bout des doigts lorsqu'il s'agit d'un adulte et sur la main ou le pied lorsqu'il s'agit d'un bébé. Le capteur peut être connecté directement ou par un câble patient au Pulse CO-oximeter.

Le capteur enregistre les données de signaux émis par le patient et les transmet à l'instrument. L'appareil affiche les données calculées sous forme de pourcentage pour la SpCO, qui indique les taux de monoxyde de carbone dans l'hémoglobine.

Surveillance réussie de la SpCO

Une mesure stable de la SpCO est associée à un bon positionnement du capteur, à de moindres changements physiologiques pendant la mesure et à des niveaux acceptables de perfusion artérielle au niveau du bout des doigts du patient (site de mesure). Les changements physiologiques au niveau du site de mesure sont principalement dus aux fluctuations de la saturation en oxygène, de la concentration sanguine et de la perfusion.

Description générale de la méthémoglobine (SpMet)

La CO-oxymétrie de pouls est une méthode continue et non invasive permettant de mesurer le taux de concentration en méthémoglobine (SpMet) dans le sang artériel. La mesure de la SpMet applique les mêmes principes de base que l'oxymétrie de pouls (spectrophotométrie).

La mesure est obtenue en plaçant un capteur sur le patient, généralement sur le bout des doigts lorsqu'il s'agit d'un adulte et sur la main ou le pied lorsqu'il s'agit d'un bébé. Le capteur peut être connecté directement ou par un câble patient au Pulse CO-Oximeter.

Le capteur enregistre les données de signaux émis par le patient et les transmet à l'instrument. L'instrument affiche les données calculées sous forme d'un pourcentage de la SpMet.

Surveillance réussie de la SpMet

Une mesure stable de la SpMet est associée à un bon positionnement du capteur, à de moindres changements physiologiques pendant la mesure et à des niveaux acceptables de perfusion artérielle au niveau du bout des doigts du patient (site de mesure).

Les changements physiologiques au niveau du site de mesure sont principalement dus aux fluctuations de la saturation en oxygène, de la concentration sanguine et de la perfusion. Voir ***Informations sur la sécurité, avertissements, et mises en garde*** à la page 13.

Mesures de la SpCO, de la SpMet et de la SpHb en présence de mouvements du patient

Le Radical-7 affiche les mesures de la SpCO, de la SpMet et de la SpHb pendant les mouvements du patient. En revanche, en raison des changements des paramètres physiologiques, tels que la volémie, la configuration artério-veineuse, etc., qui apparaissent lorsque le patient bouge, la précision de ces mesures n'est pas fiable en cas de mouvements excessifs. Les mesures pour la SpCO, la SpMet et la SpHb affichent « --- » et un message de qualité de signal faible (*Signal SpCO SIQ faible*, *Signal SpMet SIQ faible*, ou *Signal SpHb SIQ faible*) s'affiche pour alerter le clinicien que l'appareil estime que la valeur d'un paramètre n'est pas fiable du fait de la mauvaise qualité du signal due à des mouvements excessifs ou à d'autres interférences.

Technologie de la surveillance acoustique rainbow (RAM)

La surveillance acoustique rainbow (RAM) permet de mesurer en continu la fréquence respiratoire d'un patient à partir des sons générés par les flux d'air dans les voies aériennes supérieures. Le capteur acoustique convertit les sons générés par les flux d'air dans les voies aériennes supérieures en signal

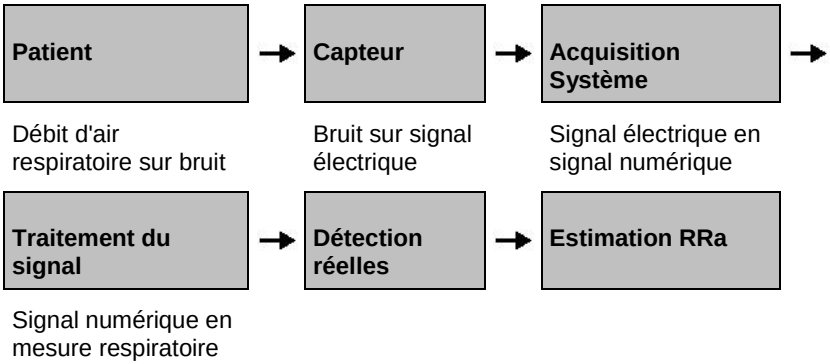
électrique qui, après traitement, donne la fréquence respiratoire en respirations par minute.

On appelle bruit respiratoire, tout bruit associé à la respiration, notamment les bruits produits pendant l'inspiration et l'expiration, les bruits secondaires, de toux, de ronflement, d'éternuement et les bruits des muscles respiratoires [1].

Les caractéristiques de ces bruits respiratoires changent en fonction du lieu d'enregistrement [2] ; ils sont générés dans les grandes voies respiratoires où la vitesse de l'air et les turbulences font vibrer les parois. Ces vibrations sont renvoyées vers la surface par le tissu pulmonaire, la paroi thoracique ou la trachée, où on peut les écouter à l'aide d'un stéthoscope, d'un microphone ou de dispositifs plus élaborés.

Architecture de la surveillance acoustique rainbow

La figure ci-dessous montre comment les bruits produits par un patient peuvent être convertis en mesure numérique correspondant à un paramètre respiratoire.



Patient

La production de bruits respiratoires est principalement associée aux turbulences du débit d'air dans les voies respiratoires supérieures. Les ondes de pression sonore dans les gaz des voies respiratoires et le mouvement de la paroi de ces voies contribuent aux vibrations qui atteignent la surface du corps et sont enregistrées en tant que bruits respiratoires.

Bien que la forme du spectre des bruits respiratoires varie fortement d'un individu à l'autre, elle est facile à reproduire chez le même individu et dépend en grande partie de l'anatomie de ses voies respiratoires [2-6].

Capteur

Le capteur détecte les bruits respiratoires (et autres bruits biologiques) comme le ferait un micro. Lorsqu'il est soumis à une pression mécanique (par ex., des vibrations superficielles générées pendant la respiration), le capteur se polarise électriquement.

Le degré de polarisation est proportionnel à la pression appliquée. Le capteur émet un signal électrique comprenant un signal sonore modulé par les phases d'inspiration et d'expiration du cycle respiratoire.

Système d'acquisition

Le système d'acquisition convertit le signal électrique envoyé par le capteur en signal numérique. Dans ce format, le signal peut être traité par un dispositif de calcul.

Traitement du signal

Le signal numérique produit par le système d'acquisition est converti en une mesure correspondant au paramètre respiratoire étudié. Comme on le voit sur la figure ci-dessus, cette opération peut être notamment réalisée en déterminant l'enveloppe ou le contour du signal numérique, qui peut être à son tour utilisé pour déterminer la fréquence respiratoire. De cette façon, un paramètre de fréquence respiratoire continu et en temps réel peut être obtenu et affiché sur un moniteur qui, généralement, effectue les mesures en temps réel et en continu.

Le principe de traitement du signal d'enveloppe du cycle respiratoire est similaire aux méthodes qui échantillonnent des gaz dans les voies respiratoires et déterminent ensuite une fréquence respiratoire.

[1] A.R.A. Sovijärvi, F. Dalmasso, J. Vanderschool, L.P. Malmberg, G. Righini, S.A.T. Stoneman. Definition of terms for applications of respiratory sounds. Eur Respir Rev 2000; 10:77, 597-610.

[2] Z. Moussavi. Fundamentals of respiratory sounds analysis. Synthesis lectures on biomedical engineering #8. Morgan & Claypool Publishers, 2006.

[3] Olsen, et al. Mechanisms of lung sound generation. Semin Respir Med 1985; 6: 171-179.

[4] Pastercamp H, Kraman SS, Wodicka GR. Respiratory sounds – Advances beyond the stethoscope. Am J Respir Crit Care Med 1977; 156: 974-987.

[5] Gavriely N, Cugell DW. Airflow effects on amplitude and spectral content of normal breath sounds. J Appl Physiol 1996; 80: 5-13.

[6] Gavrieli N, Palti Y, Alroy G. Spectral characteristics of normal breath sounds. J Appl Physiol 1981; 50: 307-314.

Chapitre 2 : Descriptions des Radical-7

Le chapitre suivant contient les descriptions du Radical-7, y compris les descriptions du moniteur portable, du moniteur autonome et de l'interface optionnelle du moniteur SatShare.

Description générale du système

Le système Radical-7 comprend les éléments suivants :

1. Appareil
2. Câble patient
3. Capteur

Fonctionnalité du Radical-7

Le Radical-7 regroupe en un seul appareil les fonctions de trois instruments :

Pulse CO-Oximeter portable

Le Radical-7 est un appareil portable entièrement équipé.



La version portable du Radical est dotée de la majorité des fonctionnalités de l’appareil. Toutes les informations relatives aux mesures, ainsi que les données relatives à l'état de l'appareil, sont affichées sur l'écran tactile de l'appareil. Toutes les saisies de l'utilisateur s'effectuent à l'aide des boutons de commande. Le connecteur du câble capteur est situé sur l’appareil portable.

Oxymètre de pouls autonome

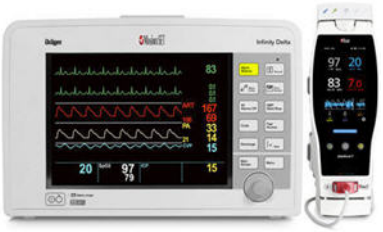
Le Radical-7 est un oxymètre de pouls autonome et un moniteur acoustique entièrement équipé.



L’appareil portable se glisse dans la station d'accueil pour former un oxymètre de pouls autonome entièrement équipé. La station d'accueil se branche sur une alimentation en CA pour un fonctionnement autonome ou la charge de l'unité portable. La station d'accueil peut être équipée, en option, d'une batterie. L’appareil autonome est doté d'un appel infirmier, d'une sortie analogique et d'une sortie série.

Interface de moniteur

Le Radical-7 s’interface avec le module entrée de la SpO2 des moniteurs patient multi-paramètres pour permettre la mise à niveau d’une oxymétrie de pouls conventionnelle en oxymétrie de pouls à technologie Masimo SET.



En utilisant un câble SatShare, le Radical-7 autonome s’interface avec le module entrée de SpO2 d'un moniteur patient multi-paramètres validé, pour permettre la mise à niveau instantanée d’une oxymétrie de pouls conventionnelle en oxymétrie de pouls à technologie Masimo SET. Le câble SatShare se branche à l'arrière de la station d'accueil Radical. Il existe différents câbles SatShare pour la plupart des moniteurs de patient multi-paramètres.

Portable

Toutes les entrées utilisateur et affichages sont contrôlés par ce composant. Le câble patient se branche dans le connecteur de l'appareil portable. L'unité portable est alimentée par une batterie et peut être utilisée comme moniteur de transport ou comme Pulse CO-oximeter portable pour des contrôles ponctuels.

Panneau avant de l'unité portable

Les numéros d'illustration ci-dessous et la table descriptive correspondante décrivent les fonctionnalités matérielles du Radical-7.



1. Bouton de libération de l'unité portable
Appuyez sur ce bouton pour dégager le moniteur portable de la station d'accueil.

2. Écran tactile
L'écran tactile se réfère à la zone interactive du moniteur portable. Il y a des vues d'affichage différentes qui peuvent apparaître dans cette zone Pour plus d'informations sur l'utilisation des vues de l'écran tactile et de l'affichage, reportez-vous à ***Modification de la taille des valeurs de paramètres*** à la page 60.

3. Bouton Profil
Le bouton Profil fournit un accès instantané à l'écran Profil. Voir ***Chapitre 5 : Profils*** à la page 111.

4. Bouton Marche/Arrêt
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le Radical-7. Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes pour mettre l'appareil hors tension.

5. Bouton Accueil
Le bouton Home fournit un accès instantané à l'écran d'affichage.

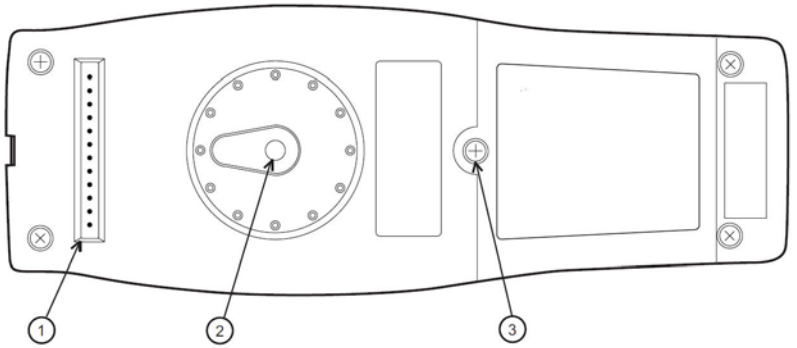
6. Bouton de suspension d'alarme
Le bouton Suspens. alarme supprime temporairement les alarmes sonores. Voir ***Suppression des alarmes*** à la page 117.

7. Haut-parleur
Le haut-parleur émet les alarmes sonores. Ne recouvrez pas le haut-parleur, vous risqueriez d'assourdir le volume des alarmes sonores.

8. Connecteur du câble patient
Branchez un câble patient ou un capteur à câble direct au Radical-7.

Panneau arrière de l'unité portable

Le panneau arrière du dispositif portable est équipé de la connexion à la station d'accueil, d'un support permettant de le fixer sur une perche accessoire et d'un accès au bloc-piles du portable.



Élément et description
1. d'oxymètre Ce connecteur permet de raccorder l'unité portable à la station d'accueil.
2. Dispositif de serrage sur tige L'accessoire du dispositif de serrage sur tige en option se fixe à ce support. Pour plus d'informations sur la fixation des accessoires du dispositif de serrage sur mât, voir le mode d'emploi correspondant.
3. Compartiment des piles L'unité portable est alimentée par une batterie Lithium Ion située dans ce compartiment. Pour l'entretien et le remplacement de la batterie, se référer à ***Fonctionnement et entretien de la batterie*** à la page 156.

Unité autonome

Lorsque le moniteur portable est installé dans la station d'accueil, ils se transforment en système autonome équipé de toutes les fonctionnalités. Dans ce manuel, lorsque le moniteur portable et la station d'accueil sont connectés, ils sont appelés *autonome*. L'appareil autonome fonctionne comme chargeur de piles de l'appareil portable et peut être branché dans une prise de courant alternatif. En cas de coupure de courant provisoire, la batterie de l'unité portable permet la poursuite des opérations. L'unité autonome peut également assurer l'interface avec des périphériques série ou analogique, des dispositifs d'appel infirmier et des moniteurs de patient multi-paramètres par l'intermédiaire d'un câble SatShare.

Il existe différents modèles de stations d'accueil compatibles : RDS-1, RDS-2 et RDS-3. Les modèles RDS-1 et RDS-3 peuvent être dotés, en option, de la fonction SafetyNet. Le tableau ci-dessous recense les caractéristiques accompagnant les différents modèles de la station d'accueil.

Fonctions de la station d'accueil	RDS-1	RDS-2	RDS-3
Sortie d'alimentation CA ☐	■	■	■
Interface SatShare	■		
Interface série RS-232	■		■
Interface appel infirmière/sortie analogique	■		■
Longévité prolongée de 10 heures			
Support pour affichage rotatif automatique (détecteur de gravité)	■		■
Témoin de charge de la pile de la station d'accueil			■
Témoin de charge de la pile du dispositif portable	■	■	■
Un indicateur visuel d'alarme	■		■
Indicateur d'alimentation en CA	■	■	■
Indicateur d'accueil	■		■

Panneau avant du dispositif autonome

L'illustration ci-dessous et le texte correspondant soulignent les fonctionnalités du Radical-7 autonome. Notez que lorsque le Radical-7 autonome est mis sous tension, tous les indicateurs LED s'allument et s'éteignent.

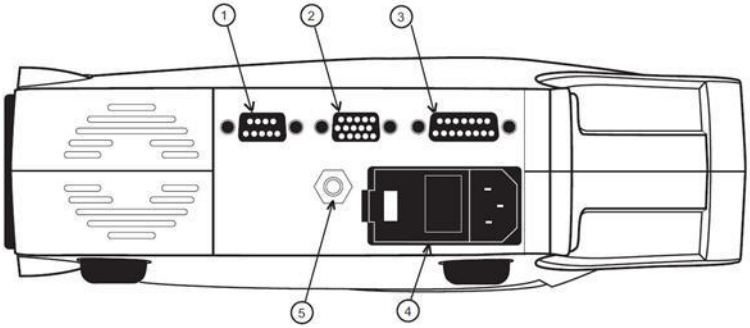


Élément et description	
1. Témoin de charge de la pile de la station d'accueil	
	Le témoin de charge de la pile de la station d'accueil est allumé lors du chargement de la pile du dispositif portable. L'indicateur clignote juste avant la charge. L'indicateur de charge est éteint lorsque la batterie est complètement chargée ou a été retirée.
2. Témoin de charge de la pile du dispositif portable	
	Le témoin de charge de la pile du dispositif portable est allumé lors du chargement de la pile du dispositif portable. L'indicateur clignote juste avant la charge. L'indicateur de charge est éteint lorsque la batterie est complètement chargée ou a été retirée.
3. Un indicateur visuel d'alarme	
	Le témoin visuel d'alarme est allumé lorsqu'une condition d'alarme est active et que le témoin d'état d'alarme apparaît.
4. Indicateur d'alimentation en CA	
	L'indicateur d'alimentation en CA est illuminé quand la station d'accueil Radical-7 est branchée à un câble électrique.

Élément et description	
5. Indicateur d'accueil	
	L'indicateur d'accueil est allumé lorsque l'appareil portable est allumé et enfiché dans la station d'accueil.

Panneau arrière de l'unité autonome

L'illustration ci-dessous et le texte correspondant soulignent les fonctionnalités du Radical-7 autonome.

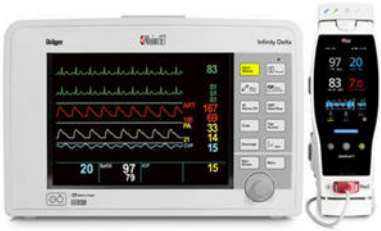


Élément et description
1. Connecteur de sortie série
Le connecteur de sortie série dotée d'une perle de ferrite permet de connecter un périphérique en série, notamment une imprimante série, un système de monitorage ou un PC, au Radical-7. Les données sont fournies au format standard RS-232C. Toutes les connexions d'appareil externe au connecteur de sortie série doivent être conformes à la norme CEI-60950.
2. Connecteur de sortie analogique/appel infirmier
Le connecteur de sortie analogique doté d'une perle en ferrite permet de faire l'interface avec un périphérique de sortie analogique, comme un enregistreur à tracé continu ou un système d'appel infirmier. Toutes les connexions pour périphérique externe du connecteur de sortie analogique/appel infirmier doivent être conformes à la norme CEI-60950. Voir ***Spécifications de l'interface série*** à la page 146.

Élément et description
3. Connecteur du câble SatShare
Utiliser le connecteur de câble SatShare pour relier un câble SatShare au connecteur d'entrée de la SpO2 sur un moniteur patient multi-paramètres. Toutes les connexions pour périphérique externe du connecteur de câble SatShare doivent être conformes à la norme IEC-60601-1-1. Il existe des câbles SatShare pour presque tous les principaux moniteurs de patient multi-paramètres. Vérifiez l'étiquette sur le câble SatShare et le mode d'emploi SatShare pour utiliser le câble correspondant au type de moniteur. Visitez le site internet ***www.masimo.com*** pour obtenir la liste à jour des câbles SatShare disponibles et des appareils validés.
4. Module d'entrée d'alimentation
Le module d'entrée d'alimentation contient le connecteur d'entrée de l'alimentation CA et deux fusibles. L'entrée CA fournit l'alimentation du système depuis la ligne CA. Brancher toujours le Radical-7 sur le secteur en cas d'utilisation continue et/ou pendant la charge de la batterie. Remarque : Le cordon d'alimentation permet de déconnecter l'appareil de l'alimentation de secteur électrique.
5. Connecteur de terre équipotentiel
Le connecteur de terre équipotentiel permet de relier l'appareil à la terre.

Interface de moniteur avec SatShare

Le Radical-7 a une interface unique SatShare qui le relie à la plupart des moniteurs patient multi-paramètres existants par l'intermédiaire du câble SatShare.



- Effectue la mise à niveau à une performance Masimo SET de tout moniteur approuvé et homologué en utilisant la SpO2 calculée et la fréquence du pouls déterminée par le Radical-7 pour simuler une

courbe idéale de pléthysmographe transmise à un moniteur patient multi-paramètres homologué.

- Il se branche dans le câble patient SpO2 ou le connecteur d'entrée SpO2 du moniteur patient multi-paramètres.

Voir ***Configuration et utilisation de SatShare*** à la page 53.

Chapitre 3 : Installation

Le chapitre suivant contient des informations sur l'installation du Radical-7 avant utilisation.

Déballage et inspection

Déballage et inspection de l'appareil

1. Retirez l'appareil de son emballage d'expédition et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.
2. Vérifiez que vous avez tous les éléments de la liste de colisage. Conservez tous les emballages, la facture et le bordereau de livraison. Ceux-ci peuvent être nécessaires pour porter réclamation auprès du transporteur.
3. En cas d'élément manquant ou endommagé, contactez le service technique. Voir ***Procédure de retour*** à la page 162.

Puissance requise pour la station d'accueil

- Utilisez toujours un câble d'alimentation de qualité hospitalière pour relier la station d'accueil au secteur.
- Ne branchez pas la station d'accueil sur une prise CA contrôlée par interrupteur car l'alimentation de la station d'accueil pourrait être coupée par inadvertance.
- Vérifiez la tension d'alimentation en CA et la fréquence de ligne avant utilisation.
- Vérifiez que la source d'alimentation peut fournir une puissance nominale adéquate comme indiqué sur le panneau arrière de la station d'accueil.
- Le Radical-7 est conçu pour fonctionner sur 100 à 240 VCA, 47-63 Hz.
- Le Radical-7 est prévu pour fonctionner à 55 VA maximum.
- Branchez un câble d'alimentation de qualité hospitalière (connecteur de type CEI-320 au niveau de l'appareil) au module d'entrée d'alimentation de la station d'accueil.
- Branchez le câble d'alimentation à une source d'alimentation en CA.
- Vérifiez que l'appareil est bien alimenté : l'indicateur d'alimentation en CA sur la station d'accueil doit être allumé.

Voir ***Informations sur la sécurité, avertissements, et mises en garde*** à la page 13.

Installation de la station d’accueil

Placez la station d'accueil sur une surface plate stable et dure à proximité du patient. Placez toujours le Radical-7 sur une surface sèche. Maintenez un espace libre d’au moins 3 cm (1 pouce) autour du Radical-7. Vérifiez que le haut-parleur du Radical-7 n'est pas recouvert pour que l'alarme ne soit pas assourdie.

L'appareil portable, la station d'accueil ou l'unité autonome du Radical-7 ne doivent pas être utilisés si les conditions environnementales figurant dans la section ***Caractéristiques environnementales*** à la page 140 des spécifications ne sont pas réunies.

Chargement initial de la batterie

Avant toute utilisation, la batterie du dispositif portable Radical-7 et celle de la station d'accueil optionnelle doivent être entièrement chargées. Voir ***Informations, avertissements, mises en garde et remarques de sécurité*** à la page 22.

Pour charger l’appareil portable et la station d'accueil pour la première fois.

1. Enfichez l'unité portable sur la station d'accueil.
2. Branchez le cordon d'alimentation en CA dans le module d'entrée d'alimentation. Vérifiez qu'il est bien branché.
3. Branchez le cordon d'alimentation en CA dans une source d'alimentation en CA.
4. Vérifiez que la charge des batteries a commencé.
    - Les indicateurs LED de charge de la batterie sur la station d'accueil clignotent avant la charge et restent allumés pendant toute la durée de la charge.

Se reporter à ***Panneau avant du dispositif autonome*** à la page 46 et ***Fonctionnement et entretien de la batterie*** à la page 156.

Configuration pour utilisation de Philips, Agilent, ou HP VueLink

Pour configurer l’utilisation avec des moniteurs compatibles VueLink (Philips, Agilent, ou HP)

1. Sur le Radical-7, sur l’écran *appareil de sortie*, pour l’option *série* , sélectionnez **Hp VueLink**.
2. Branchez l'une des extrémités du câble VueLink sur le connecteur de sortie série de la station d'accueil.
3. Connectez l’autre extrémité du câble VueLink au module VueLink et insérez le module dans le rack du moniteur compatible VueLink.

Les valeurs de SpO2 et de la fréquence du pouls apparaissent sur le moniteur compatible VueLink.

4. Pour afficher la forme d'onde pléthysmographique sur le moniteur compatible VueLink et pour que le moniteur VueLink transmette les conditions d'alarme mesurées par le Radical-7, l'utilisateur doit configurer le moniteur compatible VueLink.
5. Voir les instructions d'utilisation fournies avec le moniteur compatible VueLink et le module VueLink. Reportez-vous aux ***Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs à l'appareil*** à la page 18 et ***Spécifications de l'interface série*** à la page 146.

Configuration de Spacelabs Flexport

Pour configurer l'utilisation de Spacelabs Flexport

1. Sur le Radical-7, sur l'écran *appareil de sortie*, pour l'option *série*, sélectionnez **SpaceLabs Flexport**.
2. Branchez l'une des extrémités du câble Spacelabs Flexport sur le connecteur de sortie série à la station d'accueil.
3. Branchez l'autre extrémité du câble Spacelabs Flexport sur le connecteur Spacelabs Universal Flexport.

   Les valeurs de la SpO2 et de la fréquence du pouls s'affichent sur l'écran Spacelabs.
4. Pour afficher la forme d'onde pléthysmographique sur l'écran Spacelabs et pour que le moniteur Spacelabs transmette les conditions d'alarme mesurées par le Radical-7, l'utilisateur doit configurer le moniteur Spacelabs.
5. Consulter le manuel de l'opérateur de l'utilisateur de Spacelabs fourni avec l'appareil. Reportez-vous aux ***Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs à l'appareil*** à la page 18 et ***Spécifications de l'interface série*** à la page 146.

Configuration et utilisation de SatShare

Les valeurs des paramètres du Radical-7 peuvent être affichées sur un moniteur multi-paramètres en utilisant la fonctionnalité SatShare. La fonction SatShare permet d'obtenir une forme d'onde simulée pléthysmographique correspondant aux valeurs de paramètres déterminées par le Radical-7. Cette forme d'onde peut être utilisée pour afficher ces valeurs sur des moniteurs multi-paramètres par l'intermédiaire du capteur d'oxymétrie ou du connecteur d'entrée du moniteur multi-paramètres.

Il est recommandé que le Radical-7 soit placé près du moniteur multi-paramètres en veillant à ce que l'écran Radical-7 affiche visiblement la courbe pléthysmographique ainsi que les valeurs de paramètres. Reportez-vous au manuel de l'opérateur de l'utilisateur du moniteur

multi-paramètres fourni avec l'appareil. Voir ***Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs à l'appareil*** à la page 18.

Pour configurer l'utilisation de l'interface SatShare

1. Choisissez le câble SatShare adapté au moniteur multi-paramètres connecté. Le site Internet de Masimo indique la liste à jour des câbles SatShare disponibles et des appareils validés : ***www.masimo.com***.
2. Branchez l'extrémité du câble SatShare portant l'étiquette dans le port du connecteur du câble SatShare de la station d'accueil. Voir ***Panneau arrière de l'unité autonome*** à la page 47. Pour sécuriser la connexion, serrez les vis du connecteur.
3. Branchez l'autre extrémité du câble SatShare de l'une des manières suivantes :
   - Sur le connecteur de capteur du câble du moniteur patient multi-paramètres.
   - Directement au moniteur multi-paramètres
4. Vérifiez que le moniteur multi-paramètres reconnaît le câble SatShare.
5. Effectuez le réglage approprié des limites d'alarme sur le moniteur multi-paramètres.
6. Réglez le temps d'intégration du moniteur multi-paramètres sur le plus bas réglage (ou la réponse la plus rapide). La courbe idéale du Radical-7 nécessite une intégration supplémentaire par le moniteur. Si le temps d'intégration du moniteur multi-paramètres n'est pas modifié, le délai d'affichage des changements physiologiques de la saturation sur le moniteur augmente avec SatShare. Néanmoins, ce délai peut être écourté en réduisant le temps d'intégration du moniteur multi-paramètres.
7. En mode SatShare, en cas de divergences significatives entre les mesures du Radical-7 et celles du moniteur qui affiche les valeurs obtenues par le SatShare, les valeurs reportées par le Radical-7 sont considérées comme étant les bonnes.
8. Il est possible d'utiliser le Radical-7 avec le SatShare lorsque le Radical-7 n'est pas branché dans une prise électrique. Toutefois, dans cette configuration, la durée de fonctionnement de la batterie est réduite. Voir ***Fonctionnement et entretien de la batterie*** à la page 156.
9. Sur le Radical-7, activez l'option *Nombres Satshare*. Voir ***Sortie de l'appareil*** à la page 97.
10. Si l'on ne souhaite pas afficher la courbe simulée, il est alors conseillé de désactiver l'affichage de la courbe pléthysmographique sur le moniteur patient multi-paramètres. Voir ***Spécifications de l'interface série*** à la page 146.

Chapitre 4 : Fonctionnement

Le chapitre suivant contient des informations sur l'utilisation du Radical-7.

Utilisation de l'écran tactile et des boutons



1. Vue d'affichage
Pour accéder à d'autres écrans, touchez une valeur sur la vue d'affichage. Voir ***À propos de la vue d'affichage*** à la page 58.

2. Bouton Profils
Pour accéder à l'écran *Profils* , appuyez sur Profils. Voir ***Chapitre 5 : Profils*** à la page 111.

3. Bouton de suspension d'alarme
Pour suspendre temporairement l'alarme sonore, appuyez sur Suspens. alarme. Voir ***Suppression des alarmes*** à la page 117.

4. Bouton Accueil
Pour revenir à la *vue d'affichage*, appuyez sur Home.

5. Bouton Marche/Arrêt
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le Radical-7. Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes pour mettre l'appareil hors tension.

Utiliser le verrouillage de l’écran

Lorsqu'il est activé, la fonctionnalité *Screen Lock (Verrouillage de l'écran)* peut empêcher une interaction involontaire avec la *Display View (Vue d'affichage)*.

Utiliser la fonctionnalité de verrouillage de l'écran

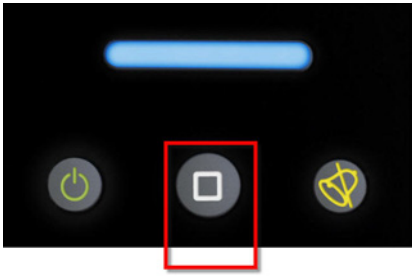
1. Lorsque cette fonctionnalité est activée, toute interaction avec la *vue d'affichage* enclenche le verrouillage de l'écran.
2. Pour annuler le *verrouillage de l'écran* lorsqu'il se produit, appuyez sur l'icône Verrou jusqu'à ce que l'écran se déverrouille.



3. Pour activer ou désactiver le *verrouillage de l'écran*, voir ***Contrôle d’accès*** à la page 91.

Utiliser le bouton Home

Le bouton Home permet de revenir à la *vue d’affichage*.



Revenir à la vue d’affichage avec le bouton Home

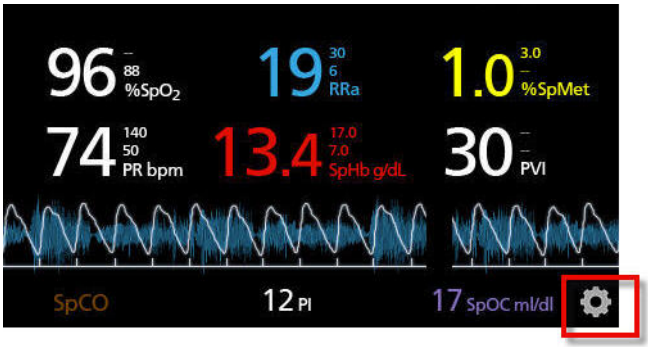
- Depuis n'importe quel écran, appuyez sur **Home**.

Naviguer dans le Radical-7

Naviguez dans les écrans du Radical-7 via la *vue d'affichage* ou l'*écran principal*.

Vue d'affichage

Ce qui suit est l'écran principal interactif vu par l'utilisateur.



Pour accéder au *menu principal*

- Touchez l'icône d'engrenage dans le coin inférieur droit de l'écran.

Menu principal

L'écran suivant est *le menu principal* où les utilisateurs peuvent accéder à des écrans et des informations supplémentaires. Les utilisateurs peuvent balayer vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les icônes du menu. Les utilisateurs peuvent toucher l'icône en forme de flèche pour revenir à la *vue d'affichage*. Voir ***Accéder au menu principal*** à la page 67.

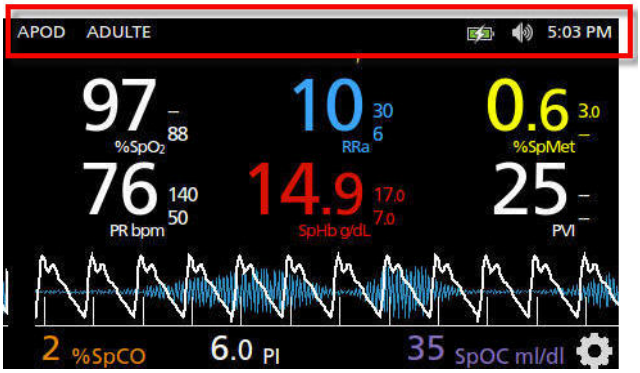
Durée de maintien de l'affichage

Lorsqu'aucune interaction utilisateur n'a lieu pendant 1 minute, l'affichage est suspendu et revient à la *Vue d'affichage*.

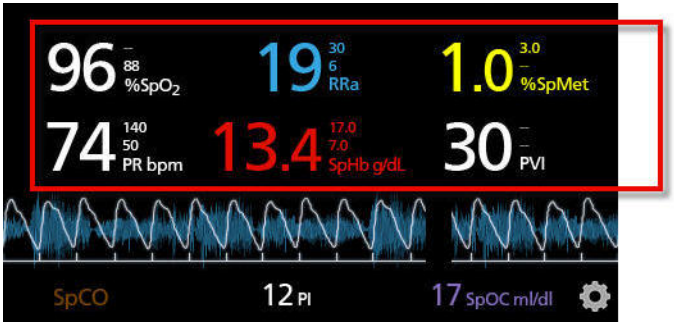
À propos de la vue d’affichage

La *vue d’affichage* comporte différentes zones :

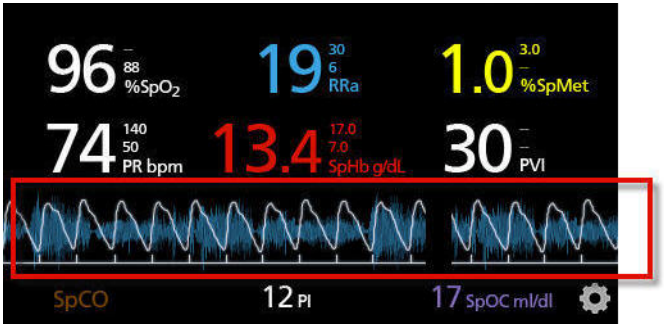
Barre d’état. Voir ***À propos de la barre d’état*** à la page 59.



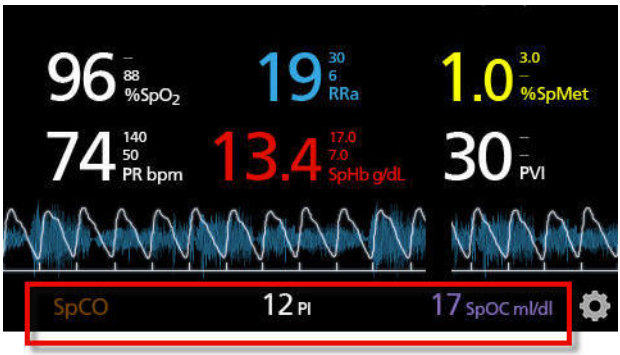
Affichage des paramètres. Voir ***Modification de la taille des valeurs de paramètres*** à la page 60.



Champ de la tendance. Voir ***Vues de formes d’ondes et de tendances*** à la page 62.

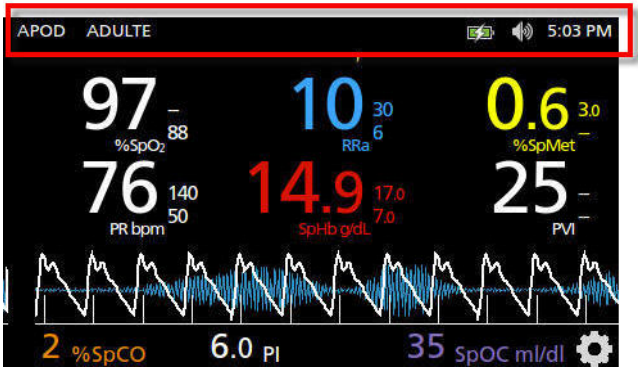


Affichage réduit des paramètres. Voir ***Accéder au menu principal*** à la page 67.



À propos de la barre d'état

La barre d'état est visible sur la partie supérieure de la *vue d'affichage*.

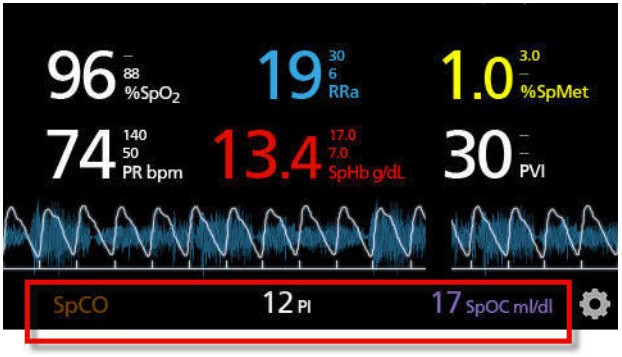


Barre d'état

Accédez à des écrans supplémentaires, plus d'informations ou de fonctionnalités, ou basculez en touchant directement l'un des indicateurs suivants de la barre d'état :

- Modes de sensibilité. Voir ***Présentation des modes de sensibilité*** à la page 65.
- Profils. Voir ***Présentation des profils*** à la page 111.
- ***Messages*** à la page 124. (lecture seule)
- ***WiFi*** à la page 96.
- ***Batterie*** à la page 97.
- ***Sons*** à la page 88.
- Réglages de l'heure. Voir ***Localisation*** à la page 94.

Modification de la taille des valeurs de paramètres



Pour modifier la taille des valeurs de paramètres sur la vue d'affichage

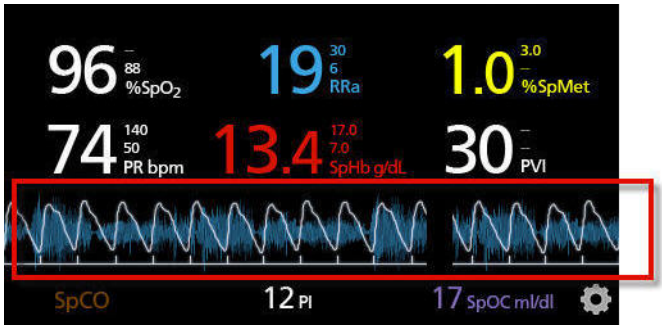
1. Dans la vue *Paramètres réduits*, touchez et maintenez l'un des paramètres actifs comme indiqué ci-dessus.
2. Lorsque le paramètre de valeur s'estompe, tremble et croît en taille, faites-le glisser et déposez ce paramètre au-dessus du *champ de la tendance*.
3. La valeur de paramètre s'affiche sur l'écran dans un format plus grand. L'appareil configure automatiquement l'écran pour que l'affichage des valeurs de paramètres soit optimal.
4. Pour supprimer l'affichage grand format de valeurs de paramètres, appuyez sur la valeur supérieure de paramètre et continuez d'appuyer. Ensuite, faites glisser et ramenez la valeur du paramètre sur la vue *Paramètres réduits*.

Champ de la tendance

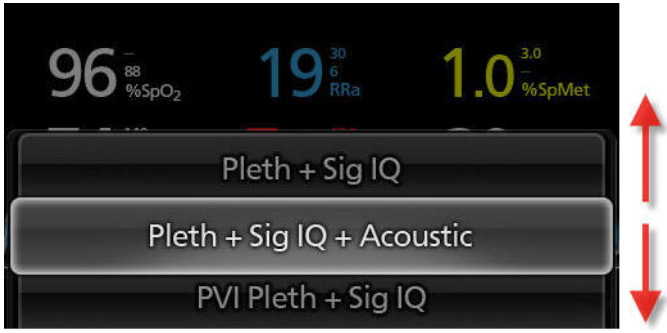
Le *champ de la tendance* permet aux utilisateurs d'accéder aux différentes vues personnalisables. Voir ***Tendances*** à la page 98.

Pour accéder à des tendances, des formes d'onde, ou personnaliser les vues sur l'écran de vue d'affichage

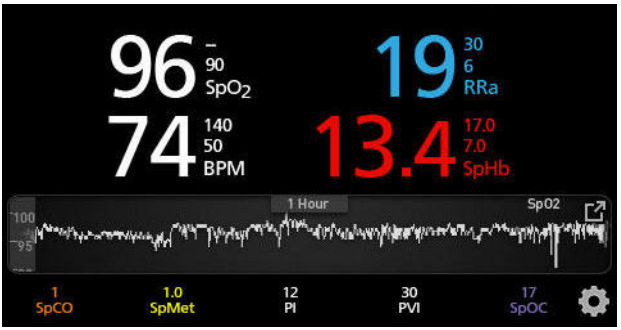
1. Touchez le **champ de la tendance**, comme indiqué ci-dessous.



2. L'écran suivant apparaît :



3. Faites défiler vers le haut ou le bas les options disponibles.
4. Touchez l'option souhaitée.
5. Le *champ Tendance* affiche les données de tendance spécifiques à l'option sélectionnée.



Barre de pouls

La *Barre de pouls* est un indicateur visuel qui informe de la détection du pouls et de la qualité du signal (SIQ) affichées sur chaque pulsation individuelle. La hauteur des barres fournit une évaluation du niveau de fiabilité de la mesure affichée. Voir ***Indicateurs de qualité du signal*** à la page 63.



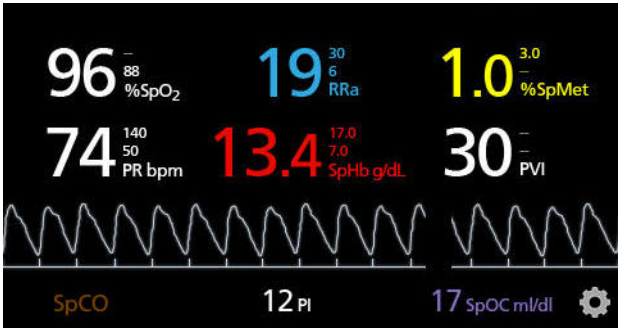
Vues de formes d'ondes et de tendances

La section suivante contient des informations sur les tendances et les formes d'onde disponibles à partir du *Champ tendances* de l'écran *vue d'affichage*. Voici des exemples de quelques-unes des vues qui sont disponibles.

Vue Pleth + Sig IQ

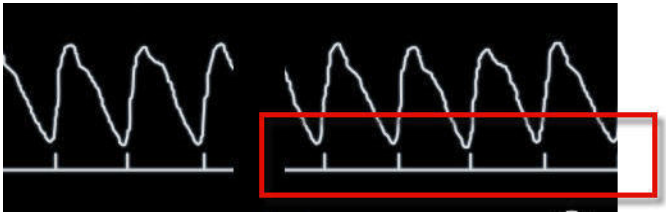
Montre les valeurs de paramètres sur la partie supérieure de l'écran. La forme d'onde se situe en dessous des valeurs de paramètres. La vue

Paramètres réduits est située le long du bas de l'écran. La vue ne contient que les signaux Pleth avec des indications de qualité de signal.



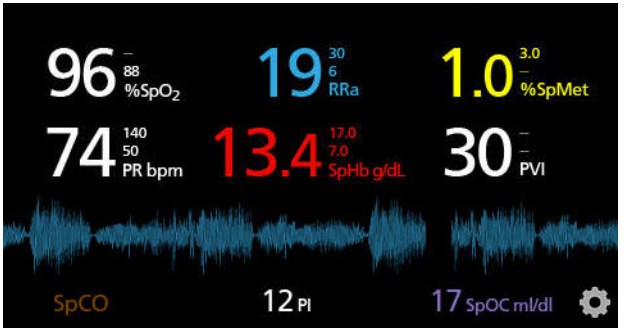
Indicateurs de qualité du signal

La qualité du signal (SIQ), affichée sur chaque pulsation individuelle, est traduite par des barres verticales, comme indiqué ci-dessous. La hauteur de la barre fournit une évaluation du niveau de fiabilité de la mesure affichée.



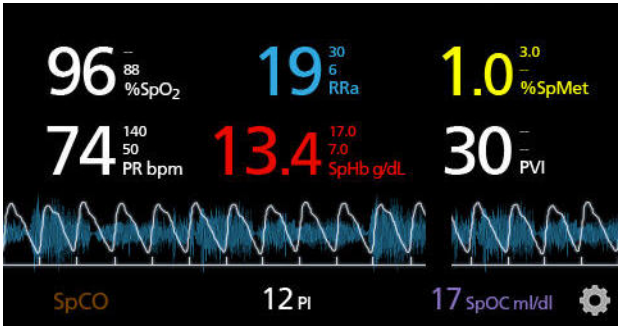
Vue Onde acoustique

Montre les valeurs de paramètres sur la partie supérieure de l'écran. La forme d'onde RRa se situe en dessous des valeurs de paramètres. La vue *Paramètres réduits* est située le long du bas de l'écran. La fréquence respiratoire acoustique (RRa) doit être disponible pour que cette fonction puisse être affichée. Cette vue ne contient que la forme d'onde de la fréquence respiratoire acoustique.



Vue Pleth + Sig IQ + Acoustique

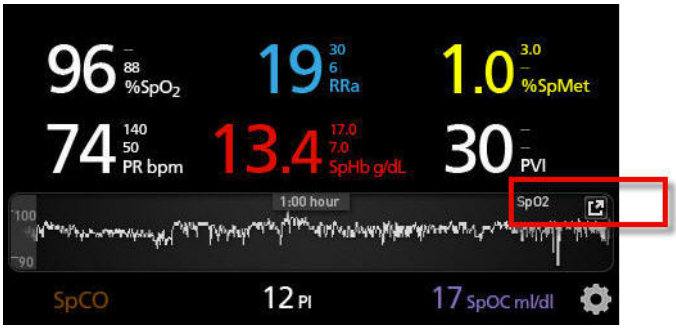
Montre les valeurs de paramètres sur la partie supérieure de l'écran. La forme d'onde se situe en dessous des valeurs de paramètres. La vue *Paramètres réduits* est située le long du bas de l'écran. La vue contient les signaux Pleth avec des indications de qualité de signal et l'onde acoustique.



Vue tendance rapide des paramètres

Cette vue affiche la tendance rapide du paramètre sélectionné sur une période de temps réglable. La valeur par défaut est 1 heure. Passez de la vue tendance rapide à la vue étendue tendance complète en touchant l'icône d'expansion de l'affichage de la forme d'onde.

D'un pincement, à l'aide de deux doigts, l'utilisateur peut zoomer ou dézoomer sur les données de tendances rapides dans le *champ de la tendance*.



Présentation des modes de sensibilité

Trois niveaux de sensibilité permettent au clinicien d'adapter la réponse du Radical-7 à la situation particulière du patient. Accédez au menu en touchant l'indicateur dans le coin supérieur gauche de la *Display View (Vue d'affichage)*. Les niveaux de sensibilité sont les suivants :

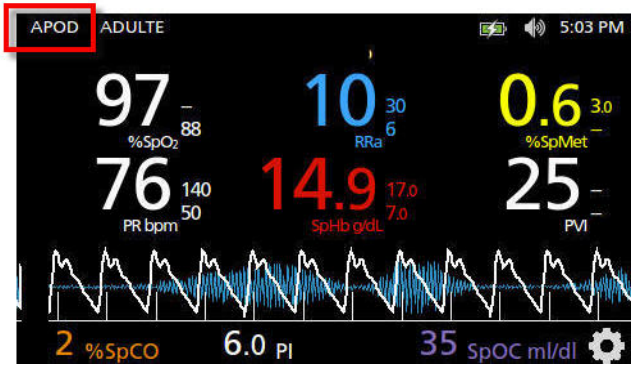
- **NORM (Sensibilité normale)**
  NORM est le mode de sensibilité recommandé pour les patients ayant des problèmes de flux sanguin ou de perfusion. Ce mode est conseillé pour les zones de soins où les patients font l'objet d'une surveillance régulière, comme les services de soins intensifs.
- **APOD (Sensibilité APOD : sensibilité Adaptive Probe Off Detection)**
  APOD est le mode de sensibilité recommandé lorsque le risque de débranchement du capteur est élevé. Il est également conseillé pour les zones de soins où les patients ne font pas l'objet d'une surveillance visuelle permanente. Ce mode offre la meilleure protection contre les mesures erronées de fréquence du pouls et de saturation du sang artériel en oxygène lorsqu'un capteur se détache accidentellement du patient en raison d'un mouvement trop brusque.
- **MAX (sensibilité maximale)**
  MAX est le mode de sensibilité recommandé pour les patients ayant une perfusion faible ou lorsque le message de *perfusion basse*

apparaît à l'écran en mode APOD ou Sensibilité normale. MAX est déconseillé lorsque le patient n'est pas surveillé en permanence, comme dans les salles communes. Il est conçu pour interpréter et afficher des données même lorsque le signal est faible à cause d'une perfusion réduite. Lorsqu'un capteur se détache d'un patient, sa protection contre les mesures de fréquence de pouls et de saturation artérielle est compromise.

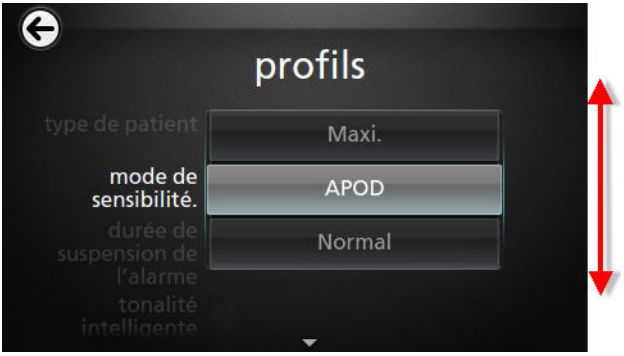
Modification des modes de sensibilité

Il existe deux méthodes différentes pour modifier les modes de sensibilité.

1. Appuyez sur l'indication située sur la partie supérieure gauche de la *vue d'affichage*.



2. Sinon, à partir du *Main Menu (Menu principal)*, touchez l'icône *Profiles (Profils)*. À partir de l'écran *Profils* , sélectionnez le mode souhaité en faisant défiler vers le haut ou vers le bas. Puis sélectionnez **OK**.

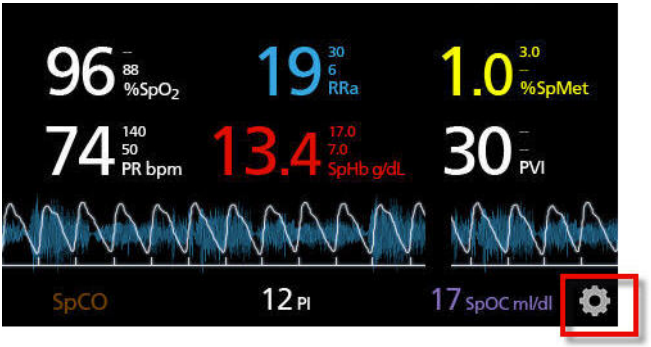


Notez que l'appareil repasse en mode APOD après un cycle d'alimentation.

Voir ***Modification des profils*** à la page 112.

Accéder au menu principal

Pour accéder au *Menu principal* à partir de la *vue d'affichage*, touchez l'icône d'engrenage dans le coin inférieur droit de la *Small Parameter View (Affichage réduit des paramètres)*.



Navigation dans le menu principal



- À partir du *Menu principal*, touchez les icônes pour obtenir l'un des écrans suivants :



Réglages appareil

Voir ***Réglages appareil*** à la page 90.



Réglages du paramètre

Voir ***Réglages du paramètre*** à la page 69.



Profils

Voir ***Modification des profils*** à la page 112.



Alarmes 3D

Voir ***Alarmes 3D*** à la page 121.



Tendances

Voir ***Tendances*** à la page 98 et ***Champ de la tendance*** à la page 61.



Son

Voir ***Sons*** à la page 88.



A propos de

Voir ***À propos*** à la page 109.

Réglages du paramètre



Ce qui suit est un exemple de l'écran *Réglages des paramètres*. Seuls les paramètres qui ont été chargés dans le système seront visibles.



Pour accéder à l'un des écrans de paramétrage disponibles

1. À partir de l'écran *Réglages des paramètres*, faites glisser les icônes de l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au paramètre désiré.
2. Touchez l'icône du paramètre souhaité. Pour plus d'informations, consultez l'un des chapitres suivants.

Réglages de la SpO2 à la page 72.

Réglages de la SpHb à la page 74.

Réglages de la PVI à la page 83.

Réglages du FP à la page 77.

Réglages de l'indice de perfusion (PI) à la page 78.

Réglages de la SpCO à la page 84.

Réglages de la SpMet à la page 85.

Alarmes de la SpOC à la page 87.

Fréquence respiratoire (FR) à la page 79.

À propos des informations relatives aux paramètres

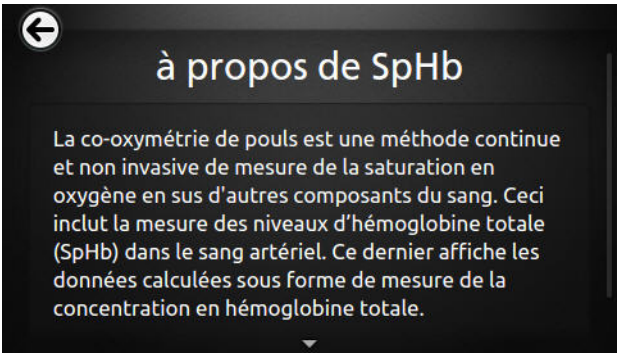
Des informations supplémentaires à propos de chaque paramètre sont disponibles.

Accéder aux informations supplémentaires à propos des paramètres

1. Dans l'écran de réglages des paramètres, touchez l'icône **About (À propos de)**. Ce qui suit est un exemple pour SpHb.



2. Un écran *À propos de* s'affiche pour le paramètre sélectionné.



Présentation de la fonction d'ajustement In Vivo

La fonction d'ajustement in vivo permet au médecin de régler manuellement d'un ou plusieurs paramètres cliniques afin qu'elles correspondent à celle d'une référence de laboratoire. Il est ainsi possible d'obtenir une tendance continue. Pour rappeler au médecin que cette fonction est active, une valeur de décalage est indiquée aux côtés de la valeur ajustée du paramètre.

Lorsque l'ajustement in vivo est défini sur *On (Activé)*, la fonction est active et une valeur de décalage positive ou négative apparaît, comme illustré ci-dessous.

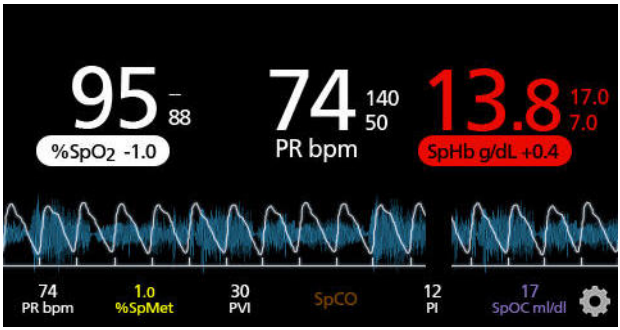
Le décalage In Vivo est fixé à zéro dans les cas suivants :

- Câble ou capteur déconnecté de l'appareil.
- Capteur déconnecté du patient provoquant une initialisation du capteur.
- Huit heures se sont écoulées depuis que la valeur In Vivo a été activée.
- Rétablissement des réglages faits en usine.
- Arrêt d'In Vivo par l'utilisateur.

La valeur de décalage

La valeur de décalage s'affiche et indique que la fonction d'ajustement In Vivo est active. Une valeur positive signifie que la valeur affichée a été augmentée (par rapport à la valeur de référence de laboratoire saisie par un clinicien), tandis qu'une valeur négative signifie que la valeur affichée a été diminuée (toujours par rapport à la référence de laboratoire saisie par le clinicien).

Dans l'exemple ci-dessous, la valeur de SpO2 est décalée (en surbrillance) de -1,0 et SpHb est décalée de 0,4.



La fonction d'ajustement In Vivo peut être définie à *On (Activé)* ou *Off (Désactivé)*. Le réglage par défaut défini en usine est *Off (Désactivé)*. Si elle est définie sur *On (Activé)*, la valeur des paramètres est réglée et une valeur de décalage s'affiche. La valeur de décalage est déterminée par l'utilisateur.

La fonction s'applique à tous les paramètres suivants :

In Vivo pour la SpO2 à la page 74.

In Vivo pour la SpHb à la page 76.

In Vivo pour la SpCO à la page 85.

In Vivo pour la SpMet à la page 86.

Réglages de la SpO2

Accédez à l'une des options suivantes :

Alarmes pour la SpO2 à la page 72.

Réglages supplémentaires pour la SpO2 à la page 77.

À propos des informations relatives aux paramètres à la page 70.

Alarmes pour la SpO2

À partir de l'écran *Alarmes*, modifiez l'une des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Options configurables
Limite supérieure	La limite d'alarme supérieure est le seuil supérieur qui déclenche une alarme.	Désactiver	2 % à 99 % par pas de 1 % ou Désactivé Lorsque Désactivé est sélectionné, l'alarme est désactivée.
Limite inférieure	La limite d'alarme inférieure est le seuil inférieur qui déclenche une alarme.	88 %	1 % à 98 % par pas de 1 %

Désat. rapide	Définit le seuil limite de désaturation rapide à la valeur choisie inférieure à la limite d'alarme inférieure. Quand la valeur SpO2 tombe en dessous de la limite de désaturation rapide, les alarme sonore et visuelle sont immédiatement déclenchées sans respecter le délai d'alarme.	-10 %	Désactivé, -5 % ou -10 %
Délai alarme	Lorsqu'une condition d'alarme est atteinte, cette fonction retarde la partie sonore de l'alarme.	5 secondes	0, 5, 10 ou 15 secondes
Alarme de seuil adaptative (ATA)	L'ATA établit des seuils de limite spécifiques à chaque patient d'après la valeur de base du paramètre. Voir ***Fonction Alarme à seuils adaptatifs (ATA)*** à la page 120.	Désactiver	Désactiver ou Activer

Présentation de FastSat

FastSat permet d'enregistrer les variations rapides de saturation du sang artériel en oxygène. Les algorithmes d'intégration de l'oxymètre de pouls établissent la moyenne des données de saturation du sang artériel en oxygène afin de lisser les données de tendance.

Lorsque le réglage FastSat du Radical-7 est *activé*, l'algorithme de moyennage évalue toutes les valeurs de saturation et génère une valeur de saturation moyenne offrant une meilleure représentation de l'état d'oxygénation en cours du patient. Avec FastSat, le temps d'intégration dépend du signal d'entrée.

In Vivo pour la SpO2

À partir de l'écran *In Vivo*, modifiez n'importe laquelle des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Activé	Voir ***Présentation de la fonction d'ajustement In Vivo*** à la page 71.	Désactiver	Activé ou désactivé
Valeur décalage	Voir ***Présentation de la fonction d'ajustement In Vivo*** à la page 71.	0 lorsqu'il est activé	Ajuster l'écart de ±6 %, par pas de 0,1 %

Réglages de la SpHb

À partir de l'écran *Réglages SpHb*, accédez à n'importe lequel des écrans suivants :

Alarmes SpHb à la page 75.

Réglages supplémentaires pour la SpHb à la page 76.

À propos des informations relatives aux paramètres à la page 70.

Alarmes SpHb

À partir de l'écran *Alarmes*, modifiez l'une des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Limite supérieure	La limite d'alarme supérieure est le seuil supérieur qui déclenche une alarme.	17,0 g/dL (11,0 mmol/l)	2,0 g/dl à 24,5 g/dl par pas de 0,1 g/dl ou Désactivé (2,0 mmol/l à 15,0 mmol/l par pas de 0,1 mmol/l, ou Désactivé) Lorsque la précision de la SpHb est réglée à 1,0, les valeurs sont arrondies. Lorsque Désactivé est sélectionné, l'alarme est désactivée.
Limite inférieure	La limite d'alarme inférieure est le seuil inférieur qui déclenche une alarme.	7,0 g/dL (4,0 mmol/l)	Désactivé ou 1,0 g/dl à 23,5 g/dl par pas de 0,1 g/dl. (Désactivé ou 1,0 mmol/l à 14,5 mmol/l par pas de 0,1 mmol/l) Lorsque la précision de la SpHb est réglée à 1,0, les valeurs sont arrondies. Lorsque Désactivé est sélectionné, l'alarme est désactivée.

Réglages supplémentaires pour la SpHb

À partir de l'écran *Réglages supplémentaires*, modifiez n'importe laquelle des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Temps d'intégration	La durée pendant laquelle le système calcule la moyenne de tous les points de données.	Moyen	Court, Moyen ou Long
Étalonnage	Cette fonction permet l'affichage d'une valeur artérielle ou veineuse sur l'écran principal.	Veineux	Artériel ou Veineux
Précision	Permet à l'utilisateur de définir la décimale pour la SpHb.	0,1	0,1, 0,5 ou 1,0 (chiffres entiers)
Unité de mesure	Affiche la concentration en hémoglobine totale en g/dl (grammes par décilitre) ou en mmol/l (millimoles par litre).	g/dl	mmol/l ou g/dl

In Vivo pour la SpHb

À partir de l'écran *In Vivo*, modifiez n'importe laquelle des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Étalonnage In Vivo	Voir ***Présentation de la fonction d'ajustement In Vivo*** à la page 71.	Désactiver	Activé ou désactivé

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Décalage de l'étalonnage In vivo	Voir ***Présentation de la fonction d'ajustement In Vivo*** à la page 71.	0	±3 g/dl par pas de ±0,1 g/dl

Réglages supplémentaires pour la SpO2

À partir de l'écran *Réglages supplémentaires*, modifiez n'importe laquelle des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Temps d'intégration	La durée pendant laquelle le système calcule la moyenne de tous les points de données.	8 secondes	2-4, 4-6, 8, 10, 12, 14, ou 16 secondes
FastSat	Voir ***Présentation de FastSat*** à la page 73.	Désactiver	Activé ou désactivé

Réglages du FP

À partir de l'écran *Réglages du FP*, modifiez n'importe laquelle des options suivantes :

Alarmes FP à la page 78.

À propos des informations relatives aux paramètres à la page 70.

Alarmes FP

À partir de l'écran *Alarmes FP*, modifiez l'une des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Options
Limite supérieure	La limite d'alarme supérieure est le seuil supérieur qui déclenche une alarme.	140 bpm	35 bpm à 235 bpm par pas de 5 bpm
Limite inférieure	La limite d'alarme inférieure est le seuil inférieur qui déclenche une alarme.	50 bpm	30 bpm à 230 bpm par pas de 5 bpm

Réglages de l'indice de perfusion (PI)

À partir de l'écran *Réglages PI*, accédez à n'importe lequel des écrans suivants :

Alarmes PI à la page 78.

Réglages supplémentaires pour PI à la page 79.

À propos des informations relatives aux paramètres à la page 70.

Alarmes PI

À partir de l'écran *Alarmes*, modifiez l'une des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Limite supérieure	La limite d'alarme supérieure est le seuil supérieur qui déclenche une alarme.	Désactiver	Par pas de : 0,04 à 0,09 par pas de 0,01 0,10 à 0,90 par pas de 0,10 1 à 19 par pas de 1 ou Désactivé

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Limite inférieure	La limite d'alarme inférieure est le seuil inférieur qui déclenche une alarme.	Désactiver	Par pas de : Désactivé ou 0,03 à 0,09 par pas de 0,01 0,10 à 0,90 par pas de 0,10 1 à 18 par pas de 1

Réglages supplémentaires pour PI

À partir de l'écran *Réglages supplémentaires*, modifiez n'importe laquelle des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Temps d'intégration	La durée pendant laquelle le système calcule la moyenne de tous les points de données.	Long	Court ou Long

Fréquence respiratoire (FR)

Le Radical-7 peut déterminer le rythme respiratoire (RR) par la forme d'onde du signal acoustique (RRa) ou par la forme d'onde pléthysmographique (RRp).

Réglages de la RRp

Lors de l'utilisation d'un capteur d'oxymétrie de pouls ou de CO-oxymétrie de pouls avec le Radical-7, la fréquence respiratoire peut être déterminée par la forme d'onde pléthysmographique (RRp). Cette méthode permet de mesurer la fréquence respiratoire d'un patient sur la base de changements d'amplitude pléthysmographique qui correspondent au cycle respiratoire. Lors de l'utilisation d'un capteur d'oxymétrie de pouls ou de CO-oxymétrie de pouls, les alarmes RRp et les réglages RRp sont actifs et la *vue d'affichage* transmet la fréquence respiratoire en tant que *RRp*, comme indiqué ci-dessous.



Notez que le Radical-7 peut surveiller la RRa ou la RRp mais pas les deux en même temps. Le RRp est actif dans les conditions suivantes :

- Le RRp est installé sur le Radical-7.
- Le câble double rainbow est déconnecté.
- Le capteur d'oxymétrie de pouls ou de CO-oxymétrie de pouls est connecté.
- Le capteur acoustique n'est pas connecté.

Lors de l'utilisation d'un capteur acoustique, le rythme respiratoire (RR) est déterminé par le signal acoustique (RRa). Voir ***Technologie de la surveillance acoustique rainbow (RAM)*** à la page 37. Lorsque le rythme respiratoire est déterminé par le signal acoustique, la *vue d'affichage* transmet la fréquence respiratoire *RRa*, comme indiqué ci-dessous.



À partir de l'écran *Réglages RR*, accédez à n'importe lequel des écrans suivants :

Alarmes RRp à la page 81.

Réglages supplémentaires pour la RRp à la page 81.

Alarmes RRp

À partir de l'écran *Alarmes*, modifiez l'une des options suivantes :

Options	Description	Réglage usine par défaut	Options configurables
Limite supérieure	La limite d'alarme supérieure est le seuil supérieur qui déclenche une alarme.	30 respirations par minute	6 respirations par minute à 69 respirations par minute ou Désactivé
Limite inférieure	La limite d'alarme inférieure est le seuil inférieur qui déclenche une alarme.	6 respirations par minute	5 respirations par minute à 68 respirations par minute ou Désactivé
Délai alarme	Lorsqu'une condition d'alarme est atteinte, cette fonction retarde la partie sonore de l'alarme.	30 seconde	0, 10, 15, 30, 60 secondes

Réglages supplémentaires pour la RRp

À partir de l'écran *Réglages supplémentaires*, modifiez n'importe laquelle des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Temps d'intégration	La durée pendant laquelle le système calcule la moyenne de tous les points de données.	Lent	Nul, Rapide, Moyen, Lent, Tendance
Maintien de l'affichage	La durée pendant laquelle, en cas d'interférences, le système affiche la dernière mesure valide.	5 minutes	0, 1, 5, 10, 15 minutes

Réglages de la RRa

La RRa est active dans les conditions suivantes :

- La RRa est installée sur le Radical-7.
- Le câble double rainbow est connecté.
- Le capteur acoustique est connecté.

À partir de l'écran *Réglages RR*, accédez à n'importe lequel des écrans suivants :

Alarmes RRa à la page 82.

Réglages supplémentaires pour la RRa à la page 83.

À propos des informations relatives aux paramètres à la page 70.

Alarmes RRa

À partir de l'écran *Alarmes*, modifiez l'une des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Options configurables
Limite supérieure	La limite d'alarme supérieure est le seuil supérieur qui déclenche une alarme.	30 respirations par minute	6 à 69 respirations par minute par pas de 1 respiration ou Désactivé
Limite inférieure	La limite d'alarme inférieure est le seuil inférieur qui déclenche une alarme.	6 respirations par minute	5 à 68 respirations par minute par pas de 1 respiration
Pause respiratoire	La durée après laquelle une alarme se déclenche si aucune respiration n'est détectée.	30 secondes	20, 25, 30, 35, 40 ou 15 secondes
Délai alarme	Lorsqu'une condition d'alarme supérieure ou inférieure intervient, cette fonction retarde la partie sonore de l'alarme.	30 secondes	60, 0, 10, 15 ou 30 secondes

Réglages supplémentaires pour la RRa

À partir de l'écran *Réglages supplémentaires*, modifiez n'importe laquelle des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Temps d'intégration	La durée pendant laquelle le système calcule la moyenne de tous les points de données.	Lent	Rétrospection, Non, Rapide, Moyen ou Lent
Maintien de l'affichage	La durée pendant laquelle, en cas d'interférences, le système affiche la dernière mesure valide.	5 minutes	10, 15, 0, 1 ou 5 minutes

Réglages de la PVI

À partir de l'écran *Réglages de la PVI*, accédez à n'importe lequel des écrans suivants :

Alarmes PVI à la page 83.

Réglages supplémentaires pour la PVI à la page 84.

À propos des informations relatives aux paramètres à la page 70

Alarmes PVI

À partir de l'écran *Réglages supplémentaires*, modifiez n'importe laquelle des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Limite supérieure	La limite d'alarme supérieure est le seuil supérieur qui déclenche une alarme.	Désactiver	2 à 99 par pas de 1 ou Désactivé Lorsque Désactivé est sélectionné, les alarmes sont désactivées.

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Limite inférieure	La limite d'alarme inférieure est le seuil inférieur qui déclenche une alarme.	Désactiver	Désactivé ou 1 à 98 par pas de 1 Lorsque Désactivé est sélectionné, les alarmes sont désactivées.

Réglages supplémentaires pour la PVI

À partir de l'écran *Réglages supplémentaires*, modifiez n'importe laquelle des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Temps d'intégration	La durée pendant laquelle le système calcule la moyenne de tous les points de données.	Long	Court ou Long

Réglages de la SpCO

À partir de l'écran *Réglages SpCO*, accédez aux écrans suivants :

Alarmes de la SpCO à la page 85.

À propos des informations relatives aux paramètres à la page 70.

Alarmes de la SpCO

À partir de l'écran *Réglages SpCO*, accédez aux écrans suivants :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Limite supérieure	La limite d'alarme supérieure est le seuil supérieur qui déclenche une alarme.	10	2 % à 98 % par pas de 1 % ou Désactivé Lorsque Désactivé est sélectionné, l'alarme est désactivée.
Limite inférieure	La limite d'alarme inférieure est le seuil inférieur qui déclenche une alarme.	Désactiver	Désactivé ou 1 % à 97 % par pas de 1 % Lorsque Désactivé est sélectionné, l'alarme est désactivée.

In Vivo pour la SpCO

À partir de l'écran *In Vivo*, accédez aux écrans suivants :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Activé	Voir ***Présentation de la fonction d'ajustement In Vivo*** à la page 71.	Désactiver	Activé ou désactivé
Valeur décalage	Voir ***Présentation de la fonction d'ajustement In Vivo*** à la page 71.	0	±9 % par pas de 0,1 %

Réglages de la SpMet

À partir de l'écran *Réglages de la SpMet*, accédez aux écrans suivants :

Alarmes de la SpMet à la page 86.

À propos des informations relatives aux paramètres à la page 70.

Alarmes de la SpMet

À partir de l'écran *Alarmes*, modifiez l'une des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Limite supérieure	La limite d'alarme supérieure est le seuil supérieur qui déclenche une alarme.	3,0	1 % à 2 % par pas de 0,1 % 2,5 % à 99,5 % par pas de 0,5 % ou Désactivé
Limite inférieure	La limite d'alarme inférieure est le seuil inférieur qui déclenche une alarme.	Désactiver	Désactivé ou 0,1 % à 2,0 % par pas de 0,1 % 2,5 % à 99 % par pas de 0,5 %

In Vivo pour la SpMet

À partir de l'écran *In Vivo*, accédez aux écrans suivants :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Activé	Correspond au laboratoire de référence pour les tendances en continu.	Désactiver	Activé ou désactivé
Valeur décalage	Permet de décaler le degré d'erreur systématique attendu pour un patient individuel lorsque l'on compare une mesure non invasive à une référence de laboratoire.	0	±3 % par pas de 0,1 %

Réglages de la SpOC

À partir de l'écran *Réglages SpOC*, accédez aux écrans suivants :

Alarmes de la SpOC à la page 87.

À propos des informations relatives aux paramètres à la page 70.

Alarmes de la SpOC

À partir de l'écran *Alarmes de la SpOC* , accédez aux écrans suivants :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Limite supérieure	La limite d'alarme supérieure est le seuil supérieur qui déclenche une alarme.	Désactiver	2 % à 34 % par pas de 1 % ou Désactivé
Limite inférieure	La limite d'alarme inférieure est le seuil inférieur qui déclenche une alarme.	Désactiver	Désactivé ou 1 % à 33 % par pas de 1 %

Sons



À partir de l'écran *Sons* , modifiez l'une des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Volume alarme	Règle le volume d'alarme et procure un exemple du volume d'alarme.	Niveau 4	Niveau 1 à 4
Volume des tonalités cardiaques	Règle le volume de la tonalité qui transmet la fréquence du pouls.	Niveau 3	Désactivé, niveau 1 à 4

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Durée de silence de l'alarme	Durée pendant laquelle l'alarme sonore reste l'alarme désactivée.	120 secondes	30, 60, 90 ou 120 secondes Si *All Mute (Suspension générale)* est réglée sur *On (Activé)* (voir ***Contrôle d'accès*** à la page 91), les réglages supplémentaires suivants deviennent également disponibles : *All Mute (Suspension générale)* Si cette option est sélectionnée, aucune alarme sonore n'est émise. Seuls les éléments visuels sont activés. L'icône suivante est affichée sur la *Display View (Vue d'affichage).*  *All Mute with Reminder (Suspension générale avec rappel)* Si cette option est sélectionnée, aucune alarme sonore n'est émise. Seuls les éléments visuels sont activés. Un bip sonore est émis toutes les 3 minutes pour servir de rappel. L'icône suivante est affichée sur la *Display View (Vue d'affichage).* 

Réglages appareil



Ce qui suit est un exemple d'écran *Réglages de l'appareil*.



À partir de l'écran *Réglages de l'appareil*, accédez à n'importe laquelle des options suivantes :

Orientation de l'écran à la page 95.

Localisation à la page 94.

WiFi à la page 96.

Batterie à la page 97.

Luminosité à la page 97.

Contrôle d'accès à la page 91.

Sortie de l'appareil à la page 97.

Contrôle d’accès

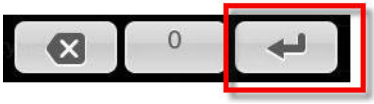
L'écran *Contrôle d'accès* est protégé par un écran *Mot de passe*.

Écran Mot de passe



Utilisation de l'écran Mot de passe

1. Sur l'écran *Mot de passe*, saisissez les chiffres suivants : **6 2 7 4**
   Aucun chiffre n'apparaît, seuls des astérisques s'affichent (****).
2. Appuyez sur la touche **Entrée.**



3. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche **Retour arrière**.



Écran de contrôle d’accès

À partir de l’écran *Contrôle d'accès*, modifiez n’importe laquelle des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l’utilisateur
Toutes silencieuses	Toutes les alarmes de patient sont suspendues. Seules les alarmes système sont accompagnées d'un signal sonore.	Désactivé	Activé ou désactivé Si elle est activée, les réglages *All Mute (Suspension générale)* et *All Mute with Reminder (Suspension générale avec rappel)* deviennent disponibles à partir de l'option *Silence Duration (Durée de suspension de l’alarme)* sur l'écran *Sounds (Sons)*. Voir ***Sons*** à la page 88.
Verrouiller le volume de l’alarme	Lorsque cette fonction est réglée sur 3 ou 4, ces deux chiffres apparaissent faiblement éclairés dans la section Volume alarme de l’écran du menu des alarmes et ne peuvent pas être modifiés.	Désactiver	3, 4, ou Désactivé
Limite inférieure SpO2	Seuil en dessous duquel la limite d'alarme basse SpO2 ne peut pas être baissée.	Désactiver	1 % à 98 % par pas de 1 ou Désactivé

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Verrouillage de la disposition	Empêche l'utilisateur d'apporter des modifications à la disposition des paramètres.	S/O	Activé ou désactivé
Verrouillage de l'écran	Empêche les interactions involontaires avec la *Display View (Vue d'affichage)*.	Activer	Activé ou désactivé
Mode hérité	Passe la vue d'affichage du mode couleur à monochrome.	Couleur	Mono ou Couleur
Enregistrer sous Adulte	Enregistre des profils préconfigurés pour les patients adultes.	S/O	Appuyez sur **Sauvegarder** pour charger tous les paramètres de configuration de l'appareil au profil Adulte.
Enregistrer sous Néo	Enregistre des profils préconfigurés pour les patients nouveau-nés.	S/O	Appuyez sur **Sauvegarder** pour charger tous les paramètres de configuration de l'appareil au profil nouveau-né.
Réglages par défaut définis en usine	Les valeurs réglées en usine sont rétablies pour ces options.	S/O	Appuyez sur **Rétablir** pour revenir aux valeurs par défaut définies en usine.

Localisation

À partir de l'écran *Localisation*, modifiez n'importe laquelle des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Date actuelle	Date	S/O	S/O
Heure actuelle	Temps	S/O	S/O
Langue	Langue dans laquelle les messages s'affichent à l'écran.	Français	Sélectionner parmi les langues disponibles.
Fuseau horaire	Réglage en fonction du temps universel coordonné (UTC).	A (UTC+1 h)	Choisissez les paramètres de fuseaux horaires locaux.
Format date	Permet de régler le format d'affichage de la date pour la vue d'affichage.	MM/JJ/AAAA	MM/JJ/AAAA JJ/MM/AAAA
Format heure	Permet de régler le format d'affichage de l'heure pour la vue d'affichage.	12 heures	24 heures ou 12 heures
Fréquence de ligne	Réglez l'appareil sur la fréquence d'alimentation de votre localité pour permettre l'annulation du bruit introduit par les lumières fluorescentes et autres sources lumineuses.	60 Hz	50 Hz ou 60 Hz
Date	Permet de régler manuellement la date sous forme numérique si Réglage Auto Date/Heure est désactivé.	MM/JJ/AAAA	Choisissez le mois, la date et l'année.

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Temps	Permet de régler manuellement l'heure et les minutes et de sélectionner AM (matin) ou PM (après-midi), si Réglage Auto Date/Heure est désactivé.	Format 12 heures	Choisissez l'heure et les minutes.

Orientation de l'écran

À partir de l'écran *Orientation de l'écran*, modifiez n'importe laquelle des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Orientation automatique	Permet à l'appareil d'ajuster automatiquement les *écrans d'affichage* en fonction de l'orientation.	Activer	Désactiver ou Activer

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Orientation	Fait pivoter les écrans d'affichage en fonction de l'orientation de l'appareil.	Paysage	*Paysage*: Fait pivoter l'écran en position de visualisation horizontale *Paysage inversé*: Fait pivoter l'écran en position de visualisation à 180 degrés *Portrait* : Fais pivoter l'écran en position de visualisation verticale *Portrait inversé* : Fait pivoter l'écran en position de visualisation verticale à 180 degrés

WiFi

Lorsque le Radical-7 est connecté à un réseau WiFi, l'icône WiFi située sur la barre d'état transmet la force du signal de la connexion WiFi. Voir ***À propos de la barre d'état*** à la page 59.

À partir de l'écran *Wifi*, modifiez l'une des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
WiFi	Active ou désactive la connexion sans fil	Désactiver	Activé ou désactivé
Des champs supplémentaires dans l'écran WiFi fournissent des informations sur la connexion WiFi. Ces champs supplémentaires peuvent uniquement être lus et ne sont pas configurables.			

Batterie

Sur l'écran *Batterie* , vous pouvez voir les informations suivantes :

- L'icône verte de batterie qui informe du niveau de charge de la batterie.
- L'icône de batterie qui informe de l'état de charge de la batterie. Voir ***À propos de la barre d'état*** à la page 59.

Voir ***Fonctionnement et entretien de la batterie*** à la page 156.

Luminosité

À partir de l'écran *Luminosité*, modifiez n'importe laquelle des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Luminosité	L'option avec curseur ajuste le niveau de luminosité de l'affichage et fournit un aperçu du niveau de luminosité.	4	Niveau 1 à 4

Sortie de l'appareil

À partir de l'écran *Sortie de l'appareil*, modifiez n'importe laquelle des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Série	La sortie vers les dispositifs série à partir du connecteur de sortie série est basée sur RS-232. Voir ***Panneau arrière de l'unité autonome*** à la page 47.	ASCII 1	ASCII 1, IAP, HP Vuelink, SpaceLabs Flexport ou collecte de données

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Analogique 1	Une interface avec de nombreux dispositifs d'enregistrement analogiques et/ou des enregistreurs graphiques à bande via le connecteur situé sur la station d'accueil. Selon la configuration, les paramètres suivants sont sortis en continu sur les canaux Analog 1 et Analog 2.	S/O	SpO2 50 % à 100 %, fréquence du pouls, Pleth, SIG, sortie 0 V, sortie 1 V, SpO2 0 % à 100 %
Analogique 2		S/O	Pleth, SIQ, sortie 0 V, sortie 1 V, SpO2 0 % à 100 %, SpO2 50 % à 100 % ou Fréquence du pouls
Déclencher appel infirmière	La sortie de l'appel infirmier est activée en fonction des événements des alarmes. La sortie de l'appel infirmier est activée en fonction des événements de signal faible, d'alarmes ou de Signal IQ bas.	S/O	Alarmes + SIQ, SIQ, Alarmes
Polarité appel infirmière	Peut être inversée pour répondre aux différentes exigences des postes d'appel infirmier.	S/O	Normale ou Inversée

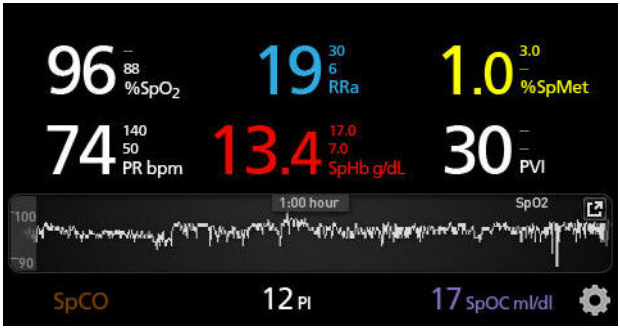
Tendances



Les sections suivantes décrivent les vues de tendance et la manière d'ajuster les réglages de tendances.

À propos des vues de tendance

Il existe différentes méthodes pour afficher des informations de tendance. Ce qui suit est un exemple d'informations de tendance pour la SpO2 comme elles apparaissent sur l'écran *Vue d'affichage*.



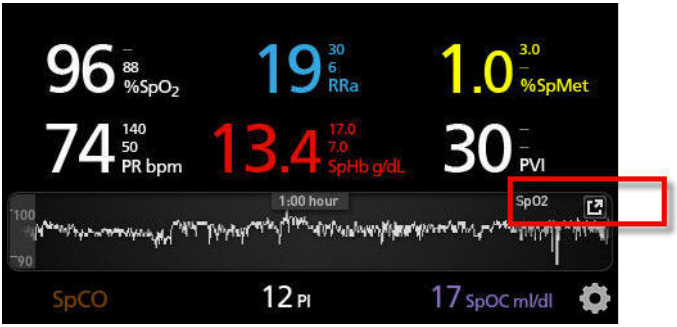
Ce qui suit est un exemple d'informations de tendance pour la SpO2 comme elles apparaissent sur l'écran *Tendance complète*.



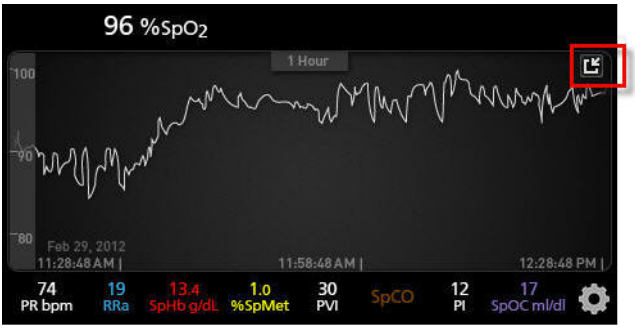
Changement entre des vues de tendance

Pour basculer entre la vue d'affichage et Tendance complète

1. Depuis la *vue d'affichage* du *champ Tendance*, touchez l'icône comme indiqué ci-dessous.



2. Depuis l'écran *Tendance complète*, touchez l'icône comme indiqué ci-dessous.



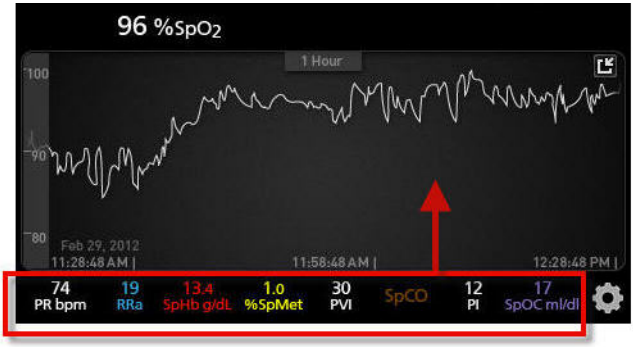
Manipulation des données de tendances

Pour manipuler la vue des données de tendances

1. Sur l'écran *Tendance complète*, d'un pincement, l'utilisateur peut zoomer ou dézoomer sur l'échelle de temps de tendance.



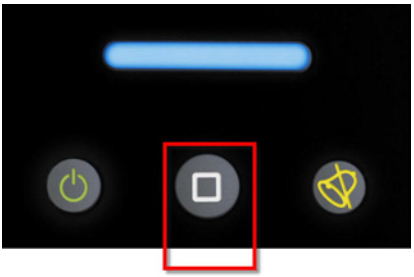
2. L'utilisateur peut ajouter des paramètres à la vue *Tendance* par glisser-déposer des paramètres de la vue *Paramètre réduit*. Pour ajouter un paramètre à la vue *Tendance*, appuyez longuement sur un des paramètres dans la vue *Paramètre réduit*, comme indiqué ci-dessous. Lorsque le paramètre s'estompe, tremble et grossit, faites-le glisser et déposez-le dans la vue *Tendance*.



3. Pour voir les données de tendance historiques du patient, balayez l'affichage de la tendance vers la gauche ou vers la droite.



4. Pour sortir d'une vue *Tendance*, appuyez sur le bouton **Accueil**.



Modification de l'intervalle de temps des données de tendance

Les utilisateurs peuvent modifier l'intervalle de temps des données de tendance. Les options d'intervalle de temps disponibles sont 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures, 12 heures, ou 24 heures.

Pour modifier l'intervalle de temps des données de tendance

1. Depuis la *Display View (Vue d'affichage)* du *Trend Field (Champ de la tendance)* ou depuis l'écran *Full Trend (Tendances complètes)*, touchez l'icône *Time Interval (Intervalle de temps)*.



2. Faites défiler les options vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un intervalle de temps.

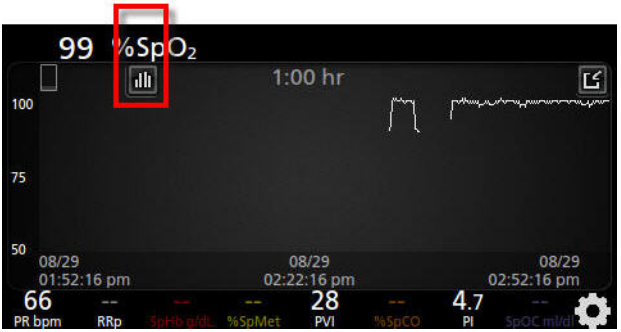


Utilisation de la fonction Histogram (Histogramme)

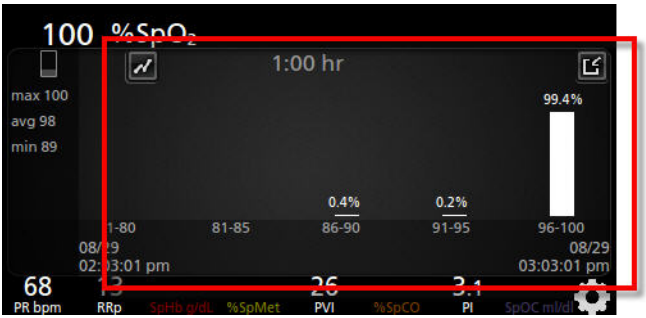
Les utilisateurs peuvent afficher les données de tendance à l'aide de la fonction Histogram (Histogramme). Lorsqu'elle est activée, la fonction Histogram (Histogramme) affiche les données de tendance sous la forme d'un histogramme.

Pour activer la fonction Histogram (Histogramme)

1. Naviguez jusqu'à l'écran *Full Trend (Tendances complètes)*. Voir ***Changement entre des vues de tendance*** à la page 100.
2. L'icône Histogram (Histogramme) est situé en haut du *Trend Field (Champ de la tendance)*, comme illustré sur l'exemple suivant pour la SpO2.

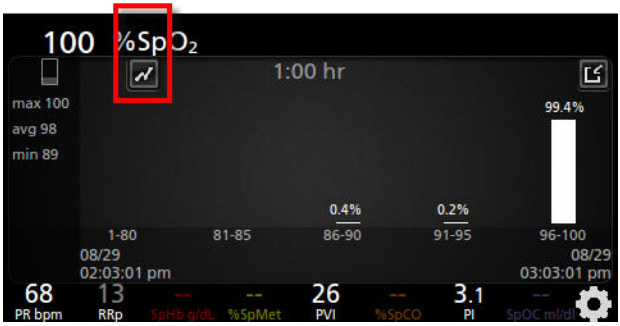


3. Touchez l'icône *Histogram (Histogramme)* .
4. Les données de tendance sont affichées sous la forme d'un histogramme.



Pour désactiver la fonction Histogram (Histogramme)

- Touchez l'icône *Trends (Tendances)*, comme illustré.



Modification des réglages de tendance

Il existe plusieurs façons d'accéder, puis de modifier les valeurs minimale et maximale de l'axe Y pour un des paramètres disponibles.

Pour accéder aux réglages de tendance pour un paramètre disponible

1. À partir de l'écran *Main Menu (Menu principal)*, touchez l'icône *Trends (Tendances)*.
2. À partir de l'écran *Trends (Tendances)*, touchez un des paramètres disponibles.



Sinon, à partir de l'écran *Parameter Settings (Réglages des paramètres)*, touchez l'icône *Trends (Tendances)*.



Sinon, à partir de la *Display View (Vue d'affichage)* ou de la vue *Full Trend (Tendances complètes)*, touchez la plage de l'axe Y sur le côté gauche de l'écran, comme illustré. Lorsque vous affichez les tendances d'un paramètre supplémentaire, la plage de l'axe Y apparaît du côté droit de l'écran.



Pour modifier les réglages de tendance pour un paramètre disponible

1. touchez le curseur pour positionner l'axe Y au maximum ou au minimum. Ce qui suit est un exemple d'écran *SpO2 Trend (Tendance SpO2)*.



2. Sélectionnez le réglage souhaité en faisant défiler vers le haut ou vers le bas.



3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.

Suppression des données de tendance

L'utilisateur peut supprimer les données de tendance du patient stockées sur le Radical-7.

Pour effacer les données de tendance du patient

1. À partir de l'écran *Tendances*, touchez l'icône *Paramètres des tendances*.



2. À partir de l'écran *Réglages des tendances*, touchez **Effacer**, puis **OK**. Cette action supprime toutes les données de tendance stockées.



À propos



Pour plus d'informations sur les paramètres, voir ***À propos des informations relatives aux paramètres*** à la page 70.

À partir de l'écran *A propos de* , visualisez l'une des options suivantes :

Options	Description
Numéro de série	Affiche le numéro de série de l'appareil portable.
MCU	Affiche le numéro de version du logiciel interne de l'appareil.
MX Board	Affiche le numéro de version du niveau de technologie du logiciel.
Processeur	Affiche le numéro de version du niveau de système du logiciel.
Station d'accueil	Si amarré, affiche la version actuelle du logiciel de la station d'accueil.

Chapitre 5 : Profils



Ce Radical-7 peut être configuré pour différents types de patients.

Présentation des profils

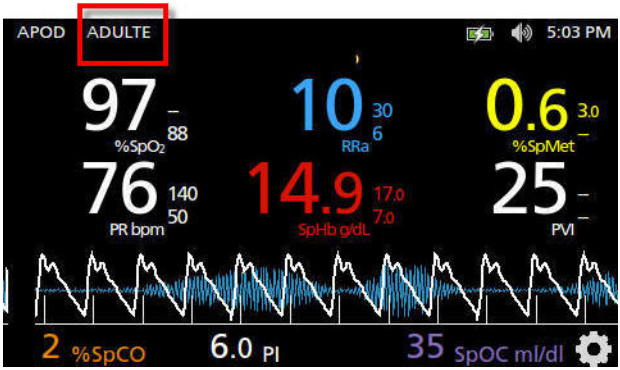
Le Radical-7 contient un écran *Profils* qui permet à l'utilisateur de personnaliser différents réglages pour différentes populations de patients :

- **Adulte**
  Le profil Adulte est le profil par défaut. S'affiche dans la barre d'état comme *ADULT* et le bouton de profil prend la couleur bleue.
- **Neonatal (Nouveau-né)**
  S'affiche dans la barre d'état comme *NEO* et le bouton de profil prend la couleur rose.
- **Custom (Personnalisé)**
  S'affiche dans la barre d'état comme *CUSTOM* et le bouton de profil est grisé.

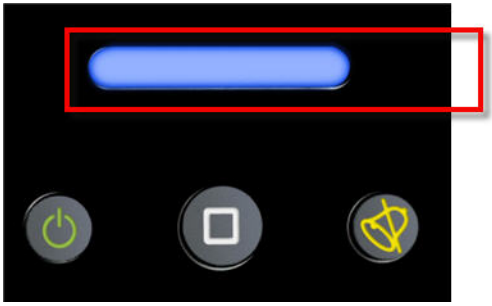
Si aucun changement n'a été apporté aux réglages, après un cycle, le Radical-7 revient automatiquement au profil *Adulte* car il s'agit du profil réglé par défaut en usine.

Si le réglage du profil est modifié pour passer à *NEO* ou *CUSTOM*, après un cycle, le Radical-7 retient le réglage de profil préalablement choisi.

Le profil actif est affiché dans la barre d'état. Dans l'exemple suivant, le profil *Adulte* est activé.



Le Radical-7 indique quel est le profil actif en changeant la couleur du bouton *Profiles (Profils)*.

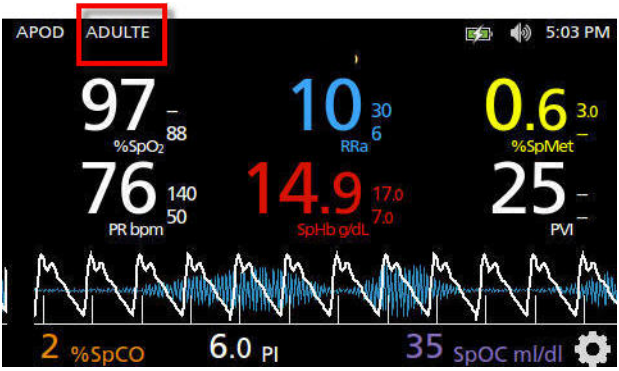


Pour rétablir tous les réglages Radical-7 aux réglages par défaut définis en usine, reportez-vous à ***Contrôle d'accès*** à la page 91.

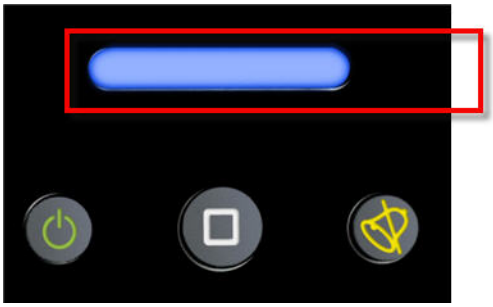
Modification des profils

La modification des profiles se fait dans l'écran *Réglages des profils*. Il existe plusieurs méthodes pour accéder à l'écran *Réglages des profils*.

- La première consiste à toucher le raccourci *Profils* dans la barre d'état, comme indiqué ci-dessous.



- Une autre manière d'accéder à l'écran *Réglage des profils* est d'appuyer sur le bouton *Profil*, comme indiqué ci-dessous.



- Sinon, à partir de l'écran *Menu principal*, vous pouvez aussi toucher l'icône *Profils*.



Changer le type de patient

1. Dans l'écran Profils, touchez le champ *Type de patient*.



2. Sélectionnez le type de patient souhaité en faisant défiler vers le haut ou vers le bas.



3. Lorsque vous avez terminé, touchez **OK**. Pour confirmer la sélection, vérifiez la barre d'état.

À partir de l'écran *Profils*, modifiez l'une des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Type de patient	Définit la population de patients pour laquelle l'appareil sera utilisé.	Adulte	Nouveau-né, Adulte, Personnalisé ou Personnalisé 1 à 5
Modes de sensibilité	Définit le niveau de sensibilité pour lequel l'appareil sera utilisé. Voir ***Présentation des modes de sensibilité*** à la page 65.	APOD	MAX, APOD, ou NORM
Durée de silence de l'alarme	Durée pendant laquelle l'alarme sonore sera suspendue. Voir ***Suppression des alarmes*** à la page 117.	120	30, 60, 90, 120 secondes
Smart Tone	Un signal sonore est émis même lorsque la courbe de pleth indique des signes de mouvement.	Désactiver	Activé ou désactivé

Remplacement des réglages par défaut définis en usine pour les profils Adulte et Nouveau-né

Les profils *Adulte* et *Neonatal (Nouveau-né)* peuvent être modifiés afin de répondre à des exigences spécifiques et peuvent ensuite remplacer les réglages par défaut définis en usine pour les profils *Adulte* et *Néonatal*. Après un cycle, le Radical-7 se souvient des réglages préférés pour les profils *Adulte* et *Neonatal (Nouveau-Né)* au lieu des réglages par défaut définis en usine. Lorsque les réglages préférés pour les profils *Adult (Adulte)* et *Neonatal (Nouveau-né)* sont enregistrés au lieu des réglages par défaut définis en usine, le bouton de profil prend la couleur bleue ou rose correspondante. Voir ***Présentation des profils*** à la page 111.

Un utilisateur peut également charger les configurations de profil préféré dans le Radical-7 en utilisant un autre outil.

Modifier les réglages par défaut définis en usine pour les réglages de profil Adulte et Nouveau-né

1. Faites les modifications souhaitées pour un des paramètres du Radical-7.
2. Naviguez jusqu'à l'écran *Access Control (Contrôle d'accès)*. Voir ***Contrôle d'accès*** à la page 91.
3. Pour les profils Adulte ou Nouveau-né, touchez **Enregistrer**.



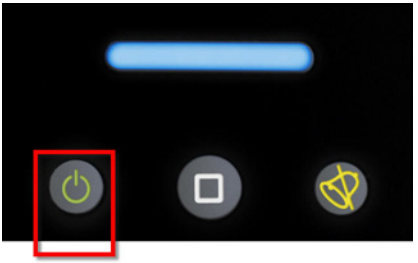
4. Touchez **Ok**.
5. Sinon, l'utilisateur peut rétablir tous les réglages de *Profil* à leurs valeurs par défaut définies en usine en touchant **Restore (Rétablir)**, puis **Ok**.
6. Confirmez les modifications en éteignant puis en rallumant le Radical-7, puis en vérifiant les paramètres.

Mettre le Radical-7 hors tension

Lorsque vous éteignez le Radical-7, l'appareil se souvient des réglages préférés.

Éteindre le Radical-7

1. Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes.



2. Pour confirmer le processus d'arrêt, l'écran suivant apparaît.



Chapitre 6 : Alarmes et messages

Le chapitre suivant contient des informations sur les alarmes et messages.

Pour plus d'informations, reportez-vous au ***Chapitre 7 : Résolution des problèmes*** à la page 131.

À propos des alarmes

Le Radical-7 peut transmettre toutes les conditions d'alarme détectées par le système, en mode visuelle et en mode sonore. Les alarmes sonores peuvent être mises en silence, sans affecter le fonctionnement des alarmes visuelles. Pour plus d'informations, reportez-vous aux ***Informations sur la sécurité, avertissements, et mises en garde*** à la page 13 et aux ***Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs aux alarmes*** à la page 25.

Il y a trois niveaux de priorité pour les alarmes :

- Supérieur
- Moyen
- Bas

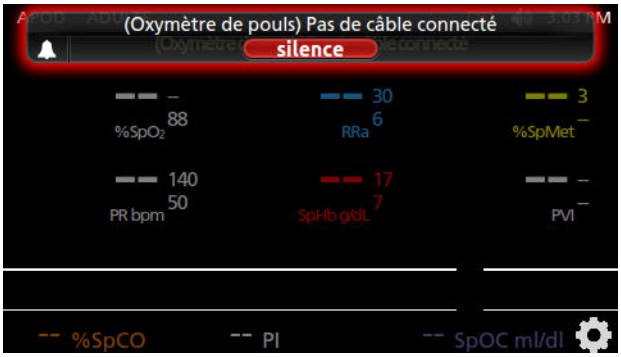
Délai alarme

Lorsqu'une condition d'alarme est atteinte, cette fonction retarde la partie sonore de l'alarme.

Suppression des alarmes

Les alarmes sont transmises de manière : sonore, visuelle ou les deux.

Ce qui suit est un exemple d'alarme visuelle pour un message d'exception :



Ce qui suit est un exemple d'alarme typique due à un dépassement de la limite du paramètre.



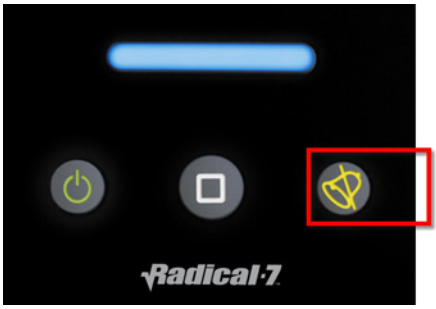
Pour suspendre les alarmes sonores ou les désactiver :

- Touchez **Silence (Suspendre)** (la zone en surbrillance de la barre d'état).

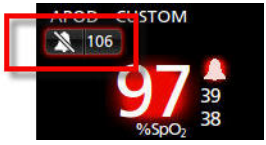
Les alarmes sonores peuvent être supprimées temporairement en appuyant sur le bouton *Alarm Silence (Suspens. alarme)*. Lorsque les alarmes sont à l'*état suspendu*, le bouton *Alarm Silence (Suspens. alarme)* permet d'annuler leur suspension.

Pour suspendre les alarmes sonores

1. Lorsqu'une alarme sonore est active, appuyez une fois sur **Suspens. alarme**.



2. L'alarme sonore est suspendue pendant 120 secondes maximum et un décompte s'affiche.



3. La durée de suspension d'une alarme sonore peut être modifiée à l'aide de la fonction Silence Duration (Durée de suspension de l'alarme) située *sur l'écran Sounds (Sons)*. Voir ***Sons*** à la page 88.

Fonction Alarme à seuils adaptatifs (ATA)

La fonction Alarme à seuils adaptatifs (ATA) est une fonctionnalité optionnelle qui fournit une surveillance en continu de la SpO2 tout en permettant au clinicien de disposer d'un outil utile pour permettre de réduire la fréquence des alarmes sonores.

ATA établit le seuil limite d'alarme basé sur la *valeur de référence* spécifique au patient du paramètre SpO2 qui est déterminée à partir de l'historique récent des valeurs de la SpO2. Une *limite à seuil adaptatif* est continuellement déterminée pour ce patient et les valeurs SpO2 situées hors de cette limite à seuil adaptatif déclenchent un événement d'alarme sonore. Le seuil de limite Adaptive est lié par la norme SpO2 de limite d'alarme basse et de limite d'alarme basse de désaturation rapide. Des valeurs SpO2 qui dépassent la limite de désaturation rapide, que ce soit rapidement ou non, déclenchent une alarme sonore.

Avant d'activer ATA, merci d'examiner et sélectionnez le type d'alarme limite basse et autres réglages d'alarme. Une fois ATA sélectionné, la protection d'alarme de désaturation rapide est toujours active. Si la limite d'alarme basse ATA est franchie, ATA génère une alarme sonore.

Il est important de noter qu'une fois activée, ATA a les caractéristiques suivantes automatiques de sécurité :

Tonalités de rappel
Si la valeur SpO2 d'un patient descend en dessous de la limite d'alarme basse standard définie par l'utilisateur, une alerte visuelle s'affiche et une tonalité de rappel se répète toutes les 15 minutes tant que le problème persiste. Si la valeur SpO2 descend en dessous de la limite d'alarme basse ATA, une alarme sonore sera activée.

Protection d'alarme de désaturation rapide
Une fois ATA sélectionnée, la protection d'alarme de désaturation rapide est toujours active. Cela signifie que des désaturations profondes (5 % ou 10 %) par rapport à la norme SpO2 de limite d'alarme basse génèrent immédiatement une alarme sonore. Lorsqu'il est utilisé avec ATA, il sert aussi de protection de limite d'alarme basse absolue. Des valeurs SpO2 supérieures à la limite d'alarme basse de désaturation rapide , de manière rapide ou non, déclenchent une alarme sonore. L'utilisateur peut modifier le réglage par défaut de désaturation rapide de 5 % à 10 %. ATA ne permet pas un réglage de désaturation rapide par défaut de 0 %.

Lorsque ATA est *désactivé*, l'appareil utilise les limites d'alarme standard et les délais d'alarme standards.

À propos des alarmes à la page 117.

Alarmes pour la SpO2 à la page 72.

Alarmes 3D



Les alarmes 3D incluent l'alarme de l'indice de désaturation et l'alarme delta IP.

Présentation de l'alarme de l'indice de désaturation à la page 121.

Présentation des alarmes de l'indice de perfusion (PI) Delta à la page 122.

Présentation de l'alarme de l'indice de désaturation

L'alarme de l'indice de désaturation est une fonctionnalité sélectionnable par l'utilisateur, qui permet au clinicien de demander une alarme sonore et visuelle au cas où un patient fait face à un nombre spécifique de désaturations pendant une période de temps spécifique.

Les limites traditionnelles d'alarme inférieure et supérieure de la SpO2 avertissent les cliniciens des niveaux de saturation qui dépassent les seuils sélectionnés par l'utilisateur. Ces seuils établis sont très différents de la ligne de base du niveau de saturation chez les patients. Dans certaines populations de patients, des événements de désaturation importants, dépassant un seuil limite d'alarme inférieur, peuvent être précédés d'un cycle de désaturations transitoires sur une période limitée ; si les cliniciens peuvent être avertis lors de l'apparition d'un cycle de ces petites désaturations, ils peuvent prévoir un risque d'altération de l'état du patient et renforcer la surveillance et/ou modifier le traitement.

Pour prendre en charge les populations de patients présentant un risque de désaturations cycliques modérées, cette option comprend une alarme de l'indice de désaturation modifiable par l'utilisateur qui permet au clinicien d'activer une alarme sonore et visuelle lorsque le patient présente un nombre donné de désaturations dépassant un niveau défini par rapport à la saturation de référence du patient sur une fenêtre de temps spécifique, chacune des variables sélectionnables par l'utilisateur étant dans les plages indiquées ci-dessous, ainsi que noté dans ***Réglages de l'indice de désaturation*** à la page 122.

Réglages de l’indice de désaturation

À partir de l’écran *Réglages de l’indice de désaturation*, accédez aux écrans suivants :

Alarmes de l'indice de désaturation à la page 122.

À propos des informations relatives aux paramètres à la page 70.

Alarmes de l'indice de désaturation

À partir de l’écran *Alarmes*, modifiez l’une des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l’utilisateur
Delta	Voir ***Présentation de l’alarme de l'indice de désaturation*** à la page 121.	4 %	2 % à 10 % par pas de 1 %.
Temps	Voir ***Présentation de l’alarme de l'indice de désaturation*** à la page 121.	1 heure	1 à 4 heures par pas de 1.
Nombre d’événements	Voir ***Présentation de l’alarme de l'indice de désaturation*** à la page 121.	Désactiver	Désactivé, 1 à 24 désaturations par pas de 1.

Présentation des alarmes de l’indice de perfusion (PI) Delta

L'Alarme delta IP est une fonctionnalité sélectionnable par l'utilisateur, qui permet au clinicien de demander une alarme sonore et visuelle si le site sous surveillance présente une baisse spécifique (delta) du taux de perfusion pendant une durée de temps spécifique.

L'indice de perfusion donne une indication du niveau de perfusion du site surveillé. Le Radical-7 mesure la perfusion dans le site de la SpO2 en comparant le signal pulsatile au signal non pulsatile, et en affichant ce rapport en pourcentage. Des études cliniques ont démontré l'utilité de le PI pour prévoir le niveau pathologique chez les nouveau-nés et les adultes ; le PI peut subir des changements considérables en réponse à des modifications sympathiques dues des agents inhalés et une stimulation

douloureuse*. Toute baisse de l'indice de perfusion sur une période donnée peut révéler une pathologie sous-jacente nécessitant un traitement.

L'alarme PI Delta déclenche une alarme sonore et visuelle en cas de changements de perfusion par rapport à l'indice de perfusion de référence du patient. La valeur de référence est réglée par le Radical-7 dès l'activation de l'alarme. La valeur de référence correspond à la moyenne des mesures de l'indice de perfusion pendant 30 secondes. La fonctionnalité comprend une alarme delta IP configurable par l'utilisateur. Elle permet au clinicien de déclencher une alarme sonore et visuelle si la perfusion du site surveillé baisse d'un niveau (delta) défini dans une fenêtre de temps donnée. Trois des variables sont configurables par l'utilisateur dans les plages définies ainsi qu'indiqué dans ***Réglages Delta PI*** à la page 123.

**De Felice C, Latini G, Vacca P, Kopotic RJ. The pulse oximeter perfusion index as a predictor for high illness severity in neonates. Eur J Pediatr. 2002;161:561-562.*

Réglages Delta PI

À partir de l'écran *Réglages de Delta PI*, accédez aux écrans suivants :

Présentation des alarmes de l'indice de perfusion (PI) Delta à la page 122.

À propos des informations relatives aux paramètres à la page 70.

Alarmes delta IP

À partir de l'écran *Alarmes*, modifiez l'une des options suivantes :

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Régler la ligne de base	Voir ***Présentation des alarmes de l'indice de perfusion (PI) Delta*** à la page 122.	Désactiver	Activé ou désactivé
Valeur de référence	Voir ***Présentation des alarmes de l'indice de perfusion (PI) Delta*** à la page 122.	Désactivé ou référence delta PI	S/O

Options	Description	Réglages par défaut définis en usine	Réglages configurables par l'utilisateur
Modification de pourcentage	Voir ***Présentation des alarmes de l'indice de perfusion (PI) Delta*** à la page 122.	50 %	10 % à 99 % par pas de 1 %
Temporisation	Voir ***Présentation des alarmes de l'indice de perfusion (PI) Delta*** à la page 122.	Aucun	1 min, 5 min, 30 min, 1 h, 4 h, 8 h, 12 h, 24 h, 36 h, 48 h ou Aucun.

Messages

Le chapitre suivant répertorie les messages communs, leurs causes possibles, et les prochaines étapes.

Message Changer le capteur

Message :

- *(CO-oxymètre de pouls) Changer capteur* ou
- *(RAM) Changer capteur*

Le capteur réutilisable a utilisé l'intégralité de sa durée de surveillance disponible, le capteur ne fonctionne pas ou le capteur est défectueux.
Prochaines étapes : Changez le capteur.

Message Remplacer le câble

Message :

- *(CO-oxymètre de pouls) Changer câble* ou
- *(RAM) Changer câble*

Le câble patient ne fonctionne pas, ou bien la durée de vie du câble a expiré.
Prochaines étapes : Remplacez le câble patient

Message Remplacez le capteur adhésif

Message :

- *(CO-oxymètre de pouls) Changer capteur adhésif* ou
- *(RAM) Changer capteur adhésif*

Un capteur à usage unique est utilisé et la partie adhésive du capteur ne fonctionne pas ou la durée de vie de la partie adhésive du capteur a expiré.
Prochaines étapes : Remplacez la partie adhésive du capteur.

Message de capteur incompatible

Message :

- *(CO-oxymètre de pouls) Capteur incompatible* ou
- *(RAM) Capteur incompatible*

Vous n'utilisez pas le bon capteur Masimo.
Prochaines étapes : Remplacez par un capteur Masimo approprié.

Le capteur est connecté à un appareil sans que le paramètre adéquat ne soit installé.
Prochaines étapes : Utilisez un capteur compatible. Contactez votre représentant Masimo local pour en apprendre davantage sur les mises à niveau des paramètres disponibles en option.

Message de capteur adhésif incompatible

Message :

- *(CO-oxymètre de pouls) Capteur adhésif incompatible* ou
- *(RAM) Capteur adhésif incompatible*

Vous n'utilisez pas le bon capteur Masimo.
Prochaines étapes : Remplacez par un capteur Masimo approprié.

Le capteur est connecté à un appareil sans que le paramètre adéquat ne soit installé.
Prochaines étapes : Utilisez un capteur compatible. Contactez votre représentant Masimo local pour en apprendre davantage sur les mises à niveau des paramètres disponibles en option.

Message Pas de capteur adhésif connecté

Message :

- *(CO-oxymètre de pouls) Pas de capteur adhésif connecté* ou
- *(RAM) Pas de capteur adhésif connecté*

Un capteur à usage unique est utilisé et la partie adhésive du capteur n'est pas connectée.
Prochaines étapes : Assurez-vous que la partie adhésive est fermement connectée au capteur.

Message d'interférence détectée

Message :

- *(CO-oxymètre de pouls) Interférence détectée* ou
- *(RAM) Interférence détectée*

Lumière de forte intensité telle qu'une lumière stroboscopique, sources lumineuses ambiantes excessives telles que des éclairages chirurgicaux ou la lumière directe du soleil, ou autres écrans.
Prochaines étapes : Placez un étui de protection contre la lumière Masimo sur le capteur.

Réglage de fréquence secteur du moniteur (Hz) incorrect.
Prochaines étapes : . Réglez la fréquence de ligne du moniteur à la valeur correcte (Hz). Voir ***Réglages appareil*** à la page 90.

Message de mode SpO2 seul

Message : *(CO-oxymètre de pouls) Mode SpO2 seul*

Apparaît en cas d'échec du sous-programme d'initialisation de capteur lors de la recherche de pouls, ou en cours de surveillance.
Prochaines étapes : Pour plus d'informations, consultez le Mode d'emploi du capteur. Placez un étui de protection contre la lumière ambiante Masimo sur le capteur et réglez le capteur.

Message batteries déchargées

La batterie est presque déchargée.
Prochaines étapes : Pour effectuer le rechargement, placez l'unité portable dans la station d'accueil et branchez l'appareil sur une alimentation secteur. Changez de batterie, si nécessaire.

Message d’indice de perfusion faible

Message : *(CO-oxymètre de pouls) Indice de perfusion faible*

Le signal est trop faible.
Prochaines étapes : Déplacez le capteur sur un site mieux irrigué. Voir ***Perfusion basse*** à la page 132.

Message en cas de faible qualité du signal

Message : *(CO-oxymètre de pouls) Signal IQ faible*

Le signal est de mauvaise qualité.
Prochaines étapes : Vérifiez que le capteur est correctement positionné. Déplacez le capteur sur un site mieux perfusé. Voir ***Qualité du signal (SIQ)*** à la page 131.

Message de SIQ SpCO faible

La mesure de la SpCO est obscurcie.
Prochaines étapes : Vérifiez que le capteur est correctement positionné. Vérifiez le bon fonctionnement du capteur. Le cas échéant, changez de capteur. Voir ***Surveillance réussie de la SpCO*** à la page 36.

Message de SIQ SpMet faible

La mesure de la SpMet est obscurcie.
Prochaines étapes : Vérifiez que le capteur est correctement positionné. Vérifiez le bon fonctionnement du capteur. Le cas échéant, changez de capteur. Voir ***Surveillance réussie de la SpCO*** à la page 36.

Message de SIQ SpHb faible

La mesure de la SpHb est obscurcie.
Prochaines étapes : Vérifiez que le capteur est correctement positionné. Vérifiez le bon fonctionnement du capteur. Le cas échéant, changez de capteur. Voir ***Surveillance réussie de la SpHb.*** à la page 35.

Message de défaillance haut-parleurs

L'appareil doit être réparé. **Prochaines étapes :** Contactez le support technique Masimo. ***Chapitre 9 : Réparations et entretien*** à la page 155.

Message Pas de câble connecté

Message :

- *(CO-oxymètre de pouls) Pas de câble connecté* ou
- *(RAM) Pas de câble connecté*

Le câble n'est pas branché ou n'est pas complètement inséré dans le connecteur.
Prochaines étapes : Débranchez, puis rebranchez le câble dans le connecteur.

Message Pas de capteur connecté

Message :

- *(CO-oxymètre de pouls) Pas de capteur connecté* ou
- *(RAM) Pas de capteur connecté*

Le capteur n'est pas bien inséré dans le connecteur. Le capteur peut être incorrect ou défectueux, de même que le câble.
Prochaines étapes : Débranchez, puis rebranchez le capteur. Pour plus d'informations, consultez le Mode d'emploi du capteur.

L'appareil recherche le pouls du patient.
Prochaines étapes : Débranchez, puis rebranchez le capteur dans le connecteur du câble patient.

Capteur déconnecté du câble patient. Capteur connecté à l'envers dans le câble patient.
Prochaines étapes :Vérifiez si la LED du capteur clignote. Déconnectez et reconnectez le capteur. Si la DEL ne fonctionne pas, remplacez le capteur.

Message de recherche de pouls

Message : (*CO*-oxymètre de pouls) *Recherche du pouls*

L'appareil recherche le pouls.
Prochaines étapes : Si l'appareil n'arrive pas à afficher le pouls dans les 30 secondes, débranchez-le, puis rebranchez-le. Si la recherche du pouls continue, déplacez le capteur sur un site mieux perfusé.

Message Initialisation du capteur

Message : *(CO-oxymètre de pouls) Initialisation du capteur*

L'appareil est en train de vérifier le bon fonctionnement et les performances du capteur.
Prochaines étapes : Si les valeurs ne s'affichent pas dans les 30 secondes, débranchez et rebranchez le capteur. Si aucune valeur n'apparaît, changez de capteur.

Message de capteur déconnecté du patient

Message :

- *(CO-oxymètre de pouls) Capteur déconnecté du patient* ou
- *(RAM) Capteur débranché du patient*

Capteur débranché du patient.
Prochaines étapes : Débranchez, puis rebranchez le capteur. Remettez le capteur en place.

Le capteur n'est pas correctement branché au patient. Le capteur est endommagé.
Prochaines étapes : Réappliquez correctement le capteur sur le patient et reconnectez le capteur à l'appareil ou au câble patient. Si le capteur est endommagé, le remplacer.

Message de câble incompatible

Message : *(CO-oxymètre de pouls) Câble incompatible*

Vous n'avez pas utilisé le bon câble.
Prochaines étapes : Utilisez le câble adapté.

Chapitre 7 : Résolution des problèmes

Le chapitre suivant contient des informations sur la résolution des problèmes du système Radical-7.

Problème de mesures

Voir ***Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs aux paramètres*** à la page 13.

Qualité du signal (SIQ)

La qualité du signal constitue un indicateur de l'évaluation du niveau de fiabilité de la valeur SpO2 affichée. Le SIQ SpO2 peut également être utilisé pour identifier la présence du pouls d'un patient.

Lorsque le patient bouge, la forme d'onde pléthysmographique est souvent tourmentée et peut être obscurcie par des artéfacts. Matérialisé par un trait vertical, le SIQ SpO2 coïncide avec le pic de la pulsation artérielle. Même avec une forme d'onde pléthysmographique noyée dans des artéfacts, la qualité du signal permet d'identifier le moment que les algorithmes ont déterminé pour la pulsation artérielle. La tonalité cardiaque (si elle est activée) correspond au trait vertical du SIQ SpO2.

La hauteur du trait vertical du SIQ SpO2 fournit une évaluation du niveau de fiabilité de la mesure affichée. Une barre verticale haute indique un niveau de fiabilité élevé de la mesure. Une petite barre verticale indique un faible niveau de fiabilité de la mesure affichée. Lorsque la qualité du signal est très faible, la précision de la mesure affichée peut être compromise. Voir ***À propos de la barre d'état*** à la page 59.

Lorsque les paramètres sont faiblement éclairés, agissez avec précaution et procédez comme suit :

- Évaluez l'état du patient.
- Vérifiez que le capteur est bien positionné. Le capteur doit être solidement appliqué sur le site pour que le Radical-7 Pulse CO-Oximeter puisse effectuer des mesures précises. Un alignement incorrect de l'émetteur et du détecteur du capteur peut réduire l'intensité du signal et fausser les mesures.
- Déterminez si un changement important de la physiologie et du débit sanguin du patient s'est produit au niveau du site de surveillance (par ex. brassard pneumatique gonflé, geste comprimant, prise de sang artériel sur la main équipée du capteur d'oxymétrie de pouls, hypotension sévère, vasoconstriction périphérique suite à une hypothermie, des médicaments ou une poussée du syndrome de Raynaud).
- Chez le nouveau-né ou le bébé, vérifiez que le débit sanguin périphérique n'est pas interrompu au site du capteur. Ce problème

survient fréquemment lorsqu'on leur soulève ou croise les jambes, pour changer leurs couches, par exemple.

- Après avoir effectué les opérations ci-dessus, si le paramètre est souvent ou continuellement faiblement éclairé, on peut envisager d'effectuer une prise de sang artériel en vue d'une analyse de CO-oxymétrie pour vérifier la valeur de la saturation en oxygène.

Voir ***Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs aux paramètres*** à la page 13.

Paramètres faiblement éclairés

Lorsque la qualité de signal est très basse, la précision des mesures risque d'être compromise et le paramètre risque d'être faiblement éclairé et d'afficher des tirets au lieu d'une valeur numérique.

Perfusion basse

Il a été suggéré qu'à des niveaux extrêmement faibles de perfusion, les pulse oximeters peuvent mesurer la saturation périphérique, qui peut différer de la saturation artérielle centrale Cette « hypoxémie localisée » peut résulter des exigences métaboliques d'autres tissus extrayant de l'oxygène à proximité du site de surveillance dans des conditions d'hypoperfusion périphérique durable. Ceci peut se produire même avec une fréquence du pouls qui est corrélée à la fréquence cardiaque ECG.

Signal de mauvaise qualité

Type ou application de capteur incorrect(e).
Prochaines étapes :mouvement excessif par rapport à la perfusion. Le capteur est endommagé ou ne fonctionne pas. Vérifiez que la circulation sanguine au niveau du site n'est pas restreinte. Vérifiez le positionnement du capteur. Remettez le capteur en place ou changez de site d'application. Voir ***Annexe : Meilleures pratiques pour la comparaison avec des mesures de référence*** à la page 167.

Valeurs de SpO2 ne correspondant pas à l'évaluation clinique ou aux gaz du sang artériel.

Faible perfusion ou déplacement du capteur.
Prochaines étapes : Vérifiez les messages d'erreur. Voir ***Chapitre 6 : Alarmes et messages*** à la page 117. Vérifiez que le capteur est correctement placé ou n'est pas trop serré. Repositionnez le capteur ou choisissez un autre site d'application. Réglez l'appareil sur la sensibilité MAX et vérifiez que le capteur est solidement fixé sur le patient. Pour plus d'informations, consultez le Mode d'emploi du capteur.

Mesure de SpO2, SpCO, SpMet ou SpHb inattendue

- Affichage des valeurs SIQ ou PI faibles
  Prochaines étapes :repositionnez le capteur sur un site où la qualité du signal est meilleure et le PI plus élevé. Calculez la moyenne des mesures prises sur trois sites différents pour améliorer la précision. Faites un prélèvement sanguin en vue d'un test de CO-oxymétrie en laboratoire pour effectuer la comparaison.
- Taille de capteur ou emplacement de mesure inadapté.
  Prochaines étapes :Vérifiez que la taille du capteur convient au patient. Vérifiez que le site du capteur est adéquat. Voir ***Annexe : Meilleures pratiques pour la comparaison avec des mesures de référence*** à la page 167.

Mesure de SpCO anormalement élevée

Taux de méthémoglobine éventuellement élevé.
Prochaines étapes :effectuer un prélèvement sanguin en vue d'un test de CO-oxymétrie en laboratoire. Voir ***Annexe : Meilleures pratiques pour la comparaison avec des mesures de référence*** à la page 167.

Difficulté pour obtenir une mesure

- Batterie déchargée/appareil non branché sur le secteur.
  Prochaines étapes : Insérer l'unité portable dans la station d'accueil, vérifier que le cordon d'alimentation de la station d'accueil est branché et que le voyant d'alimentation de la station d'accueil s'allume.
- Interférence due à des parasites induits par le secteur.
  Prochaines étapes : Vérifier/définir le paramètre 50/60hz Voir ***Localisation*** à la page 94.
- Capteur ou taille de capteur inadapté.
  Prochaines étapes : Vérifiez que le capteur est adéquat et que sa taille convient au patient.
- Lumière ambiante trop forte ou éclairage stroboscopique.
  Prochaines étapes : Protégez le capteur de toute lumière ambiante trop forte ou d'un éclairage stroboscopique. Minimisez ou éliminez tout mouvement au site de surveillance. Voir ***Annexe : Meilleures pratiques pour la comparaison avec des mesures de référence*** à la page 167.

Affichage de mesures SPCO comme des tirets

- Valeurs SpO2 inférieures à 90 % **Prochaines étapes :** Évaluer l'état du patient/agir en conséquence.
- Valeurs SpMet supérieures à 2 % **Prochaines étapes :** L'analyse en laboratoire d'un échantillon de sang doit être effectuée.
- Le paramètre SpCO n'a pas encore été stabilisé lors du démarrage initial
  Prochaines étapes : Vérifiez que le capteur est adéquat et que sa taille convient au patient. Prévoyez du temps pour la stabilisation de la mesure du paramètre Voir ***Annexe : Meilleures pratiques pour la comparaison avec des mesures de référence*** à la page 167.

Dépannage du Radical-7

Pour plus d'informations, reportez-vous au ***Chapitre 6 : Alarmes et messages*** à la page 117.

L'appareil ne s'allume pas

Un ou les deux fusibles ne fonctionnement pas correctement.
Prochaines étapes : Changez les fusibles. Pour des informations détaillées, reportez-vous à ***Remplacement des fusibles*** à la page 158.

L'appareil s'allume, mais rien ne s'affiche sur l'écran

Le contraste d'affichage n'est pas bon.
Prochaines étapes : Ajuster le réglage de la luminosité. Voir ***Luminosité*** à la page 97. Si le problème persiste, faites réparer l'appareil. Voir. ***Contactez Masimo*** à la page 162.

Tonalité continue dans le haut-parleur

Défaillance interne.
Prochaines étapes : Pour suspendre une alarme, appuyez sur le bouton *Suspens. Alarme*. Si l'alarme sonore persiste, mettez le Radical-7 hors tension. Si nécessaire, enlevez la batterie de l'unité portable. L'appareil doit être réparé. Voir ***Contactez Masimo*** à la page 162.

Les boutons ne réagissent pas lorsque l'on appuie dessus

Défaillance interne.
Prochaines étapes : L'appareil doit être réparé. Voir ***Contactez Masimo*** à la page 162.

La batterie de l'unité portable ne se charge pas

Il se peut que le câble d’alimentation électrique soit débranché.
Prochaines étapes :rebranchez l'appareil.

Baisse significative de la durée de fonctionnement de la batterie

Problème de mémoire de batterie. **Prochaines étapes :** Voir **Fonctionnement et entretien de la batterie à la page 156.**

Les voyants de la station d'accueil clignotent en permanence

Version du logiciel incompatible sur l'unité portable et la station d'accueil.
Prochaines étapes :mettez à niveau votre version logicielle. Installez des versions logicielles compatibles sur l'unité portable et la station d'accueil.

Chapitre 8 : Spécifications

Le chapitre suivant contient des spécifications pour le Radical-7 dispositif portable, les stations d'accueil compatibles et le système autonome.

Plage de mesures

Mesure	Plage d'affichage
SpO2 (saturation en oxygène)	0 à 100 %
SpMet (méthémoglobine)	0 à 99,9 %
SpCO (carboxyhémoglobine)	0 à 99 %
SpHb (hémoglobine)	0 g/dl à 25,0 g/dl
SpOC (contenu en oxygène)	0 ml de O2/dl à 35 ml de O2/dl de sang
PR (fréquence du pouls)	25 bpm à 240 bpm
PI (indice de perfusion)	0,02 à 20 %
PVI (indice de variabilité de la pleth)	0 à 100 %
RRa (fréquence respiratoire)	0 à 70 respirations par minute
RRp (Fréquence respiratoire)	0 à 70 respirations par minute

Précision

Précision de la saturation en oxygène [1]	
Au repos	60 à 80 %
Adultes, bébés, enfants	±3 %

Précision de la saturation en oxygène [1]	
Au repos [2]	70 à 100 %
Adultes, bébés, enfants	± 2%
Nouveau-nés	±3 %
En mouvement [3]	70 à 100 %
Adultes, bébés, enfants, nouveau-nés	±3 %
Perfusion basse [4]	
Adultes, bébés, enfants, nouveau-nés	± 2%

Précision de la fréquence du pouls	
Plage de fréquence du pouls	25 bpm à 240 bpm
Au repos	
Adultes, bébés, enfants, nouveau-nés	± 3 bpm
En mouvement [4]	
Adultes, bébés, enfants, nouveau-nés	± 5 bpm
Perfusion basse	
Adultes, bébés, enfants, nouveau-nés	± 3 bpm

Précision pour la carboxyhémoglobine [1]	
Adultes, bébés, enfants	1 % à 40 % ±3 %

Précision de la saturation en méthémoglobine [1]	
Adultes, bébés, enfants, nouveau-nés	1 % à 15 % ±1 %

Précision de la concentration en hémoglobine totale [6]	
Adultes, enfants	8 g/dl à 17 g/dl ±1 g/dl

Précision de la fréquence respiratoire (RRa) [11]	
Adultes, enfants	0 à 70 respirations par minute, ±1 respiration par minute

Précision de la fréquence respiratoire (RRp) [11]	
Adultes, enfants	0 à 70 respirations par minute, ±1 respiration par minute

Résolution

Paramètre	Pas de
% SpO2	1 %
%SpCO	1 %
%SpMet	0,1 %
SpHb g/dl	0,1 g/dL
Fréquence du pouls	1 battement par minute
Fréquence respiratoire	1 respiration par minute

Caractéristiques électriques

Unité autonome	
Alimentation	100 à 240 VCA, 47 à 63 Hz
Consommation d'énergie	55 VA
Fusibles	1 A, action instantanée, métrique, (5 x 20 mm), 250 V

Batterie du dispositif portable	
Type	Lithium ion
Autonomie	4 heures [7]
Temps	3 heures

Caractéristiques environnementales

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Température de transport/stockage	-40 °C à 70 °C (-40˚F à 158 ˚F) [8]
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 %, sans condensation
Altitude de fonctionnement	500 mbar à 1060 mbar -304 m à 5 486 m (-1 000 pieds à 18 000 pieds)

Caractéristiques physiques

Dimensions	
Portable	22,6 cm x 8,9 cm x 5,3 cm (8,9” x 3,5” x 2,1”)
Unité autonome	8,9 cm x 26,7 cm x 19,6 cm (3,5” x 10,5” x 7,7”)

Poids	
Portable	0,54 kg (1,2 lbs)
Station d'accueil (RDS-1, RDS-2, RDS-3)	1,14 kg (2,5 lbs)
Unité autonome (RDS-1, RDS-2, RDS-3)	1,73 kg (3,8 lbs)

Rétrospection

• Maximum de 96 heures de données de tendance avec une résolution de 2 secondes	
Sensibilité	NORM, MAX et APOD [10]

Alarmes

Paramètre	**Plage de réglage des alarmes**
SpO2	1 à 99 %
SpCO	1 à 98 %
SpMet	0,1 à 99,5 %
SpHb	1,0 g/dl à 24,5 g/dl
FR	5 à 69 respirations par minute
PI	0,03 à 19 %
PVI	1 à 99 %

Paramètre	Plage de réglage des alarmes
Fréquence du pouls	30 bpm à 235 bpm
SpOC	1 g/dl à 34 g/dl
Alarmes d'état du capteur, de panne du système et de charge insuffisante de la batterie	
Priorité haute	Tonalité de 571 Hz, salve de 5 impulsions, espacement entre impulsions : 0,250s, 0,250s, 0,500s, 0,250s, temps de répétition : 10s
Priorité moyenne	Tonalité de 550 Hz, salve de 3 impulsions, espacement entre impulsions : 0,375 s, 0,375 s, temps de répétition : 7 s
Priorité basse	Signal de 500 Hz, vague de 1 pulsation, temps de répétition : 5 s
Rappel d'alarmes silencieuses	Signal de 500 Hz, vague de 2 impulsions, espacement des pulsations 0,375 s, temps de répétition : 3 min.
Volume alarme	Priorité supérieure : 70 dB (min) Priorité moyenne : 70 dB (min) Priorité basse : 45 dB (min)

Indicateurs d'affichage

Élément	Description
Fréquence de rafraîchissement	1 seconde
Temps de réponse	Délai< 20 secondes
Type	Écran TFT à cristaux liquides rétroéclairé et à matrice active

Élément	Description
Pixels	480 x 272 points
Pas de masque	0,25 mm

Conformité

Conformité CEM

- EN55011 : Émissions rayonnées (CISPRR 11, 2009 Amendement A1:2010, Classe B)
- EN55011 : Émissions conduites (CISPRR 11, 2009 Amendement A1:2010, Classe B)
- EN301 489-17 : Émissions rayonnées (EN 301 489-01 V1.8.1:2008, Classe B)
- EN301 489-17 : Émissions conduites (EN 301 489-01 V1.8.1:2008, Classe B)

- EN61000-3-2 : Limites des émissions d'harmoniques de courant quasi-stationnaire (Exigences de la norme EN 60601-1-2:2007)
- EN301 489-17 : Émissions d'harmoniques (EN 301 489-01 V1.8.1:2008)
- EN61000-3-3 : Limites des fluctuations de tension et du papillotement
- EN301 489-17 : Papillotement (EN 301 489-01 V1.8.1:2008)

- EN61000-4-2 : ESD : Plan de coupage direct, indirect, vertical et horizontal
- EN301 489-17 : ESD : Plan de coupage direct, indirect, vertical et horizontal (EN 301 489-01 V1.8.1:2008)
- EN61000-4-3 : Champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques (80 MHz à 2 500 MHz) à 3 V/m, 2 Hz, onde sinusoïdale, temporisation de 3 sec
- EN301 489-17 : Champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques (80 MHz à 2 500 MHz) à 3 V/m (EN 301 489-01 V1.8.1:2008)
- EN61000-4-4 : Tests d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves
- EN301 489-17 : Tests d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves

- EN61000-4-5 : Immunité aux surtensions
- EN301 489-17 : Immunité aux surtensions
- EN61000-4-6 : Immunité conduite, perturbations induites par les champs RF (150 KHz à 80 MHz)
- EN301 489-17 : Immunité conduite, perturbations induites par les champs RF
- EN61000-4-8 : Immunité du champ magnétique à fréquence industrielle
- EN301 489-17 : Baisses de tension et interruptions
- EN61000-4-11 : Baisses de tension CA
- EN61000-4-11 : Interruptions de la tension CA

Conformité CEM	
Classification de l'équipement	• CEI 60601-1 / UL 60601-1 • EN60601-1 : 1990 + A! : 1993 + A2 : 1995
Type de protection :	Classe 1 (pour alimentation CA), alimentation interne (alimenté sur batteries)
Degré de protection – Câble patient	Type BF-Pièce appliquée
Degré de protection - Câble SatShare	Pièce appliquée de type CF
Mode de fonctionnement	Continu

Interface de sortie

SatShare (RDS-1). Voir ***Spécifications de l'interface série*** à la page 146.
Série RS-232 (RDS-1, RDS-3)
Appel infirmier/sortie analogique (RDS-1, RDS-3)
VueLink, (Philips, Agilent, HP, Spacelabs Flexport, RadNet, SafetyNet (RDS-1, RDS-3)

Radio sans fil (si installée)

Modes radio	802.11 a/b/g
Cryptage	WEP 64/128 bits, WEP dynamique, WPA-TKIP, WPA2-AES
Authentification	Système ouvert, Shared Key, mode Pre-Shared Key (PSK), 802.1X : LEAP, PEAP< TTLS, TLS, EAP-FAST

Conformité	
États-Unis	ID FCC : VKF-RAD7CA, FCC Parties 15.207, 15.209, 15.247 et 15.407
Canada	IC : 7362A-RAD7CA RSS-210
Europe	EN 3000 328, EN 301 893, EN 301 489-17

Spécifications de l’interface série

L’interface numérique pour les communications série repose sur le protocole standard RS-232. Par défaut, le Radical-7 envoie toujours des données de texte ASCII1 via le port série, sauf si l'utilisateur sélectionne un mode sortie différent dans le menu Sortie. Pour s’interfacer avec le Radical-7 et recevoir des données de texte série, il suffit de connecter un câble d’interface série au connecteur de sortie série situé au dos de la station d’accueil du Radical-7. L’interface série du Radical-7 n’est disponible que lorsque le modèle Radical-7 portable est correctement fixé sur la station d’accueil. Une fois la communication série établie, les paquets de données sont communiqués à 1 seconde d'intervalle. Voir ***Réglages appareil*** à la page 90.

Configuration de l’interface série

Pour faire interface avec le port série Radical-7, régler les paramètres de communication suivants sur l’appareil d’interface série :

Paramètre	Réglages
Débit en bauds	Baud bidirectionnel 9600

Paramètre	Réglages
Nombre de bits par caractère	8
Parité	Aucun
Bits	1 start, 1 stop
Établissement de liaison	Aucun
Type de connecteur	Femelle DB-9

Les broches de sortie du connecteur RS-232 sont présentées dans le tableau ci-après :

Broche	Nom du signal
1	Pas de connexion
2	Réception de données – RS-232 ±9 V (±5 Vmin)
3	Transmission de données – RS-232 ±9 V (±5 Vmin)
4	Pas de connexion
5	Référence(terre) pour les signaux COM
6	Pas de connexion
7	Pas de connexion
8	Pas de connexion
9	Pas de connexion

Spécifications de la sortie analogique et appel infirmier

Les fonctionnalités de la sortie analogique et de l'appel infirmier sont accessibles avec le même connecteur femelle DB-15 haute densité. L'interface d'appel infirmier et de sortie analogique ne sont disponibles que lorsque l'unité portable est fixée sur la station d'accueil. N'utilisez qu'un câble analogique et appel infirmier doté d'une perle de ferrite. L'interface sortie

analogique et appel infirmier n'est pas disponible avec toutes les versions de la station d'accueil. Reportez-vous à ***Test d'appel infirmier*** à la page 160 et ***Panneau avant de l'unité portable*** à la page 43.

Le tableau ci-dessous montre les broches de sortie de la sortie analogique et de l'appel infirmier.

Broche	Nom du signal
1	+5V (60mA max.)
2	Terre
3	Terre
4	Terre
5	Terre
6	Appel infirmier (normalement ouvert)
7	Appel infirmier (normalement fermé)
8	Terre
9	Analogique 1
10	Terre
11	Terre
12	Appel infirmier - Commun
13	Terre
14	Terre
15	Analogique 2

Sortie analogique

Le Radical-7 Pulse CO-Oximeter peut s'interfacer avec de nombreux appareils d'enregistrement analogiques ou des enregistreurs graphiques à bande via le connecteur de sortie analogique situé au dos de la station

d'accueil. Les signaux de sortie varient entre 0 et 1 volt de façon linéaire. La tension réelle générée de la sortie analogique peut ne pas être exactement comprise entre 0,0 V et 1,0 V. Un écart de ± 40 mV est acceptable.

Étalonnage

Pour effectuer l'étalonnage de l'appareil, les signaux de sortie analogique peuvent être réglés sur 0 ou 1 volt. Étalonnez le système d'enregistrement analogique selon ces niveaux avant toute utilisation.

Appel infirmier

La fonctionnalité appel infirmier est disponible lorsque le Radical-7 fonctionne en tant que système autonome. L'appel infirmier de l'oxymètre de pouls Radical repose sur la fermeture ou l'ouverture du relais, selon l'alarme, sur les événements de Signal IQ faible ou encore sur les deux. Pour plus de souplesse, des signaux normalement ouverts (broche 6) ou normalement fermés (broche 7) sont disponibles. Seul un personnel qualifié peut raccorder l'un de ces deux signaux et le signal commun (broche 12) au système d'appel infirmier de l'hôpital. En cas de condition d'alarme ou de faible qualité de signal, selon la configuration, la broche normalement ouverte est raccordée à la broche commune et la broche normalement fermée est déconnectée. La polarité de l'appel infirmier peut être inversée pour répondre aux différentes exigences des postes d'appel infirmier.

Paramètre	Spécification
Tension maximale	100 V en CC ou de crête en CA
Courant maximum	100 mA

Symboles

Les symboles suivants sont situés sur le Radical-7, la station d'accueil ou l'emballage et sont définis ci-dessous. Certains symboles et interfaces ne sont pas disponibles sur toutes les versions de la station d'accueil.

Symboles	Définition
	Interface RS-232
	Interface SatShare

Symboles	Définition
	Humidité relative (stockage)
	Température de stockage

Symboles	Définition
	Borne de terre équipotentielle
	Voir le mode d'emploi
	Remplacement du fusible
	Interface sortie analogique
	Interface d'appel infirmier
	Conformité DEEE
	Marque de conformité à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE
Rx ONLY	La loi fédérale des États-Unis restreint la vente de cet appareil par ou sur prescription d'un médecin (États-Unis – FDA)
	Certification des laboratoires Underwriter's Laboratories Inc.

Symboles	Définition
	Maintenir au sec
	Fragile/cassable, manipuler avec précaution
	Année de fabrication
IPX1	IPX1 Protection contre la chute verticale de gouttes de liquide
	Type BF résistant au défibrillateur
EC REP	Représentant agréé dans l'UE
 CAUTION	Attention
	Nom du fabricant
	Les fonctions sans fil peuvent être utilisées dans les pays membres conformément aux réglementations régissant l'usage à l'intérieur en France

Symboles	Définition
	Rayonnement électromagnétique non ionisant

Symboles	Définition
	Licence Federal Communications Commission (FCC)
Modèle IC	RAD7CA

Codes des pays (FCC et UE)

Cet équipement peut être utilisé dans les pays suivants :

Pays	Code	Pays	Code	Pays	Code
Albanie	AL	Andorre	AD	Aruba	AW
Autriche	AT	Bahamas	BS	Bahreïn	BH
Bangladesh	BD	Belgique	BE	Brunei	BN
Cambodge	KH	Chili	CL	Colombie	CO
Costa Rica	CR	Croatie	HR	Chypre	CY
République tchèque	CZ	Danemark	DK	Équateur	CE
Salvador	SV	Estonie	EE	Finlande	FI
Saint-Marin	SM	France	FR	Allemagne	DE
Ghana	GH	Grèce	GR	Guatemala	GT
Honduras	HN	Hong Kong	HK	Hongrie	HU
Inde	IN	Irak	IQ	Israël	IL
Italie	IT	Jordanie	JO	Kazakhstan	KZ

Pays	Code	Pays	Code	Pays	Code
Kenya	KE	Koweït	KW	Laos	LA
Liban	LB	Libye	LY	Malte	MT
Île Maurice	MU	Monaco	MC	Maroc	MA
Mozambique	MZ	Pays-Bas	NL	Nouvelle-Calédonie	NC
Nigeria	NG	Norvège	NO	Oman	OM
Territoire palestinien	PS	Panama	PA	Papouasie-Nouvelle-Guinée	PG
Pérou	PE	Philippines	PH	Pologne	PL
Portugal	PT	Porto Rico	FP	Qatar	QA
République de Serbie	RS	Île de la Réunion	RE	Russie	RU
Arabie saoudite	SA	Sénégal	SN	Singapour	SG
Slovaquie	SK	Slovénie	SI	Afrique du Sud	ZA
Espagne	ES	Suède	SE	Thaïlande	TH
Trinité-et-Tobago	TT	Turquie	TR	Ouganda	UG
Royaume-Uni	GB	Uruguay	UY	Vietnam	VN

Citations

[1] La précision de la SpO2, SpCO, SpMet et de la SpMet a été déterminée grâce à des tests sur des volontaires adultes sains dans une plage de 60 à 100 % pour la SpO2, de 0 à 40 % pour la SpCO et de 0 à 15 % pour la SpMet par rapport à un CO-oxymètre de laboratoire. La précision de la SpO2 et de la SpMet a été déterminée grâce à des tests sur 16 patients nouveau-nés en unité de soins intensifs néonataux âgés de 7 jours à 135 jours et pesant entre 0,5 kg et 4,25 kg. 79 échantillons de données ont été collectés dans une plage SaO2 de 70 à 100 % et dans une plage HbMet de 0,5 à 2,5 % avec une précision résultante de 2,9 % pour la SpO2 et de 0,9 % pour la SpMet. Contactez Masimo pour obtenir les spécifications d'essai.

[2] La technologie Masimo rainbow SET ainsi que les capteurs Masimo ont été validés pour leur précision au repos au cours d'études sur le sang humain prélevé chez des volontaires adultes sains de sexe masculin et féminin ayant une pigmentation cutanée claire à sombre, portant sur les effets d'une hypoxie induite dans une plage SpO2 de 70 à 100 % comparativement à un CO-oxymètre de laboratoire et à un moniteur ECG. Cette variation équivaut plus ou moins à un écart-type englobant 68 % du poids de la population.

[3] La technologie Masimo rainbow SET avec des capteurs Masimo a été validée en terme de précision dans des situations de mouvement dans des études sur le sang humain chez des volontaires adultes sains de sexe masculin et féminin avec une pigmentation de la peau claire à foncée dans des études d'hypoxie induite en effectuant des mouvements de frottement et de toucher, à 2 à 4 Hz à une amplitude de 1 à 2 cm et un mouvement non répétitif entre 1 et 5 Hz à une amplitude de 2 à 3 cm dans des études d'hypoxie induite dans la plage de 70 à 100 % de SpO2 par rapport à un CO-oxymètre de laboratoire et un moniteur ECG. Cette variation équivaut plus ou moins à un écart-type. Cet écart-type couvre 68 % de la population.

[4] Le Radical-7 a été homologué pour sa précision dans des conditions d'hypoperfusion lors de bancs d'essai, comparativement à un simulateur Biotek Index 2TM et à un simulateur Masimo avec des intensités de signaux supérieures à 0,02 % et un pourcentage de transmission supérieur à 5 % pour des saturations comprises entre 70 et 100 %. Cette variation équivaut plus ou moins à un écart-type. Cet écart-type couvre 68 % de la population.*

[5] La technologie Masimo rainbow SET avec les capteurs Masimo a été homologuée pour sa précision de la fréquence du pouls dans la plage 25 à 240 bpm lors de bancs d'essai comparativement à un simulateur Biotek Index 2. Cette variation équivaut plus ou moins à un écart-type englobant 68 % de la population.

[6] La précision de la SpHb a été homologuée sur des volontaires adultes sains de sexe masculin et féminin et sur des patients en chirurgie ayant une pigmentation cutanée claire à sombre dans une plage SpHb de 8 g/dl à 17 g/dl comparativement à un CO-oxymètre de laboratoire. Cette variation équivaut plus ou moins à un écart-type couvrant 68 % de la population. La précision de la SpHb n'a pas été homologuée en mouvement ou dans des conditions de perfusion basse.

[7] Cette valeur représente la durée de fonctionnement approximative en cas de luminosité minimale des indicateurs, de tonalité cardiaque désactivée et d'utilisation d'une batterie neuve complètement chargée.

[8] Si les batteries doivent être stockées pendant des durées prolongées, il est recommandé qu'elles soient conservées entre -20 °C et +30 °C et à une humidité relative inférieure à 85 %. Si elles sont conservées pendant une durée prolongée dans des conditions ambiantes au delà de ces limites, la capacité totale des piles peut être réduite et leur durée de vie peut être raccourcie.

[9] Avec FastSat, le temps d'intégration dépend du signal d'entrée. Pour les options 2 et 4 secondes, le temps d'intégration peut être respectivement de 2 à 4 et de 4 à 6 secondes.

[10] Le mode de sensibilité maximale fixe la limite de perfusion à 0,02 %.

[11] La précision de la fréquence respiratoire obtenue avec le capteur de respiration acoustique Masimo et l'appareil a été validée dans la plage comprise entre 4 et 70 respirations par minute lors de bancs d'essais. La validation clinique jusqu'à 30 respirations par minute a également été réalisée avec l'appareil et le capteur de respiration acoustique Masimo.

**Marque déposée de Fluke Biomedical Corporation, Everett, Washington.*

Chapitre 9 : Réparations et entretien

Le chapitre suivant contient des informations sur le nettoyage, le fonctionnement sur batterie, la vérification des performances, la maintenance, les réparations et la garantie.

Nettoyage

En fonctionnement normal, aucun réglage, ni réétalonnage interne n'est requis. Les tests de sécurité et les réglages internes doivent exclusivement être effectués par un personnel qualifié. Les contrôles de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers ou conformément aux réglementations locales et gouvernementales. ***Informations sur la sécurité, avertissements, et mises en garde*** à la page 13.

Le Radical-7 est un appareil réutilisable. L'appareil est fourni et utilisé en tant que dispositif non stérile.

Nettoyer la surface du Radical-7

- La surface externe de l'appareil peut être nettoyée avec un chiffon doux humidifié avec une solution de détergent doux et d'eau chaude.
- Ne laissez pas des liquides pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- La surface extérieure de l'appareil peut également être nettoyée avec l'un des solvants suivants :
  - Cidex Plus (3,4 % de glutaraldéhyde)
  - Solution d'eau de Javel à 10 %
  - Solution d'alcool isopropylique à 70 %

Utiliser les solutions de nettoyage recommandées sur l'écran tactile n'affectera pas les performances de l'unité portable.

Fonctionnement et entretien de la batterie

L'appareil Radical-7 portable comprend une batterie lithium-ion rechargeable. La station d'accueil Radical-7 est prévue pour une batterie à hydrure métallique de nickel en option de 6,5 A-heure.

Avant toute utilisation comme unité portable ou moniteur de transport, les batteries rechargeables de l'unité portable et de la station d'accueil du Radical-7 doivent être complètement chargées.

Pour charger la batterie rechargeable de l'unité portable et la batterie rechargeable de la station d'accueil

1. Enfichez l'unité portable sur la station d'accueil.
2. Branchez la station d'accueil sur une alimentation CA.
3. Vérifiez que la charge des batteries a commencé.
    - Les témoins LED de charge des batteries de la station d'accueil clignotent temporairement et restent allumés pendant la durée du chargement des batteries.
    - Si la température interne de la batterie dépasse les conditions de fonctionnement recommandées pour la charge correcte de la batterie, l'indicateur LED de charge de l'unité portable clignote en permanence.. Le chargement de la batterie reprend lorsque la température revient dans les limites d'exploitation recommandées.
    - Le chargement de la batterie de l'unité portable dure environ 4 heures. Le chargement de la batterie en option de la station d'accueil dure environ 6 heures.
    - Lorsque les indicateurs LED de chargement de la batterie de l'unité portable et de la station d'accueil s'éteignent, de petites périodes de chargement complémentaire peuvent intervenir pour terminer le chargement.
    - Les effets de la mémoire de la batterie peuvent écourter la durée de fonctionnement. Lorsque la durée de fonctionnement de la batterie baisse de façon significative, déchargez, puis rechargez complètement la batterie. Le chargement de la batterie peut s'effectuer lorsque l'unité portable est placée sur la station d'accueil et allumée, mais il est conseillé d'éteindre l'unité portable pour obtenir un chargement plus rapide.

Lors du fonctionnement sur batterie du Radical-7, il faut noter que les conditions d'exploitation suivantes affectent la durée de fonctionnement estimée des batteries rechargeables :

Estimation des durées de fonctionnement de la batterie

Les tableaux ci-dessous donnent les temps de fonctionnement estimés pour le Radical-7 alimenté sur batterie. Le temps estimé est basé sur un appareil

Radical-7 dont la batterie est parfaitement chargée. Les estimations sont aussi basées sur un Radical-7 avec et sans le rétroéclairage lumineux.

Le Radical-7 est toujours configuré pour inclure la batterie de l'unité portable. Il peut être configuré en option avec la batterie de la station d'accueil. Veuillez déterminer la configuration du système avant de lire les tableaux suivants.

Durée de fonctionnement de l'appareil portable seul

Dans cette configuration, le Radical-7 est configuré pour inclure uniquement la batterie de l'unité portable (configuration standard). Il est recommandé de faire fonctionner uniquement le dispositif portable du Radical lors de l'alimentation sur batteries. Sur batterie, il est possible de faire fonctionner la version autonome (appareil portable relié à la station d'accueil avec la batterie du portable fournissant l'alimentation à la station d'accueil). Toutefois, la capacité de la batterie du portable n'est pas suffisante pour supporter ce mode pendant des durées importantes.

Pour une durée de fonctionnement de la batterie optimale, configurez l'appareil pour qu'il ajuste automatiquement la luminosité. Voir ***Luminosité*** à la page 97.

Configuration	Mode de fonctionnement	Durée de fonctionnement minimale
Unité portable uniquement	Portable, non relié à la station d'accueil, non branché sur l'alimentation CA	4 heures
Unité portable uniquement	Portable, relié à la station d'accueil, non branché sur l'alimentation CA	1 heure

Remplacement des batteries

Avant d'installer ou de retirer la batterie, vérifiez que le cordon d'alimentation en CA est débranché et que le Radical-7 est hors tension.

Comment recharger et remplacer les batteries rechargeables de l'unité portable.

1. Éteignez le Radical-7 portable et déconnectez le câble patient. Détachez l'unité portable de la station d'accueil (si elle est branchée).
2. Desserrez la vis de fermeture de la porte du compartiment de la batterie et sortez cette dernière.
3. Insérez la nouvelle batterie dans le compartiment.
4. Resserrez la vis de fermeture.
5. Enfichez l'unité portable dans la station d'accueil, activez l'alimentation électrique et chargez la batterie.

Voir ***Fonctionnement et entretien de la batterie*** à la page 156.

Remplacement des fusibles

En cas de problème survenant avec l'un ou les deux fusibles du module d'entrée d'alimentation situé sur le panneau arrière, il est nécessaire de remplacer le ou les fusibles. Avant de commencer, l'utilisateur aura besoin d'un tournevis de 5 mm ou 3/16 de pouces.

Pour changer les fusible(s)

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation en CA.
2. Retirez le cordon d'alimentation CA du module d'entrée d'alimentation à l'arrière de la station d'accueil.
3. À l'aide du tournevis, soulevez doucement le couvercle à fusibles dans la partie gauche du module d'entrée d'alimentation de façon à exposer le porte-fusible.
4. À l'aide du tournevis, sortez le porte-fusible.
5. Notez l'emplacement des fusibles dans le porte-fusible pour remettre en place les nouveaux fusibles.
6. Pour retirer les fusibles du porte-fusible, placez le bord du tournevis à lame plate contre le bas de la partie métallique du fusible à l'endroit où elle est fixée à la partie en verre du fusible.
7. Placez les fusibles (1 ampère, métrique, rapide, 5x20mm, 250V) dans le porte-fusible en les orientant correctement.
8. Glissez le porte-fusible dans le module d'entrée d'alimentation et appuyez dessus pour bien l'insérer.
9. Fermez le couvercle et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il soit complètement verrouillé, en alignement avec l'arrière de la station

d'accueil .
L’appareil est prêt à être reconnecté à l'alimentation CA. Si les fusibles sautent juste après le changement, faites réparer l'appareil.

Vérification des performances

En fonctionnement normal, aucun réglage, ni réétalonnage interne n’est requis. Les tests de sécurité et les réglages internes doivent exclusivement être effectués par un personnel qualifié. Les contrôles de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers ou conformément aux réglementations locales et gouvernementales.

Pour tester les performances du Radical-7 après des réparations ou lors d’un entretien courant, suivre la procédure décrite dans ce chapitre. En cas d’échec du Radical-7 à l’un des tests décrits, cessez de l’utiliser et corrigez le problème avant de le rendre à l’utilisateur.

Avant d’exécuter les tests suivants, effectuez ce qui suit :

- Placez l'unité portable sur la station d'accueil.
- Connectez la station d'accueil à l'alimentation CA et chargez complètement la batterie de l’unité portable.
- Déconnectez tout capteur de câble patient ou d’oxymètre.
- Débranchez tous les câbles de sortie SatShare, série ou analogique de l'appareil.
- Réglez le Radical-7 sur un mode de fonctionnement normal en réglant la fonction Usage à domicile du menu principal sur *Non*.

Test automatique de mise sous tension

Pour réaliser un test automatique de mise sous tension

1. Branchez le moniteur dans la prise de courant CA et vérifiez que l’indicateur d’alimentation en CA est allumé.
2. Allumez le moniteur. Dans un délai de 5 secondes, tous les témoins d’alimentation doivent s'allumer, l'appareil doit émettre un signal sonore et le logo Masimo doit apparaître.

Test des limites d’alarme

Pour réaliser un test des limites d’alarme

1. Modifiez le paramètre d’alarme haute SpO2 de deux points en-dessous de la valeur actuellement sélectionnée. Voir ***Alarmes pour la SpO2*** à la page 72.
2. Vérifiez que le nouveau paramètre défini s’affiche sur *l’écran* d’affichage.
3. Rétablissez la valeur initiale de la limite d’alarme supérieure.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour tous les paramètres actifs.
5. Réinitialisez les limites d’alarme à leurs valeurs initiales.

Test avec testeur optionnel Masimo SET (en option)

Pour réaliser un test avec testeur optionnel Masimo SET (en option)

1. Éteignez le Radical-7, puis rallumez-le.
2. Utilisez le connecteur du câble patient du Radical-7 pour connecter le testeur Masimo SET au Radical-7.
3. Consultez les instructions du mode d’emploi pour le testeur Masimo SET.

Test d'appel infirmier

Pour réaliser un test d'appel infirmier

1. Débranchez tout câble patient, capteur ou accessoire du Radical-7. Éteignez le Radical-7, puis rallumez-le.
2. Vérifiez l'absence d'alarme sonore et que les alarmes sonores ne sont pas réglées sur suspension.
3. Vérifiez que la polarité de l'appel infirmier est réglée sur Normal (par défaut).
4. Branchez le fil commun d'un multimètre numérique sur la broche 12 (Appel infirmier Commun) du connecteur de sortie analogique du Radical-7. Branchez le fil de sortie positive du multimètre sur la broche 6 (Appel infirmier - Normalement ouvert) du connecteur de sortie analogique et vérifiez que la résistance est supérieure à 1 MW (circuit ouvert).
5. Déclenchez une alarme sur le moniteur (en débranchant, par exemple, un capteur après l'établissement d'une mesure). Vérifiez que la résistance est inférieure à 35 ohms.

Tester la sortie analogique

Pour réaliser un test de sortie analogique

1. Débranchez tout câble patient, capteur ou accessoire du Radical-7. Éteignez le Radical-7, puis rallumez-le.
2. Branchez le fil commun d'un voltmètre numérique sur la broche 2 (Terre) du connecteur de sortie analogique du Radical-7. Connectez le fil de sortie positif du voltmètre sur la broche 9 (Analogique 1) du connecteur de sortie analogique.
3. Sur l'écran de l'*appareil de sortie*, pour *l'option analogique 1* sélectionnez **sortie O V**. Voir ***Sortie de l'appareil*** à la page 97.
4. Vérifiez que le voltmètre mesure une tension d'environ 0V.
5. Modifiez l'option *analogique 1* en **Sortie 1 V**.
6. Vérifiez que le voltmètre mesure une tension d'environ 1,0V.
7. Répétez les étapes 5 et 6, avec le fil de sortie positif du voltmètre connecté sur la broche 15(*analogique 2*). Voir ***Spécifications de l'interface série*** à la page 146.
8. Branchez un câble patient et un capteur et vérifiez que la tension sur les broches 9 et 15 est comprise entre 0 et 1,0 V en mesurant une saturation et une fréquence du pouls.

Tester les batteries

Pour réaliser un test de batterie

1. Chargez complètement le Radical-7 en mettant l'unité portable dans la station d'accueil puis branchez l'appareil sur une alimentation CA.
2. Vérifiez que l'indicateur de charge de la batterie de l'unité portable s'allume.
3. Lorsque le Radical-7 est totalement chargé, le témoin de charge de la batterie de l'unité portable s'éteint.
4. Allumez le Radical-7 et vérifiez que le témoin des batteries indique une charge complète.

Politique de réparation

Les réparations et les opérations d'entretien sous garantie doivent être effectuées par Masimo ou un service technique agréé. N'utilisez pas d'équipement présentant un dysfonctionnement. Faites réparer l'appareil.

Nettoyez tout appareil contaminé et/ou sale avant de le renvoyer en suivant la procédure de nettoyage décrite à la section ***Nettoyage*** à la page 155. et assurez-vous qu'il est complètement sec avant d'emballer le matériel.

Pour envoyer l'appareil à réparer, référez-vous à la procédure de renvoi.

Procédure de retour

Nettoyez tout appareil sale ou contaminé avant de le renvoyer en observant la procédure de ***Nettoyage*** à la page 155 et assurez-vous qu'il est complètement sec avant d'emballer le matériel. Appelez Masimo au 800-326-4890 et demandez le support technique. Demandez un numéro RMA (autorisation de renvoi de marchandise). Emballez soigneusement l'appareil, dans son emballage d'origine, si possible, et joignez-y les renseignements et éléments suivants :

- Lettre décrivant en détail tous les problèmes rencontrés avec le Radical-7. Incluez le numéro RMA dans la lettre.
- Informations relatives à la garantie. Joignez la copie de la facture ou tout autre document justificatif.
- Numéro du bon de commande permettant de couvrir la réparation si le Radical-7 n'est plus sous garantie ou d'identifier l'appareil s'il est encore sous garantie.
- Coordonnées d'expédition et de facturation
- Personne (nom, téléphone/télex/fax et pays) à contacter pour toute question relative aux réparations
- Certificat attestant que le Radical-7 a été décontaminé de tout pathogène transmissible par le sang.
- Renvoyez le Radical-7 à l'adresse indiquée dans la section ***Contactez Masimo*** à la page 162.

Contactez Masimo

Pour contacter Masimo, reportez-vous à ce qui suit :

États-Unis, Canada et région Asie-Pacifique	Europe	Autres pays
Masimo Corporation 40 Parker Irvine, Californie 92618 (949) 297-7000 Fax : (949) 297-7001	Masimo International Sàrl Puits-Godet 10 2000 Neuchâtel-Suisse Tél. +41-32-720-1111 Fax : +41 32 724 1448	Contactez votre représentant Masimo local.

Garantie

Masimo garantit à l'Acheteur initial pendant une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat que : (i) chaque Produit neuf et support Logiciel fourni sont

exempts de vices de forme et de fabrication, et (ii) le Produit et le Logiciel fonctionneront globalement conformément aux indications du Mode d'emploi. La seule obligation de Masimo dans le cadre de cette garantie est de réparer et remplacer tout Produit ou Logiciel couvert par la garantie.

Les batteries sont garanties pendant six (6) mois.

Pour tout échange sous garantie, l'Acheteur doit contacter Masimo afin d'obtenir une autorisation de renvoi de marchandise. Si Masimo détermine qu'un Produit doit être remplacé sous garantie, celui-ci est remplacé et le coût du transport est pris en charge. Tous les autres frais d'expédition sont à la charge de l'Acheteur.

Exclusions

La présente garantie ne couvre pas, et Masimo ne peux être tenu responsable pour, les réparations, remplacements ou opérations d'entretien dus à : a) la modification du Produit ou du Logiciel sans le consentement écrit de Masimo ; b) l'utilisation de fournitures, d'appareils ou d'installations électriques externes au Produit ou non fabriqués par Masimo ; c) le démontage ou remontage du Produit par toute personne autre qu'un agent Masimo agréé ; d) l'utilisation du Produit avec des capteurs ou accessoires autres que ceux fabriqués et distribués par Masimo ; e) l'utilisation du Produit et du Logiciel dans un cadre ou un environnement pour lequel ils n'ont pas été conçus ; et f) une négligence, un usage abusif, une utilisation incorrecte, un accident, un incendie, une inondation, un acte de vandalisme, une catastrophe naturelle ou une guerre. Cette garantie ne s'applique pas si le Produit a été reconfiguré, reconditionné ou recyclé.

De même, cette garantie ne s'applique pas aux Produits fournis à des fins d'essai ou de démonstration, aux modules de Produit temporaires et à tout Produit pour lequel le Vendeur n'aura perçu aucun droit d'usage ou frais d'acquisition ; de tels Produits sont fournis EN L'ÉTAT, sans garantie d'aucune sorte.

Cette garantie, ainsi que toute autre garantie consentie expressément par écrit par Masimo, constituent la garantie unique et exclusive concernant le Produit et le Logiciel. Sans restriction aucune, cette garantie exclut formellement toute autre garantie orale ou tacite, notamment toute garantie implicite sur la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier. Masimo décline toute responsabilité pour toute perte, dépense ou détérioration accidentelle, exceptionnelle ou indirecte découlant, directement ou indirectement, de l'utilisation ou de la perte d'utilisation de ses Produits ou Logiciels. En aucun cas, la responsabilité de Masimo résultant de la vente de tout Produit et Logiciel à l'acheteur (dans le cadre d'un contrat, d'une garantie, d'un acte dommageable, d'une responsabilité inconditionnelle ou toute autre réclamation) ne pourra dépasser le montant payé par l'acheteur pour les Produits faisant l'objet d'une telle réclamation. Les limitations de cette section ne doivent pas être considérées comme écartant toute responsabilité qui ne peut légalement être exclue par contrat.

Contrat de vente et licence d'utilisation

Ce document est un accord contractuel conclu entre vous (« Acheteur ») et Masimo Corporation (« Masimo ») pour l'achat de ce Produit (« Produit ») et de la licence d'utilisation du logiciel inclus ou intégré (« Logiciel »). Sauf disposition contraire expresse convenue dans un contrat distinct pour l'acquisition de ce Produit, les termes qui suivent sont l'accord complet entre les parties au sujet de votre achat de ce Produit. Si vous n'approuvez pas les termes de cet accord, retournez le Produit complet dans les plus brefs délais, y compris tous ses accessoires, dans leur emballage d'origine, ainsi que votre facture d'achat, à Masimo pour obtenir un remboursement intégral.

Restrictions

1. Restrictions relatives aux droits d'auteur : le Logiciel et la documentation jointe sont soumis à la réglementation relative aux droits d'auteur. Toute copie non autorisée du Logiciel, y compris d'un Logiciel qui a été modifié, fusionné ou inclus avec d'autres logiciels, ou de sa documentation écrite est expressément interdite. L'Acheteur peut être tenu légalement responsable de toute violation des droits d'auteur causée ou occasionnée par le non-respect par l'Acheteur des termes du présent Contrat. Aucune disposition de cette Licence ne crée des droits en sus de ceux prévus par le Titre 17 du Code des États-Unis (U.S.C) relatif aux droits d'auteur. §117.
2. Restrictions relatives à l'utilisation : l'Acheteur peut transférer physiquement le Produit d'un emplacement, à un autre à condition que le Logiciel ne soit pas copié. l'Acheteur n'est pas autorisé à transférer électroniquement le Logiciel du Produit à un autre équipement. L'Acheteur n'est pas autorisé à divulguer, publier, traduire, diffuser, distribuer des copies, ni à modifier, adapter, désassembler, décompiler ou créer des travaux dérivés basés sur le Logiciel ou la documentation écrite.
3. Restrictions concernant le transfert : l'Acheteur n'est en aucun cas autorisé à transférer, attribuer, louer, louer à bail, vendre ou céder de toute autre façon le Produit ou le Logiciel de façon temporaire. L'Acheteur n'est pas autorisé à céder ou transférer la présente Licence, partiellement ou totalement, par un acte officiel sans l'autorisation écrite préalable de Masimo ; hormis dans le cas où le Logiciel et l'ensemble des droits de l'Acheteur sont automatiquement transférés à une partie quelconque qui fait l'acquisition de la propriété du Produit avec lequel le présent Logiciel est inclus. Toute tentative de céder des droits, responsabilités ou obligations découlant du présent contrat et autres que ceux décrits dans ce paragraphe est nulle et non avenue.
4. Droits gouvernementaux américains : si l'Acheteur acquiert le Logiciel (y compris la documentation correspondante) pour le compte d'une quelconque entité du gouvernement des États-Unis, les dispositions suivantes s'appliquent : le Logiciel et la documentation sont considérés comme étant, respectivement, un « logiciel commercial » ("commercial software") et une « documentation du logiciel informatique commercial » (commercial computer software documentation"), conformément aux règlements américains DFAR (section 227.7202) et FAR (section 12.212), selon le cas. Tout usage, modification, reproduction, sortie, performance, affichage ou divulgation du Logiciel (y compris la documentation annexe) par le gouvernement américain ou l'un de ses organismes doit être régi uniquement selon les termes de cet Accord et doit être interdit, sauf dans l'étendue expressément concédée par les termes de cet Accord.

Annexe : Meilleures pratiques pour la comparaison avec des mesures de référence

Meilleures pratiques de liste de contrôle pour la comparaison avec des mesures de SpHb continues

☐ Assurez-vous que l'appareil SpHb est sous tension. Le cas échéant, connectez-le à l'ordinateur avec capture automatique des données.

☐ Choix du site de pose du capteur :

- Retirez du bras du patient tout ce qui serre et peut entraver la circulation sanguine à l'emplacement du capteur, tels que vêtements, accessoires, sacs à main, sacs à dos, montres, bijoux, boutons de manchette et brassards de pression artérielle.
- N'utilisez pas le capteur sur des sites qui remplissent les conditions suivantes :
  - Un doigt à l'anatomie altérée (par ex. doigt présentant des lésions, doigt hippocratique, doigt tordu, etc.).
  - Un doigt ou bras qui a connu de précédentes interventions chirurgicales.
  - Un doigt ou bras qui reçoit actuellement une perfusion IV.
  - Un doigt ou bras qui est actuellement utilisé par un brassard de tension artérielle.
- Avant de réaliser la mesure, vérifiez que le site est propre et sec.
- Le vernis à ongles doit être enlevé avant les essais.
- Sélectionnez le doigt d'essai du patient selon l'ordre de priorité suivant :
  - Majeur ou annulaire non dominant.
  - Majeur ou annulaire dominant.

☐ Choix du capteur :

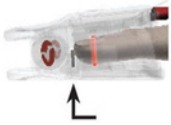
- Pour les capteurs réutilisables, mesurez la taille du doigt du patient (diamètre) à la cuticule, en utilisant la jauge de taille du capteur, afin de déterminer la taille correcte du capteur.
- Lors de l'utilisation de capteurs ReSposable, branchez le capteur réutilisable optique (ROS) au capteur jetable optique (DOS) après que le DOS soit correctement placé sur le doigt.

☐ Vérifiez que le capteur est correctement positionné :

- Faites reposer la main du patient et son bras avec le capteur sur une surface horizontale en limitant le mouvement du patient.
- Examinez le doigt lorsqu'il se trouve dans le capteur pour s'assurer que l'émetteur et le détecteur sont directement alignés les uns sur les autres et qu'il n'existe aucun espace entre le capteur et le bout du doigt.
- Alignez les lignes rouges supérieure et inférieure.



- Si vous utilisez un capteur réutilisable, assurez-vous que le bout du doigt est inséré sur toute la longueur et touche la butée à l'intérieur du capteur (en permettant aux ongles longs de dépasser la butée).



- Assurez-vous que le câble court à plat sur le dessus de la main directement au milieu du doigt, sans plis ni torsions, de sorte que le câble ne tire pas sur le capteur.
- Couvrez le capteur avec la protection fournie par Masimo pour éviter les interférences de lumière.



- Fixez le câble du capteur au bras du patient avec du ruban adhésif.
- Demandez aux sujets de rester immobiles sans aucun mouvement du capteur.
- Branchez le câble du capteur à l'appareil sans tirer sur le capteur.
- Attendez jusqu'à ce que la mesure SpHb soit stable (une minute) avant d'enregistrer les valeurs SpHb.
- Notez tout message SIQ faible qui s’affiche lors de la mesure.

☐ Prises de sang et analyse en laboratoire :

- Enregistrez le site de la prise de sang.
- Documentez l’heure exacte de la prise de sang du patient.
- Lorsque vous prélevez un échantillon sanguin de la ligne artérielle, retirez suffisamment d'espace libre pour vous assurer que l’échantillon de sang ne soit pas dilué par la solution de maintien de la ligne artérielle ouverte. Lorsque l’ensemble de ligne IV comprend des robinets, veillez à ce qu'aucun fluide ne soit perfusé par la ligne à partir de laquelle vous prélevez le sang. Prélevez le sang directement dans le vacutainer, si possible.
- Mélangez soigneusement le sang après le remplissage du vacutainer en le faisant tourner doucement au moins 10 fois. (Une rotation est un tour du tube à l'envers et ensuite à l'endroit).
- Tous les échantillons sanguins doivent être analysés sur le même analyseur calibré de laboratoire d'hématologie (Coulter, Sysmex ou équivalent) pour éviter les variations induites par l'utilisation d'appareils de laboratoire multiples.

Meilleures pratiques de liste de contrôle pour la comparaison avec des mesures de SpCO

☐ Assurez-vous que le dispositif SpCO est sous tension et connecté à un ordinateur avec capture automatique des données.

☐ Après la prise de sang veineux, les tests SpCO *doivent* être initiés dans les 30 secondes (la COHb peut changer rapidement).

☐ Choix du site de pose du capteur :

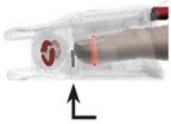
- Retirez du bras du patient tout ce qui serre et peut entraver la circulation sanguine à l'emplacement du capteur, tels que vêtements, accessoires, sacs à main, sacs à dos, montres, bijoux, boutons de manchette et brassards de pression artérielle.
- N’utilisez pas le capteur sur des sites qui remplissent les conditions suivantes :
  - Un doigt à l’anatomie altérée (par ex. doigt présentant des lésions, doigt hippocratique, doigt tordu, etc.).
  - Un doigt ou bras qui a connu de précédentes interventions chirurgicales.
  - Un doigt ou bras qui reçoit actuellement une perfusion IV.
  - Un doigt ou bras qui est actuellement utilisé par un brassard de tension artérielle.
- Avant de réaliser la mesure, vérifiez que le site est propre et sec.
- Le vernis à ongles doit être enlevé avant les essais.
- Sélectionnez le doigt d’essai du patient selon l’ordre de priorité suivant :
  - Majeur ou annulaire non dominant.
  - Majeur ou annulaire dominant.

☐ Choix du capteur :

- Utilisez le capteur approprié tel que défini dans le mode d'emploi du capteur.

☐ Vérifiez que le capteur est correctement positionné :

- Faites reposer la main du patient et son bras avec le capteur sur une surface horizontale en limitant le mouvement du patient.
- Examinez le doigt lorsqu'il se trouve dans le capteur pour s'assurer que l'émetteur et le détecteur sont directement alignés les uns sur les autres et qu'il n'existe aucun espace entre le capteur et le bout du doigt.
- Alignez les lignes rouges supérieure et inférieure.
- Si vous utilisez un capteur réutilisable, assurez-vous que le bout du doigt est inséré sur toute la longueur et touche la butée à l'intérieur du capteur (en permettant aux ongles longs de dépasser la butée).



- Assurez-vous que le câble court à plat sur le dessus de la main directement au milieu du doigt, sans plis ni torsions, de sorte que le câble ne tire pas sur le capteur.
- Couvrez le capteur avec la protection fournie par Masimo pour éviter les interférences de lumière.



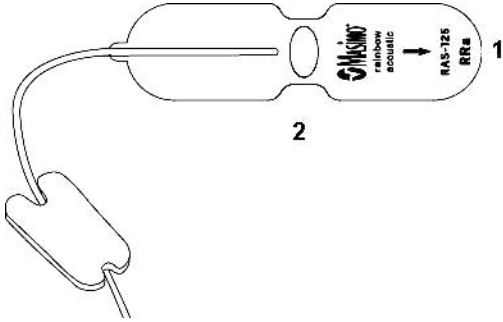
- Fixez le câble du capteur au bras du patient avec du ruban adhésif.
- Demandez aux sujets de rester immobiles sans aucun mouvement du capteur.
- Branchez le câble du capteur à l'appareil sans tirer sur le capteur.
- Attendez jusqu'à ce que la mesure SpCO soit stable (une minute) avant d'enregistrer les valeurs SpHb.

☐ Notez tous les messages SIQ faible qui s'affichent lors de la mesure.

Meilleures pratiques de liste de contrôle pour la comparaison avec des mesures de fréquence respiratoire acoustique

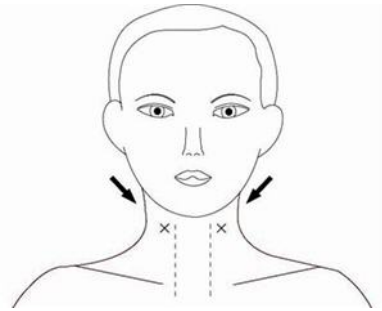
Positionnement du capteur acoustique

☐ Une petite flèche noire se trouve sur le devant du capteur acoustique (élément 1 sur la figure ci-dessous). Lorsque vous placez le capteur, la flèche noire devrait pointer vers l'avant de la partie antérieure du corps du sujet.



☐ Avant le placement du capteur, vérifiez que le site est propre et sec et dépourvu de poils. Utiliser un tampon alcoolisé pour nettoyer la zone du cou, si nécessaire.

☐ Positionner de préférence le tampon du capteur (élément 2 sur la figure ci-dessous) sur l'un des côtés du larynx, dans la zone juste au-dessus du cartilage thyroïde et en dessous de la ligne de la mâchoire (voir figure ci-dessous). Vérifier qu'il n'y a pas de pli cutané sous le tampon du capteur.



☐ Dans le cas des patients enfants qui ont un espace du cou limité, le capteur peut être placé sur le côté droit de la poitrine, sous la clavicule. Le capteur ne doit pas toucher la clavicule.

☐ Placez la bande du capteur sur la peau. Appuyer légèrement sur la bande du capteur du centre vers les bords afin que la partie adhésive fasse

un bon contact avec la peau du patient. Vérifiez qu'il n'y a pas de pli cutané ou bulle d'air sous le tampon du capteur.

☐ Retirez le papier protecteur de la compresse de fixation et placez la compresse sur le côté du cou du patient ; placez le câble du capteur face au patient. Ne placez pas la compresse de fixation sur le vêtement du patient.

Positionnement du capteur de l'oxymètre de pouls

☐ Placez le capteur de doigt sur le majeur ou l'annulaire de la main à l'opposé du brassard de tension artérielle.

☐ Pour les capteurs réutilisables, assurez-vous que le bout du doigt effleure la butée en caoutchouc à l'extrémité du capteur, sans passer par-dessus.

☐ Assurez-vous que le capteur est placé dans le bon sens et que le câble se trouve dans le prolongement du doigt, sans former un angle sur le dos de la main.

Surveillance

☐ Assurez-vous que l'appareil RRa est sous tension et connecté à un ordinateur avec capture automatique des données.

☐ Connectez le capteur au câble.

☐ Si les valeurs RRa ne sont pas affichées après 2 minutes ou si la valeur RRa a disparu, vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que le capteur est positionné et orienté correctement et que le site sélectionné est approprié.
- Assurez-vous que le capteur optique de l'oxymètre de pouls est placé correctement sur le doigt du patient.
- Assurez-vous que tous les câbles sont branchés à chacun des différents points de connexion et concentrateurs.
- Auscultez avec un stéthoscope pour vous assurer qu'il n'y a aucun bruit d'air du côté opposé au capteur. Si des bruits respiratoires sont présents, retirez le capteur et remplacez-le par un nouveau capteur sur le côté opposé du cou.
- Changez le capteur si la valeur RRa ne s'affiche toujours pas.
- Vérifiez qu'il n'y a pas trop de cheveux ou un espace entre le capteur et le cou et qu'il est placé correctement.

☐ Enregistrez simultanément la RRa et la fréquence respiratoire et aussi à partir d'autres méthodes. Si vous comparez la RRa au taux de respiration capnographique, un masque est recommandé. Les méthodes de mesure latérale avec une canule nasale ne sont pas recommandées en raison de l'effet de dilution dans le flux supplémentaire de gaz, de l'incapacité de mesurer un débit d'air nasal et oral, et du risque de mauvais placement de la

canule nasale. Lorsque vous enregistrez les valeurs, vérifiez qu'il n'y a pas de messages SIQ affichés sur l’appareil.

☐ Les méthodes suggérées pour enregistrer manuellement la fréquence respiratoire sont les suivantes :

- Utilisez un stéthoscope pour écouter les bruits produits pendant la respiration, comptez chaque cycle de respiration comme un souffle, comptez pendant 60 secondes.
- Méthode possible sans stéthoscope : comptez le nombre de soulèvement de poitrine ou d’inhalations pendant une période de 60 secondes. Enregistrez la fréquence de respiration manuelle pour la comparer avec la RRa.

☐ Réglez les paramètres de pause respiratoire si nécessaire, la valeur par défaut est de 30 secondes (les options sont les suivantes : 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 secondes).

☐ Documentez les événements du patient et leur heure (en vous basant sur l’horloge de l’ordinateur). Incluez les événements qui peuvent affecter les performances, ceux-ci comprennent :

- Un patient parlant, touchant la sonde ou la canule nasale, mouvement excessif, présence de bruit ambiant, des ventilateurs ou du soufflage d'air au niveau du capteur

☐ L’imprécision des mesures peut avoir les causes suivantes :

- Une ambiance ou un environnement sonore trop bruyant (le patient parle, bruit ambiant)
- Un positionnement incorrect du capteur
- Une déconnexion du câble
- Un mouvement, un toucher ou un soufflage d’air sur le capteur

Index

A

À propos - 68, 109

À propos de ce manuel - 7

À propos de la barre d'état - 58, 59, 96, 97, 131

À propos de la vue d'affichage - 55, 58

À propos des alarmes - 117, 120

À propos des informations relatives aux paramètres - 70, 72, 74, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 109, 122, 123

À propos des vues de tendance - 99

Accéder au menu principal - 57, 59, 67

Affichage de mesures SPCO comme des tirets - 134

Alarmes - 141

Alarmes 3D - 68, 121

Alarmes de la SpCO - 84, 85

Alarmes de la SpMet - 85, 86

Alarmes de la SpOC - 69, 87

Alarmes de l'indice de désaturation - 122

Alarmes delta IP - 123

Alarmes FP - 77, 78

Alarmes PI - 78

Alarmes pour la SpO2 - 72, 120, 160

Alarmes PVI - 83

Alarmes RRa - 82

Alarmes RRp - 80, 81

Alarmes SpHb - 74, 75

Annexe

- Meilleures pratiques pour la comparaison avec des mesures de référence - 132, 133, 134, 167

Architecture de la surveillance acoustique rainbow - 38

B

Baisse significative de la durée de fonctionnement de la batterie - 135

Barre de pouls - 62

Batterie - 60, 90, 97

C

Capteur - 39

Caractéristiques électriques - 140

Caractéristiques environnementales - 52, 140

Caractéristiques physiques - 141

Champ de la tendance - 61, 68

Changement entre des vues de tendance - 100, 104

Chapitre 1

- Présentation de la technologie - 29

Chapitre 2

- Descriptions des Radical-7 - 41

Chapitre 3

- Installation - 51

Chapitre 4

- Fonctionnement - 55

Chapitre 5

- Profils - 43, 55, 111

Chapitre 6

- Alarmes et messages - 117, 132, 134

Chapitre 7

- Résolution des problèmes - 117, 131

Chapitre 8

- Spécifications - 137

Chapitre 9
Réparations et entretien - 127, 155
Chargement initial de la batterie - 52
Citations - 153
Codes des pays (FCC et UE) - 151
Configuration de l’interface série - 146
Configuration de Spacelabs Flexport - 53
Configuration et utilisation de SatShare - 49, 53
Configuration pour utilisation de Philips, Agilent, ou HP VueLink - 52
Conformité - 144
Contactez Masimo - 134, 162
Contrat de vente et licence d’utilisation - 164
Contre-indications - 11
Contrôle d’accès - 56, 89, 90, 91, 112, 115

D

Déballage et inspection - 51
Dépannage du Radical-7 - 134
Description de l’appareil - 9
Description du produit, indications d'utilisation, contre-indications et caractéristiques - 9
Description générale de l’hémoglobine totale (SpHb) - 35
Description générale de l’indice de perfusion (PI) - 31
Description générale de l’indice de variabilité de la pleth (PVI) - 32
Description générale de la carboxyhémoglobine (SpCO) - 36
Description générale de la fréquence du pouls (FP) - 31
Description générale de la méthémoglobine (SpMet) - 37
Description générale de la saturation d’oxygène (SpO2) - 31
Description générale de la SpOC - 36
Description générale de la teneur totale en oxygène du sang artériel (CaO2) - 35
Description générale du système - 41
Difficulté pour obtenir une mesure - 133
Durée de fonctionnement de l'appareil portable seul - 157

E

Estimation des durées de fonctionnement de la batterie - 156
Exclusions - 164

F

Fonction Alarme à seuils adaptatifs (ATA) - 73, 120
Fonctionnalité du Radical-7 - 41
Fonctionnement et entretien de la batterie - 44, 52, 54, 97, 135, 156, 158
Fonctions clés - 10
Fréquence respiratoire (FR) - 69, 79

G

Garantie - 162

I

In Vivo pour la SpCO - 72, 85
In Vivo pour la SpHb - 72, 76
In Vivo pour la SpMet - 72, 86
In Vivo pour la SpO2 - 72, 74
Indicateurs d’affichage - 142
Indicateurs de qualité du signal - 62, 63
Indications d’utilisation - 11
Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs à l’appareil - 18, 53, 54
Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs au capteur - 26
Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs aux alarmes - 25, 117
Informations sur la sécurité, avertissements et mises en garde relatifs aux paramètres - 13, 131, 132
Informations sur la sécurité, avertissements, et mises en garde - 13, 35, 36, 37, 51, 117, 155
Informations, avertissements, mises en garde et remarques de sécurité - 22, 52
Installation de la station d’accueil - 52
Interface de moniteur avec SatShare - 48
Interface de sortie - 145

L

L’appareil s’allume, mais rien ne s’affiche sur l’écran - 134
La batterie de l'unité portable ne se charge pas - 135
La CO-oxymétrie de pouls et les mesures de sang total prélevé - 34
L'appareil ne s'allume pas - 134
Les boutons ne réagissent pas lorsque l’on appuie dessus - 134
Les voyants de la station d'accueil clignotent en permanence - 135
Localisation - 60, 90, 94, 133
Luminosité - 90, 97, 134, 157

M

Manipulation des données de tendances - 101
Masimo SET DST - 30
Meilleures pratiques de liste de contrôle pour la comparaison avec des mesures de fréquence respiratoire acoustique - 172
Meilleures pratiques de liste de contrôle pour la comparaison avec des mesures de SpCO - 170
Meilleures pratiques de liste de contrôle pour la comparaison avec des mesures de SpHb continues - 167
Message batteries déchargées - 126
Message Changer le capteur - 124
Message d’indice de perfusion faible - 127
Message d’interférence détectée - 126
Message de câble incompatible - 129
Message de capteur adhésif incompatible - 125

Message de capteur déconnecté du patient - 129
Message de capteur incompatible - 125
Message de défaillance haut-parleurs - 127
Message de mode SpO2 seul - 126
Message de recherche de pouls - 128
Message de SIQ SpCO faible - 127
Message de SIQ SpHb faible - 127
Message de SIQ SpMet faible - 127
Message en cas de faible qualité du signal - 127
Message Initialisation du capteur - 129
Message Pas de câble connecté - 128
Message Pas de capteur adhésif connecté - 126
Message Pas de capteur connecté - 128
Message Remplacer le câble - 124
Message Remplacez le capteur adhésif - 125
Messages - 60, 124
Mesure de SpCO anormalement élevée - 133
Mesure de SpO2, SpCO, SpMet ou SpHb inattendue - 133
Mesures de la SpCO, de la SpMet et de la SpHb en présence de mouvements du patient - 37
Mettre le Radical-7 hors tension - 116
Modification de la taille des valeurs de paramètres - 43, 58, 60
Modification de l'intervalle de temps des données de tendance - 103
Modification des modes de sensibilité - 66
Modification des profils - 66, 68, 112
Modification des réglages de tendance - 105
Moteurs parallèles Masimo rainbow SET - 30

N

Navigation dans le menu principal - 67
Naviguer dans le Radical-7 - 57
Nettoyage - 155, 161, 162

O

Orientation de l’écran - 90, 95

P

Panneau arrière de l'unité autonome - 47, 54, 97
Panneau arrière de l'unité portable - 44
Panneau avant de l'unité portable - 43, 148
Panneau avant du dispositif autonome - 46, 52
Paramètres faiblement éclairés - 132
Patient - 38
Perfusion basse - 127, 132
Plage de mesures - 137
Politique de réparation - 161
Portable - 42

Précision - 137
Présentation de FastSat - 73, 77
Présentation de l'alarme de l'indice de désaturation - 121, 122
Présentation de la fonction d'ajustement In Vivo - 71, 74, 76, 77, 85
Présentation des alarmes de l'indice de perfusion (PI) Delta - 121, 122, 123, 124
Présentation des modes de sensibilité - 60, 65, 114
Présentation des profils - 60, 111, 115
Problème de mesures - 35, 131
Procédure de retour - 51, 162
Puissance requise pour la station d'accueil - 51

Q

Qualité du signal (SIQ) - 127, 131

R

Radio sans fil (si installée) - 146
Réglages appareil - 67, 90, 126, 146
Réglages de l'indice de désaturation - 121, 122
Réglages de l'indice de perfusion (PI) - 69, 78
Réglages de la PVI - 69, 83
Réglages de la RRa - 82
Réglages de la RRp - 80
Réglages de la SpCO - 69, 84
Réglages de la SpHb - 69, 74
Réglages de la SpMet - 69, 85
Réglages de la SpO2 - 69, 72
Réglages de la SpOC - 87
Réglages Delta PI - 123
Réglages du FP - 69, 77
Réglages du paramètre - 68, 69
Réglages supplémentaires pour la PVI - 83, 84
Réglages supplémentaires pour la RRa - 82, 83
Réglages supplémentaires pour la RRp - 80, 81
Réglages supplémentaires pour la SpHb - 74, 76
Réglages supplémentaires pour la SpO2 - 72, 77
Réglages supplémentaires pour PI - 78, 79
Remplacement des batteries - 158
Remplacement des fusibles - 134, 158
Remplacement des réglages par défaut définis en usine pour les profils Adulte et Nouveau-né - 115
Résolution - 139
Restrictions - 165
Rétrospection - 141

S

Saturation fonctionnelle en oxygène (SpO2) - 31
Signal de mauvaise qualité - 132
Sons - 60, 68, 88, 92, 119
Sortie de l'appareil - 54, 90, 97, 161
Spécifications de l'interface série - 47, 53, 54, 145, 146, 161
Spécifications de la sortie analogique et appel infirmier - 147
Suppression des alarmes - 43, 55, 114, 117
Suppression des données de tendance - 108

Surveillance réussie de la SpCO - 36, 127
Surveillance réussie de la SpHb. - 35, 127
Surveillance réussie de la SpMet - 37
Surveillance réussie de SpO2, FP, et PI - 31
Symboles - 149
Système d’acquisition - 39

T

Technologie d’extraction de signal SET (Signal Extraction Technology) - 29
Technologie de CO-oxymétrie de pouls rainbow - 32
Technologie de la surveillance acoustique rainbow (RAM) - 37, 80
Tendances - 61, 68, 98
Test automatique de mise sous tension - 159
Test avec testeur optionnel Masimo SET (en option) - 160
Test d'appel infirmier - 148, 160
Test des limites d’alarme - 160
Tester la sortie analogique - 161
Tester les batteries - 161
Tonalité continue dans le haut-parleur - 134
Traitement du signal - 39

U

Unité autonome - 45
Utilisation de la fonction Histogram (Histogramme) - 104
Utilisation de l'écran tactile et des boutons - 55
Utiliser le bouton Home - 56
Utiliser le verrouillage de l’écran - 56

V

Valeurs de SpO2 ne correspondant pas à l’évaluation clinique ou aux gaz du sang artériel. - 132
Vérification des performances - 159
Vue Onde acoustique - 64
Vue Pleth + Sig IQ - 62
Vue Pleth + Sig IQ + Acoustique - 64
Vue tendance rapide des paramètres - 65
Vues de formes d’ondes et de tendances - 58, 62

W

WiFi - 60, 90, 96



www.masimo.com

35357/LAB-7247C 0313 E-5476C